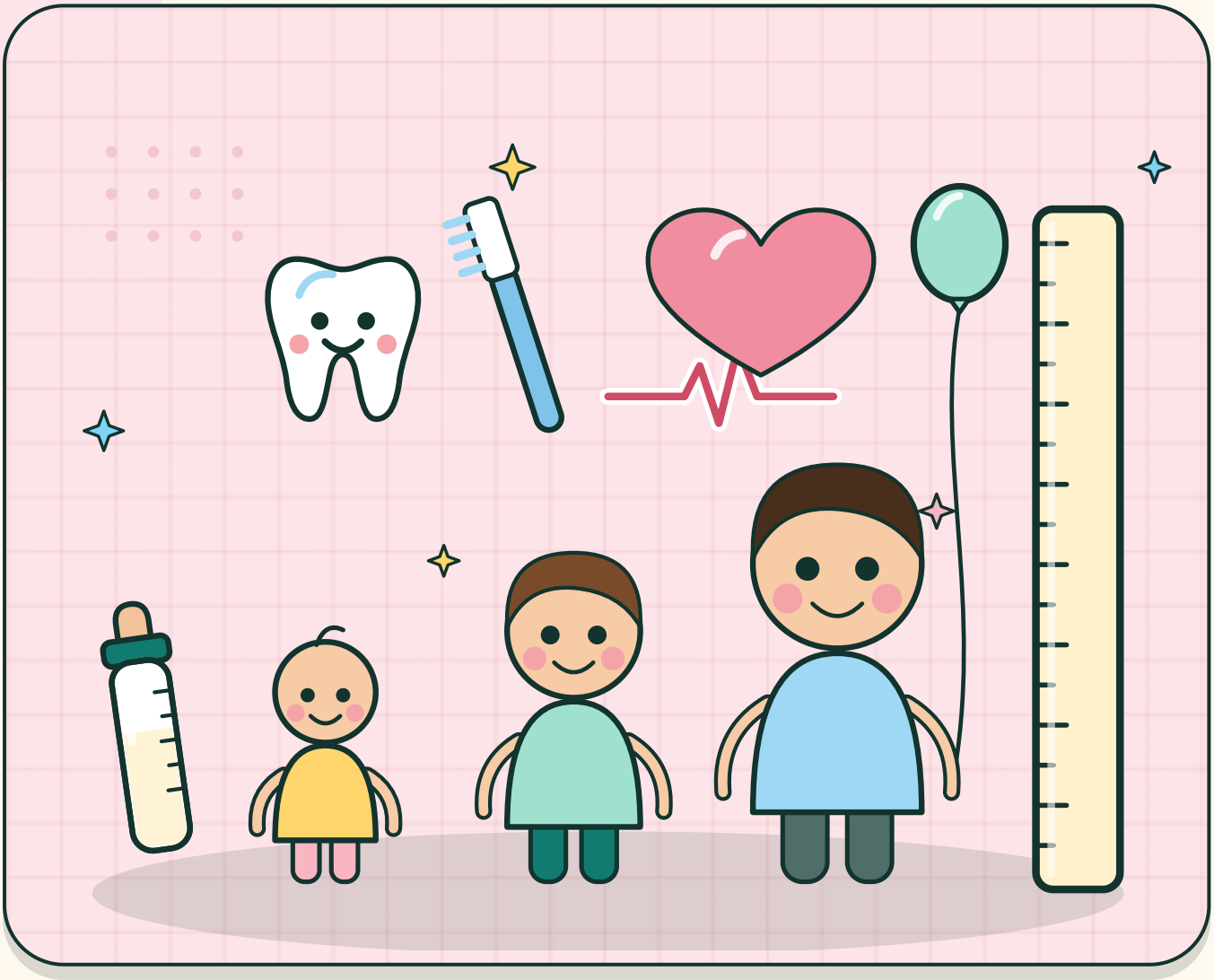
**Ôn Luyện Nha Khoa**
BỘ GIÁO TRÌNH ÔN TẬP

GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT

# Nhi khoa

**9 bài · giải thích dễ hiểu, có mẹo nhớ**

Thời kỳ tuổi trẻ · Dinh dưỡng · Suy dinh dưỡng · Thiếu máu · Hô hấp · Tuần hoàn · Sốt · Tay chân miệng · Dùng thuốc



Tài liệu mang tính tham khảo

# Mục lục

Giáo trình Nhi khoa · 9 bài · 72 trang


BÀI 1 **Các thời kỳ tuổi trẻ** 4

1. THỜI KỲ BÀO THAI 4
2. THỜI KỲ SƠ SINH 6
3. THỜI KỲ NHŨ NHI 6
4. THỜI KỲ RĂNG SỮA 7
5. THỜI KỲ THIẾU NHI 8
6. THỜI KỲ THIẾU NIÊN 9
7. BẢNG TỔNG HỢP BỆNH LÝ VÀ RĂNG MIỆNG THEO THỜI KỲ 10

BÀI 2 **Đặc điểm hệ tiêu hóa và nhu cầu dinh dưỡng trẻ em** 11

1. RĂNG 11
2. THỰC QUẢN 12
3. DẠ DÀY VÀ RUỘT 12
4. TỤY 14
5. GAN 14
6. DỊCH TỄ VÀ VAI TRÒ CỦA DINH DƯỠNG 15
7. CÁC CHỈ SỐ NHU CẦU DINH DƯỠNG (DRI) 16
8. NHU CẦU NĂNG LƯỢNG 16
9. NHU CẦU ĐẠI CHẤT 18
10. NƯỚC VÀ ĐIỆN GIẢI 19
11. VITAMIN VÀ VI KHOÁNG 20

BÀI 3 **Suy dinh dưỡng và điều trị suy dinh dưỡng trẻ em** 22

1. ĐỊNH NGHĨA VÀ DỊCH TỄ 22
2. NGUYÊN NHÂN 22
3. PHÂN LOẠI SUY DINH DƯỠNG 23
4. SINH LÝ BỆNH 24
5. LÂM SÀNG 25
6. XÉT NGHIỆM 27
7. BIẾN CHỨNG 27
8. CHẨN ĐOÁN SDD CẤP NẶNG VÀ ĐÁNH GIÁ BAN ĐẦU 27
9. ĐIỀU TRỊ SDD CẤP NẶNG: 10 BƯỚC 28
10. ĐIỀU TRỊ SDD NHẸ VÀ VỪA 31
11. PHÒNG NGỪA VÀ SƠ ĐỒ XỬ TRÍ 31

BÀI 4 **Thiếu máu trẻ em** 33

1. ĐẠI CƯƠNG 33
2. PHÂN LOẠI THEO SINH LÝ HỌC (CƠ CHẾ) 34
3. PHÂN LOẠI THEO HUYẾT HỌC (KÍCH THƯỚC HỒNG CẦU) 34
4. TIẾP CẬN CHẨN ĐOÁN 35
5. CHĂM SÓC SỨC KHỎE BAN ĐẦU 38

BÀI 5 **Đặc điểm hệ hô hấp trẻ em và các bệnh lý hô hấp thường gặp** 39

1. KHUNG SƯỜN VÀ CƠ HÔ HẤP 39
2. ĐƯỜNG DẪN KHÍ 39
3. NHU MÔ PHỔI VÀ MÀNG PHỔI 40
4. CƠ CHẾ LÝ SINH VÀ TRAO ĐỔI KHÍ 41
5. TIẾP CẬN TRIỆU CHỨNG HỌC HÔ HẤP 41

6. CÁC BỆNH LÝ HÔ HẤP THƯỜNG GẶP 42

BÀI 6 **Tuần hoàn trẻ em** 45

1. TUẦN HOÀN BÀO THAI 45
2. TUẦN HOÀN CHUYỂN TIẾP 46
3. TUẦN HOÀN SƠ SINH 46
4. ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU, SINH LÝ CỦA TIM VÀ MẠCH MÁU 47
5. CÁC CHỈ SỐ HUYẾT ĐỘNG CƠ BẢN 48

BÀI 7 **Tiếp cận sốt trẻ em** 51

1. ĐẠI CƯƠNG 51
2. ĐỊNH NGHĨA SỐT 51
3. CƠ CHẾ BỆNH SINH 52
4. NGUYÊN NHÂN GÂY SỐT THƯỜNG GẶP 53
5. PHÂN LOẠI SỐT Ở TRẺ EM 53
6. TIẾP CẬN SỐT CẤP 54
7. XỬ TRÍ SỐT CẤP 56
8. SỐT KÉO DÀI KHÔNG RÕ NGUYÊN NHÂN (FUO) 57
9. THAM VẤN CHO CHA MẸ 58

BÀI 8 **Bệnh tay chân miệng** 59

1. GIỚI THIỆU VÀ DỊCH TỄ 59
2. NGUYÊN NHÂN VÀ SINH BỆNH HỌC 59
3. LÂM SÀNG 60
4. CẬN LÂM SÀNG 61
5. CHẨN ĐOÁN 61
6. PHÂN ĐỘ LÂM SÀNG 62
7. ĐIỀU TRỊ 63
8. TIÊU CHUẨN XUẤT VIỆN 65
9. PHÒNG BỆNH 65

BÀI 9 **Sử dụng thuốc trong nhi khoa** 67

1. CÁC KHÁI NIỆM DƯỢC ĐỘNG HỌC CƠ BẢN 67
2. ĐẶC ĐIỂM DƯỢC ĐỘNG HỌC Ở TRẺ EM 67
3. ĐẶC ĐIỂM DƯỢC LỰC HỌC 70
4. CÁC ĐƯỜNG DÙNG THUỐC 70
5. PHƯƠNG PHÁP TÍNH LIỀU 70
6. KÊ ĐƠN VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC AN TOÀN 72

Bấm vào tên bài hoặc tên mục để chuyển nhanh tới trang đó. Nội dung mỗi bài giống bản PDF từng bài trong app.

GIÁO TRÌNH NHI KHOA · BÀI 1

# BÀI 1 Các thời kỳ tuổi trẻ

Biên soạn lại từ tài liệu Các thời kỳ tuổi trẻ.pdf (9 trang) · Giải thích dễ hiểu, có ví dụ, mẹo nhớ và liên hệ nha khoa · Ôn Luyện Nha Khoa


1. THỜI KỲ BÀO THAI
2. THỜI KỲ SƠ SINH
3. THỜI KỲ NHŨ NHI
4. THỜI KỲ RĂNG SỮA
5. THỜI KỲ THIẾU NHI
6. THỜI KỲ THIẾU NIÊN
7. BẢNG TỔNG HỢP BỆNH LÝ VÀ RĂNG MIỆNG THEO THỜI KỲ


**Học xong bài này, bạn cần:** kể được tên và khoảng thời gian của 6 thời kỳ tuổi trẻ; nêu được đặc điểm sinh lý, bệnh lý, dịch tễ nổi bật của từng thời kỳ; biết chọn cách chăm sóc, dự phòng và can thiệp nha khoa phù hợp với từng độ tuổi.

**Hiểu nhanh:** trẻ em **không phải là người lớn thu nhỏ**. Ở mỗi giai đoạn, cơ thể trẻ đang "xây" một thứ khác nhau (cơ quan, não, răng, chiều cao, tuyến sinh dục). Thứ đang xây nhanh nhất cũng là thứ **dễ bị tổn thương nhất**. Nắm được điều này là đoán được bệnh hay gặp và cách phòng ở từng thời kỳ.

| Thời kỳ | Thời gian |
|---|---|
| **Bào thai** | Trung bình **38 tuần** (280 ± 15 ngày) tính từ lúc thụ tinh |
| **Sơ sinh** | **28 ngày đầu** sau sinh |
| **Nhũ nhi** | Từ **tháng thứ 2 đến tháng thứ 12** |
| **Răng sữa** | Từ **1 đến 6 tuổi** (nhà trẻ 1–3 tuổi, mẫu giáo 4–6 tuổi) |
| **Thiếu nhi** | Từ **7 đến 11 tuổi** (tuổi học đường) |
| **Thiếu niên** | Từ **12 đến 18 tuổi**, có thể kéo dài đến **20 tuổi** |

**Mẹo nhớ thứ tự: "Bào – Sơ – Nhũ – Răng – Thiếu nhi – Thiếu niên"**, tương ứng các mốc **thụ tinh → 28 ngày → 1 tuổi → 6 tuổi → 11 tuổi → 18 tuổi**.

## 1. THỜI KỲ BÀO THAI

- **Thời gian:** trung bình **38 tuần** (280 ± 15 ngày), tính từ lúc **thụ tinh** đến khi trẻ đủ tháng chào đời.
- Gồm **2 giai đoạn** có đặc tính sinh học rất khác nhau: **phôi** và **thai**.

### 1.1. Giai đoạn phôi (8 tuần đầu)

- **Sinh lý:**
  - Giai đoạn **tượng hình** các bộ phận: các hệ cơ quan chính hình thành theo một **lịch trình thời gian nghiêm ngặt**.
  - Tế bào tăng chủ yếu về **số lượng** hơn là khối lượng → thai **tăng cân ít nhưng dài ra rất nhanh**.
  - Cuối **tuần 8**: chiều dài đầu – mông khoảng **3 cm**, các hệ cơ quan cơ bản đã thiết lập.
  - **Mầm răng sữa** hình thành rất sớm, ngay trong **3 tháng đầu** thai kỳ.
  - **Mầm xoang cạnh mũi** (như xoang hàm) xuất hiện từ **tuần 8**.
- **Bệnh lý:** cực kỳ nhạy cảm với tác nhân độc hại → **sẩy thai, quái thai, dị tật bẩm sinh**. Yếu tố nguy cơ:

- **Độc chất:** dioxin, thủy ngân, thalidomide, rượu, khói thuốc lá...
- **Thuốc:** an thần, kháng sinh, nội tiết tố, chống động kinh, chống ung thư...
- **Nhiễm siêu vi:** cúm, **rubella**, nhóm **TORCH**...
- **Tác nhân vật lý:** tia X, chất phóng xạ...

- **Phòng ngừa:** giáo dục tiền hôn nhân; tầm soát dị tật bẩm sinh tiền sản; tránh tuyệt đối nguồn lây và chất độc; **chỉ dùng thuốc theo chỉ định nghiêm ngặt** của bác sĩ.

> **Vì sao 8 tuần đầu nguy hiểm nhất?** Đây là lúc các cơ quan đang được "đúc khuôn". Một tác nhân độc tác động đúng lúc một cơ quan đang hình thành sẽ để lại **dị tật vĩnh viễn** ở cơ quan đó. Điều đáng lo là nhiều bà mẹ **chưa biết mình có thai** trong giai đoạn này, nên giáo dục tiền hôn nhân và dùng thuốc thận trọng ở phụ nữ tuổi sinh đẻ rất quan trọng.

> **Liên hệ nha khoa:** mầm răng sữa đã hình thành từ 3 tháng đầu thai kỳ. Vì vậy sức khỏe, dinh dưỡng và thuốc mẹ dùng lúc mang thai ảnh hưởng trực tiếp đến **chất lượng men răng sữa** của con sau này.

### 1.2. Giai đoạn thai (tuần 9 đến khi sinh)

- **Sinh lý:** đặc trưng bởi **tăng trưởng và biệt hóa nhanh** các mô, cơ quan.

| Mốc | Sự kiện |
|---|---|
| **Tuần 10** | Khuôn mặt có các nét cơ bản |
| **Tuần 12** | Cơ quan sinh dục ngoài phân biệt rõ giới tính; phổi có **mầm phế quản** |
| **Tuần 20–24** | Xuất hiện **phế nang nguyên phát**, bắt đầu tổng hợp **surfactant** |
| **Khoảng tuần 20** | Mẹ cảm nhận được **cử động thai**, gắn kết mẹ – con rõ rệt |
| **Tam cá nguyệt 3** | Tích lũy mạnh **calcium, sắt, đạm, chất béo**; chiều dài **gấp đôi**, cân nặng **gấp ba** so với cuối tam cá nguyệt 2 |

- Cân nặng lúc sinh trung bình khoảng **3.000 g** (2.500–3.500 g).
- **Giác quan:** phát triển vị giác, khứu giác, xúc giác; thai biết phản ứng với môi trường (tăng / giảm nhịp tim).
- **Thần kinh:** sau tuần 8 các cấu trúc chính đã thiết lập; synapse hình thành rất nhanh → hệ thần kinh trung ương **rất nhạy cảm với thiếu oxy**.
- **Tâm lý:** dinh dưỡng, thuốc men và tinh thần của mẹ (lo âu, hát ru con) đều tác động trực tiếp lên thai.
- **Bệnh lý:**
  - Mẹ **tăng cân kém** → **suy dinh dưỡng bào thai**.
  - Tam cá nguyệt cuối, **hàng rào nhau thai giảm bảo vệ** → dễ **sinh non, nhiễm trùng** nếu mẹ mắc bệnh.
  - Mẹ **sang chấn tâm lý kéo dài** → rối loạn trục hạ đồi – tuyến yên – thượng thận và thần kinh thực vật của thai → trẻ **nhẹ cân, sinh non, sẩy thai, vòng đầu nhỏ**; tăng nguy cơ **ADHD, ám ảnh cưỡng chế, kém nhận thức** về sau.
- **Phòng ngừa:** khám thai định kỳ, tiêm ngừa đầy đủ, tránh lo âu buồn phiền, dinh dưỡng đầy đủ, tránh nguồn lây bệnh.

> **Vì sao trẻ sinh non dễ suy hô hấp?** Surfactant (chất giữ cho phế nang không xẹp) chỉ **bắt đầu** được tổng hợp từ tuần 20–24 và tăng dần đến cuối thai kỳ. Trẻ ra đời càng sớm thì phổi càng thiếu chất này.

## 2. THỜI KỲ SƠ SINH

- **Thời gian: 28 ngày đầu** sau sinh.
- **Sinh lý:**
  - Trẻ thực hiện một **"cuộc cách mạng sinh lý"** để thích nghi với môi trường ngoài tử cung: **tự thở, tự tuần hoàn, tự tiêu hóa**...
  - Sau tiếng khóc chào đời, trẻ có **phản xạ đòi bú**.
  - **Sữa non** là thức ăn đầu tiên và lý tưởng nhất: nhiều **đạm**, **globulin miễn dịch (chủ yếu IgA)** chống nhiễm trùng, và nhiều **vitamin A** để dự trữ ở gan.
  - **Tiếp xúc da kề da** ngay sau sinh giúp trẻ **bú mẹ sớm hơn**, bú mẹ **lâu hơn** và gắn kết tình cảm mẹ – con.
- **Bệnh lý:**
  - Dễ tổn thương do các bất thường từ thời kỳ bào thai để lại.
  - **Nguy cơ tử vong cao nhất:** tử vong sơ sinh chiếm **47%** tử vong trẻ dưới 5 tuổi (WHO 2017); **75%** trong số đó xảy ra trong **24 giờ đầu**.
  - **Sang chấn sản khoa / tổn thương chu sinh:** xuất huyết não – màng não, sinh ngạt, gãy xương đòn...
  - **Nhiễm trùng sơ sinh nguy kịch:** nhiễm khuẩn huyết, viêm màng não, viêm phổi...
- **Phòng ngừa:**
  - Sản phụ **tiêm ngừa uốn ván** đầy đủ; **sinh tại cơ sở y tế** đủ trang thiết bị.
  - **Da kề da**, cho bú sữa non **càng sớm càng tốt (trong 60 phút đầu)**.
  - Hướng dẫn mẹ kỹ thuật cho bú; theo dõi sát trẻ sơ sinh nguy cơ cao.

> **Ghi nhớ con số: 47%** tử vong dưới 5 tuổi là tử vong sơ sinh, và **3/4** trong số đó ở **ngày đầu tiên**. Vì thế mọi can thiệp quan trọng nhất đều dồn vào **cuộc đẻ và 24 giờ đầu**: đỡ đẻ an toàn, giữ ấm, da kề da, bú sớm.

## 3. THỜI KỲ NHŨ NHI

- **Thời gian: tháng thứ 2 đến tháng thứ 12** sau sinh.
- **Sinh lý:** tăng trưởng thể chất và phát triển tâm vận động **mạnh mẽ nhất**; tạo hình và liên kết neuron thần kinh đạt **đỉnh điểm**.

| Chỉ số lúc 12 tháng | Thay đổi |
|---|---|
| **Não** | Thể tích **gấp đôi**, đạt khoảng **72%** não người lớn |
| **Cân nặng** | **Gấp 3** lúc sinh |
| **Chiều dài** | Tăng **25 cm**, đạt khoảng **75 cm** |
| **Vòng đầu** | Tăng **10 cm**, đạt khoảng **44 cm** |

- Lớp **mỡ dưới da** phát triển mạnh → trẻ trông **bụ bẫm, tròn trịa**.

- Nhu cầu năng lượng rất cao: **120–130 kcal/kg/ngày**, **gấp 3 người lớn** → từ **sau 6 tháng**, sữa mẹ đơn thuần **không còn đủ**.
- **Miễn dịch:** thừa hưởng **IgG** từ mẹ qua nhau thai và **IgA** qua sữa mẹ (phòng sởi, thủy đậu, bạch hầu, thương hàn...), nhưng **cạn dần sau 6 tháng**.
- **Mọc răng:**
  - Răng bắt đầu nhú lúc **6 tháng**.
  - Răng đầu tiên thường là **2 răng cửa hàm dưới**.
  - Từ **6–12 tháng** mọc đủ **8 răng cửa** (4 trên, 4 dưới).
  - Ăn dặm phải **đặc dần rồi cứng dần** từ tháng thứ 6 → giúp trẻ **tập nhai**, dùng cơ nhai, kích thích tuyến nước bọt tiết men tiêu hóa.
  - Lúc mọc răng trẻ có thể **sốt nhẹ, ăn kém, quấy khóc, rối loạn giấc ngủ**.
- **Bệnh lý:**
  - Nhu cầu calo cao nhưng tiêu hóa **chưa hoàn chỉnh** → dễ **rối loạn tiêu hóa, suy dinh dưỡng** nếu nuôi ăn sai.
  - Thần kinh **chưa myelin hóa đầy đủ**, hưng phấn và ức chế dễ lan tỏa → sốt cao dễ **sốt co giật**.
  - **"Khoảng trống miễn dịch"** sau 6 tháng → nguy cơ nhiễm trùng **tăng vọt**.
  - Bắt đầu hiếu động → **tai nạn**: ngạt nước, điện giật, ngộ độc do uống nhầm thuốc / hóa chất.
  - **Trầm cảm sau sinh** ở mẹ (có thể kéo dài đến 6 tháng) → trẻ ít chơi đùa, dễ giận dữ, buồn rầu, kém năng động.
- **Phòng ngừa:**
  - **Bú mẹ hoàn toàn 4–6 tháng đầu.**
  - **Ăn dặm đúng cách từ khi tròn 6 tháng**, song song tiếp tục bú mẹ.
  - Tiêm chủng đủ theo lịch; theo dõi phát triển định kỳ; tầm soát và can thiệp sớm **trầm cảm sau sinh** ở mẹ.

> **Hiểu nhanh về "khoảng trống miễn dịch":** kháng thể mẹ cho giống như **"tiền tiết kiệm"** – dùng dần và hết khoảng 6 tháng. Trong khi đó "thu nhập" (kháng thể trẻ tự làm ra) còn ít. Khoảng thiếu hụt này là lý do trẻ **sau 6 tháng** bắt đầu ốm vặt nhiều và vì sao **lịch tiêm chủng** dày đặc trong năm đầu.

> **Lưu ý khi khám:** trẻ mọc răng có thể sốt nhẹ, nhưng **không được quy mọi cơn sốt cao cho "mọc răng"** – phải tìm nguyên nhân nhiễm trùng (xem Bài 7).

## 4. THỜI KỲ RĂNG SỮA

- **Thời gian: 1–6 tuổi**, chia 2 giai đoạn:
  - **Nhà trẻ (1–3 tuổi):** tập đi; ngôn ngữ và ký hiệu phát triển mạnh từ **18 tháng**, giúp định hình hành vi.
  - **Mẫu giáo (4–6 tuổi):** ngôn ngữ phát triển vượt bậc, tiếp xúc xã hội rộng, tập xa bố mẹ để đi học, hình thành nhân cách và tư duy.
- **Sinh lý:**
  - Tăng trưởng **chậm lại**, trẻ mất dáng mập tròn và trở nên **thon gầy**; mỗi năm tăng khoảng **2.000 g**.
  - **4 tuổi:** chiều cao **gấp đôi lúc sinh** (khoảng **1 m**). **6 tuổi:** não và vòng đầu **gần bằng người lớn**.
  - Vốn từ tăng từ **50–100 từ** lên **hơn 2.000 từ**.
  - Trẻ đã nhai được thức ăn cứng như người lớn; nếu vẫn cho ăn lỏng mềm như thời nhũ nhi sẽ **dễ chán ăn**.

### Hoàn thiện hệ răng sữa

- Trẻ mọc đủ **20 răng sữa** trong khoảng **6–30 tháng**:

| Tuổi | Răng sữa mọc |
|---|---|
| **6–12 tháng** | 8 răng cửa |
| **12–18 tháng** | 4 răng tiền hàm sữa (răng hàm sữa thứ nhất) |
| **18–24 tháng** | 4 răng nanh sữa |
| **24–30 tháng** | 4 răng hàm lớn sữa (răng cấm sữa) |

**Mẹo nhớ:** cứ **6 tháng một đợt**, bắt đầu từ tháng 6: **cửa (8) → tiền hàm (4) → nanh (4) → hàm lớn (4)** = **20 răng**. Lưu ý **răng nanh mọc sau răng tiền hàm sữa**.

### Thói quen xấu và nguy cơ sâu răng

- **Cai sữa:** nên cai lúc **12–15 tháng**.
- **Không cho bú đêm:** đường trong sữa **đọng lại quanh răng** suốt đêm là nguyên nhân hàng đầu gây **sâu răng lan tỏa**.
- **Tập chải răng:** đây là lứa tuổi thích hợp để bắt đầu.
- **Không mớm (bón bằng miệng) thức ăn** cho trẻ: tránh lây **vi khuẩn gây sâu răng** từ người lớn sang trẻ.

**Vì sao bú đêm lại hại răng đến vậy?** Ban đêm trẻ nuốt ít, **nước bọt tiết ít** nên không rửa trôi được sữa. Đường đọng quanh răng suốt nhiều giờ là "bữa tiệc" cho vi khuẩn sinh acid → men răng sữa (vốn mỏng) bị phá hủy nhanh, nhiều răng cùng lúc.

- **Bệnh lý:**
  - Ăn đơn điệu → **biếng ăn, hạ đường huyết**, đói; ngược lại cha mẹ **ép ăn**, **lạm dụng thuốc bổ** cũng thường gặp.
  - Tiếp xúc xã hội rộng → dễ mắc **bệnh truyền nhiễm** (sởi, ho gà, bạch hầu, uốn ván, sốt xuất huyết, viêm gan siêu vi) nếu chưa tiêm đủ.
  - Hệ miễn dịch hoạt động mạnh → tăng **bệnh dị ứng, tự miễn**: viêm cầu thận cấp, hen suyễn, mề đay.
  - Tò mò, hiếu động → **tai nạn thương tích, ngộ độc** vẫn cao.
- **Phòng ngừa: muối iod** trong bữa ăn hằng ngày; tiêm chủng đủ; **khám răng định kỳ** (nha học đường); giáo dục phòng tai nạn; giảm mật độ muỗi.

## 5. THỜI KỲ THIẾU NHI

- **Thời gian: 7–11 tuổi** (tuổi học đường). Bước ngoặt lớn: hoạt động chủ đạo chuyển từ **vui chơi** sang **học tập**.
- **Sinh lý:**
  - Tách dần khỏi bố mẹ; lòng tự trọng hình thành qua kết quả học tập, năng khiếu; thường **chơi theo nhóm bạn cùng giới**.
  - Tiếp thu nhanh, biết phán đoán, tư duy phát triển; nhưng **cảm xúc chưa ổn định**, khó kiềm chế.

### Thay răng vĩnh viễn

- Răng sữa rụng dần, thay bằng răng vĩnh viễn (tổng **32 răng**); thứ tự về cơ bản giống thứ tự mọc răng sữa.

| Tuổi | Răng vĩnh viễn mọc |
|---|---|
| **6–7 tuổi** | 4 răng hàm lớn thứ nhất (**răng số 6**, giữ khóa khớp cắn) |
| **6–8 tuổi** | 4 răng cửa giữa |
| **8–9 tuổi** | 4 răng cửa bên |
| **9–10 tuổi** | 4 răng tiền hàm thứ nhất |
| **12–14 tuổi** | 4 răng hàm lớn thứ hai |
| **16–25 tuổi** | 4 răng hàm lớn thứ ba (răng khôn, răng cùng) |

**Lưu ý:** bảng trên là các mốc bài giảng nêu (24 răng). 8 răng còn lại là **răng nanh** và **răng tiền hàm thứ hai** vĩnh viễn, thường mọc trong khoảng **10–12 tuổi**.

**Cảnh báo thường gặp:** răng số 6 mọc lúc 6 tuổi **không thay răng sữa nào**, mọc phía sau răng sữa cuối cùng. Phụ huynh hay **tưởng nhầm là răng sữa** nên bỏ mặc khi sâu – trong khi đây là răng **vĩnh viễn**, quan trọng bậc nhất cho khớp cắn.

- **Bệnh lý:**
  - **Răng vĩnh viễn mọc lệch:** răng sữa sâu tủy nặng không được điều trị hoặc nhổ đúng lúc → chân răng sữa nhiễm trùng **không tiêu** → cản trở răng vĩnh viễn, làm răng mọc lệch.
  - **Amidan phì đại:** amidan lúc này phát triển rất mạnh (**gấp đôi người lớn**). Phì đại quá mức → hẹp đường thở → **thở miệng kéo dài** → **biến dạng vòm họng, lệch lạc khớp cắn** (khớp cắn hở, hẹp xương hàm trên).
  - **Bệnh răng miệng học đường:** ở học sinh THCS chiếm **17,61%**.
  - Bệnh học đường khác: **tật khúc xạ**, bệnh ngoài da, giun sán, **vẹo cột sống** (dây chằng cột sống còn lỏng lẻo, dễ biến dạng nếu bàn ghế sai chuẩn).
  - Vẫn gặp **dị ứng** (hen) và **nhiễm trùng cấp** (viêm gan B, sốt xuất huyết, viêm màng não do não mô cầu).
  - Tâm lý: **nói lắp**, **sa sút học tập** (trí nhớ kém) → dễ tự ti, mặc cảm.
- **Phòng ngừa:** rèn thói quen vệ sinh cá nhân, học đường; **ánh sáng, bàn ghế đúng chuẩn nhân trắc** (tránh khúc xạ, vẹo cột sống); giáo dục sức khỏe răng miệng; giáo dục giới tính; phát hiện sớm rối loạn ngôn ngữ, hành vi.

**Liên hệ nha khoa:** trẻ **thở miệng, ngủ ngáy** không chỉ là chuyện tai mũi họng. Thở miệng kéo dài làm lưỡi hạ thấp, cung hàm trên hẹp lại, gây khớp cắn hở. Gặp trẻ hẹp hàm trên, khớp cắn hở → nhớ **hỏi về thở miệng và khám amidan**.

## 6. THỜI KỲ THIẾU NIÊN

- **Thời gian: 12–18 tuổi**, có thể kéo dài đến **20 tuổi** (tuổi vị thành niên).
- **Sinh lý:**
  - **Tuyến sinh dục hoạt động mạnh** → xáo trộn lớn về sinh học, nhận thức, tâm lý xã hội.
  - Não **không tăng nhiều về trọng lượng** nhưng hình thành nhanh các **vùng chuyên biệt** trên vỏ não (thùy trán, thùy đỉnh, thùy thái dương).
  - **Dậy thì:** chuyển tiếp sinh học từ trẻ con sang người trưởng thành; đặc tính sinh dục thứ phát được đánh giá bằng thang **SMR (Sexual Maturity Rating)** hoặc **phân giai đoạn Tanner**.

- **Tăng trưởng vượt bậc:** chiều cao tăng vọt, đỉnh **8–9 cm/năm ở nữ**, **9–10 cm/năm ở nam**; cơ, mỡ dưới da, khối lượng máu thay đổi; nam vai rộng ngực nở, nữ mông và ngực phát triển.
- Nhu cầu năng lượng **rất cao: 80–150 kcal/kg/ngày**.
- **Trưởng thành sinh dục:** nữ có kinh nguyệt (có thể đau bụng kinh 1–2 năm đầu trước khi ổn định); nam mộng tinh (có tinh trùng khoảng 1 năm sau dậy thì), vỡ giọng, mọc râu.
- **Tâm lý:** tư duy trừu tượng phát triển; dễ kích động, cảm xúc thay đổi nhanh; muốn khẳng định mình là người lớn → dễ nổi loạn, phiêu lưu, tìm chất kích thích (thuốc lá, rượu, ma túy), lập băng nhóm, tò mò tình dục.

- **Bệnh lý:**
  - **Mọc răng khôn** (16–25 tuổi): **viêm lợi trùm**, răng **mọc ngầm, mọc lệch** gây xô lệch răng phía trước.
  - **Bệnh răng miệng học đường** vẫn cao: **14,01%** ở học sinh THPT.
  - **Thiếu vitamin C (scurvy)** biểu hiện ở nướu: nướu **tím xanh**, sưng, **rất dễ chảy máu**, nhất là vùng **răng cửa hàm trên**.
  - Tỷ lệ mắc bệnh và tử vong **thấp nhất** trong các thời kỳ, nhưng trẻ **rất ngại đi khám**, nhập viện.
  - **Nhi xã hội:** có thai ngoài ý muốn, nghiện ngập, tự tử, bệnh lây qua đường tình dục.
  - Tâm lý lệch lạc: chống đối, **trầm cảm, lo âu** do áp lực học tập, xung đột gia đình, bạn bè.
- **Phòng ngừa:** phát triển dịch vụ **"Sức khỏe trẻ vị thành niên"**; giáo dục giới tính và tránh thai an toàn; cha mẹ làm **"người bạn lớn"**; tầm soát, can thiệp sớm trầm cảm, lo âu học đường.

> **Hiểu nhanh:** tuổi thiếu niên là lúc **cơ thể khỏe nhất** nhưng **rủi ro hành vi cao nhất**. Vấn đề sức khỏe chính không còn là nhiễm trùng mà là **tâm lý – xã hội**. Thầy thuốc cần **lắng nghe, tôn trọng sự riêng tư** thì các em mới chịu nói thật và quay lại khám.

## 7. BẢNG TỔNG HỢP BỆNH LÝ VÀ RĂNG MIỆNG THEO THỜI KỲ

| Thời kỳ | Bệnh lý nổi bật | Điểm răng miệng |
|---|---|---|
| **Bào thai** | Dị tật bẩm sinh, sẩy thai, suy dinh dưỡng bào thai | Mầm răng sữa hình thành từ 3 tháng đầu |
| **Sơ sinh** | Tử vong cao nhất, sang chấn sản khoa, nhiễm trùng nặng | Phản xạ bú, sữa non |
| **Nhũ nhi** | Rối loạn tiêu hóa, SDD, sốt co giật, khoảng trống miễn dịch | Răng đầu tiên lúc 6 tháng, 8 răng cửa đến 12 tháng |
| **Răng sữa** | Biếng ăn, truyền nhiễm, dị ứng – tự miễn, tai nạn | Đủ 20 răng sữa lúc 30 tháng; sâu răng do bú đêm |
| **Thiếu nhi** | Bệnh học đường, amidan phì đại, vẹo cột sống | Thay răng; răng số 6 lúc 6–7 tuổi |
| **Thiếu niên** | Nhi xã hội, trầm cảm, lo âu | Răng khôn, viêm lợi trùm, scurvy ở nướu |

> **Ghi nhớ cả bài:** 6 thời kỳ với các mốc **28 ngày – 1 tuổi – 6 tuổi – 11 tuổi – 18 tuổi**. Sơ sinh **tử vong cao nhất**, thiếu niên **thấp nhất**. Nhũ nhi lớn nhanh nhất và có **khoảng trống miễn dịch sau 6 tháng**. Răng sữa đủ **20 răng lúc 30 tháng**, răng vĩnh viễn đầu tiên là **răng số 6 lúc 6–7 tuổi**.

---

Tài liệu ôn tập biên soạn lại từ Các thời kỳ tuổi trẻ.pdf. Phần "Hiểu nhanh", "Vì sao" và liên hệ nha khoa là giải thích bổ sung; đối chiếu tài liệu gốc khi cần chi tiết.

GIÁO TRÌNH NHI KHOA · BÀI 2

# BÀI 2 Đặc điểm hệ tiêu hóa và nhu cầu dinh dưỡng trẻ em

Biên soạn lại từ tài liệu Đặc điểm hệ tiêu hóa và nhu cầu dinh dưỡng trẻ em.pdf (29 trang) · Giải thích dễ hiểu, có ví dụ, mẹo nhớ và liên hệ nha khoa · Ôn Luyện Nha Khoa


1. RĂNG
2. THỰC QUẢN
3. DẠ DÀY VÀ RUỘT
4. TỤY
5. GAN
6. DỊCH TỄ VÀ VAI TRÒ CỦA DINH DƯỠNG
7. CÁC CHỈ SỐ NHU CẦU DINH DƯỠNG (DRI)
8. NHU CẦU NĂNG LƯỢNG
9. NHU CẦU ĐẠI CHẤT
10. NƯỚC VÀ ĐIỆN GIẢI
11. VITAMIN VÀ VI KHOÁNG


**Học xong bài này, bạn cần:** trình bày được thứ tự mọc răng; sự phát triển, cấu trúc và chức năng của thực quản, dạ dày – ruột, tụy, gan ở trẻ; vai trò của dinh dưỡng; cách xác định nhu cầu năng lượng và từng dưỡng chất (đại chất, nước – điện giải, vitamin, vi khoáng) ở trẻ em.

**Hiểu nhanh:** bài gồm 2 phần nối với nhau. **Phần A (mục 1–5)** cho biết bộ máy tiêu hóa của trẻ **còn non** ở những khâu nào. **Phần B (mục 6–11)** cho biết trẻ **cần bao nhiêu** năng lượng, dưỡng chất. Hiểu phần A sẽ giải thích được vì sao phần B lại khuyên như vậy (ví dụ: vì sao không cho trẻ nhỏ ăn bột sớm, vì sao trẻ sơ sinh phải bú sớm).

## 1. RĂNG

- Người bình thường có **20 răng sữa** và **32 răng vĩnh viễn**.
- **Thứ tự thay răng vĩnh viễn giống thứ tự mọc răng sữa.**
- **Chậm mọc răng** gặp trong: suy tuyến yên, **suy giáp**, xương đá, bệnh Gaucher, **hội chứng Down**, loạn sản đòn sọ, **còi xương**.

| Loại răng | Răng sữa (tháng): trên / dưới | Răng vĩnh viễn (năm): trên / dưới |
|---|---|---|
| **Răng cửa giữa** | 7,5 / **6,5** | 7–8 / 6–7 |
| **Răng cửa bên** | 8 / 7 | 8–9 / 7–8 |
| **Răng nanh** | 16–20 / 16–20 | 11–12 / 9–10 |
| **Răng tiền cối thứ nhất** | không có | 10–11 / 10–12 |
| **Răng tiền cối thứ hai** | không có | 10–12 / 11–12 |
| **Răng hàm thứ nhất** | 12–16 / 12–16 | **6–7 / 6–7** |
| **Răng hàm thứ hai** | 20–30 / 20–30 | 12–13 / 11–13 |
| **Răng hàm thứ ba** | không có | 17–21 / 17–21 |

**Đọc bảng thế nào cho dễ?** Hai quy luật: (1) **răng hàm dưới thường mọc trước hàm trên** (răng sữa đầu tiên là **răng cửa giữa hàm dưới, khoảng 6,5 tháng**); (2) răng vĩnh viễn đầu tiên là **răng hàm thứ nhất (răng số 6) lúc 6–7 tuổi**.

**Lưu ý tránh nhầm với Bài 1:** "răng hàm sữa thứ nhất" ở bảng này chính là "**răng tiền hàm sữa**" ở Bài 1 – cùng một răng. Hệ răng sữa **không có răng tiền cối thật sự**; răng tiền cối vĩnh viễn mọc lên thay vào chỗ các răng hàm sữa.

## 2. THỰC QUẢN

- **Kích thước:** dài **8–10 cm** lúc sinh, **gấp đôi** sau 2–3 năm, khoảng **25 cm** khi trưởng thành.
- **Phát triển:** động tác **nuốt** có từ **tuần 16–20** thai kỳ, giúp thai luân chuyển dịch ối.
  - **Đa ối** gợi ý thai nuốt bất thường hoặc **tắc thực quản / tiêu hóa trên**.
  - Phối hợp **bú – nuốt chưa hoàn chỉnh nếu thai < 34 tuần** → thách thức khi nuôi ăn trẻ sinh non.
- **Giải phẫu:**
  - Niêm mạc là **biểu mô lát tầng không sừng hóa**, chuyển **đột ngột** thành biểu mô trụ đơn ở chỗ nối thực quản – dạ dày.
  - **1/3 trên chủ yếu cơ vân** → bị ảnh hưởng trong bệnh của cơ vân (rối loạn cơ nhẫn hầu, **bại não**).
  - **2/3 dưới chủ yếu cơ trơn** → bị ảnh hưởng trong bệnh của cơ trơn (**co thắt tâm vị – achalasia**, **viêm thực quản trào ngược**).
- **Chức năng:** chỉ **vận chuyển** thức ăn từ hầu họng xuống dạ dày, **không tham gia tiêu hóa**.

**Hiểu nhanh:** vì sao thai nuốt lại liên quan đến lượng nước ối? Thai **nuốt nước ối** rồi hấp thu qua ruột. Nếu thai không nuốt được (bất thường thần kinh) hoặc nuốt vào bị tắc (teo thực quản), nước ối không được "rút bớt" → **đa ối**.

## 3. DẠ DÀY VÀ RUỘT

### 3.1. Phát triển

- Từ **tuần 4**, ống tiêu hóa nguyên thủy chia 3 đoạn:
  - **Ruột trước:** thực quản, dạ dày, tá tràng (đến chỗ ống gan chung đổ vào).
  - **Ruột giữa:** phần còn lại của ruột non, đại tràng đến **nửa đại tràng ngang**.
  - **Ruột sau:** phần còn lại của đại tràng và **phần trên ống hậu môn**.
- Ruột phát triển nhanh, **chui ra ngoài ổ bụng qua vòng rốn**; sau đó quay vào lại và **xoay ngược chiều kim đồng hồ** cho tới khi manh tràng nằm ở **1/4 dưới phải** – thường hoàn tất vào **tuần 8**.
- **Hệ thần kinh ruột** hình thành từ tế bào **mào thần kinh**, di chuyển **từ đầu xuống chân**, hoàn tất ở **tuần 24**. Nếu dừng giữa chừng → đoạn ruột cuối không có tế bào thần kinh → **bệnh Hirschsprung**.
- Ruột sơ sinh, nhất là trẻ **sinh non**, **vận chuyển thức ăn chậm hơn** người lớn.

**Vì sao Hirschsprung hay ở đoạn cuối ruột?** Tế bào thần kinh "đi" từ trên xuống. Dừng lại sớm ở đâu thì **đoạn phía dưới** chỗ đó thiếu thần kinh, không co bóp được → trẻ chậm đi phân su, táo bón, chướng bụng.

### 3.2. Dạ dày

- Thành dạ dày, ruột có **4 lớp**: niêm mạc, dưới niêm, cơ, thanh mạc.
- **85% niêm mạc dạ dày** có các tuyến acid:
  - **Tế bào thành:** tiết **HCl** và **yếu tố nội tại** (cần để hấp thu **vitamin B12**).
  - **Tế bào chính:** tiết **pepsinogen** (tiền chất của pepsin, men cắt protein) và **lipase dạ dày**.
  - Tế bào tiết nhầy (nhầy, bicarbonate), tế bào ECL (histamin), tế bào D (somatostatin).

- **Hang vị:** tế bào tiết **gastrin**. Lượng acid và gastrin thường **liên quan nghịch** với nhau.
- **Sau sinh:** tiết **ít acid** nhưng tăng nhanh trong **24 giờ**; acid và pepsin **đạt đỉnh trong 10 ngày đầu**, giảm dần trong ngày **10–30**. Yếu tố nội tại tăng dần trong **2 tuần đầu**.

### 3.3. Ruột non

- Dài khoảng **270 cm** lúc sinh (đủ tháng), đạt **450–550 cm** như người lớn lúc **4 tuổi**.
- **Nhung mao** và **bờ bàn chải** (chứa men tiêu hóa và kênh vận chuyển) làm diện tích hấp thu tăng rất lớn.
- Niêm mạc ruột non **thay mới hoàn toàn sau 4–5 ngày** → ruột hồi phục nhanh sau tổn thương; nhưng ở **trẻ nhỏ và trẻ suy dinh dưỡng**, quá trình này **chậm lại**.
- Nhung mao có ở tá tràng từ **tuần 8**, hồi tràng từ **tuần 11**.
- Men **disaccharidase** đo được từ **tuần 12**, tối đa ở **tuần 36**. Trẻ sinh non vẫn dung nạp sữa có lactose vì vi khuẩn đại tràng phân cắt phần đường còn lại.
- Trẻ **châu Á, châu Phi**: lactase có thể **giảm dần từ 4 tuổi** → **bất dung nạp sữa động vật**.
- Cơ chế tiêu hóa, hấp thu protein (men tụy, kênh vận chuyển acid amin, di-, tripeptide) có từ **tuần 20**.

| Chất | Nơi hấp thu chính |
|---|---|
| **Carbohydrate, protein, chất béo** | **Nửa trên ruột non** (nửa dưới là "phần dự trữ") |
| **Natri, kali, clo, nước** | Phần lớn ở ruột non |
| **Sắt** | **Tá tràng và đoạn đầu hỗng tràng** |
| **Muối mật, vitamin B12** | **Đoạn cuối hồi tràng** |

> **Mẹo nhớ: "Sắt ở đầu, B12 – mật ở đuôi."** Trẻ bị cắt đoạn **hồi tràng cuối** (ví dụ sau viêm ruột hoại tử) sẽ thiếu **B12** và kém hấp thu **muối mật** → kém hấp thu chất béo.

#### Tiêu hóa từng loại chất

- **Carbohydrate** (hiệu quả, hoàn tất ở cuối tá tràng):
  - **Amylase tụy** cắt tinh bột → glucose, oligosaccharide, disaccharide; glucoamylase niêm mạc cắt tiếp.
  - Ở bờ bàn chải: **lactase** tách lactose → glucose + galactose; **sucrase-isomaltase** tách sucrose → fructose + glucose.
  - Glucose, galactose vào tế bào nhờ cơ chế **phụ thuộc natri và năng lượng**; fructose vào bằng **khuếch tán**.
- **Protein:**
  - Men tụy **trypsin, chymotrypsin, elastase, carboxypeptidase** được tiết dưới dạng **tiền men**, hoạt hóa bởi **enterokinase** của niêm mạc ruột.
  - Oligopeptide được cắt tiếp ở bờ bàn chải thành di-, tripeptide, acid amin rồi hấp thu qua các kênh riêng.
  - Vài tuần đầu sau sinh, liên kết giữa các tế bào ruột còn **lỏng lẻo** → ruột hấp thu được **protein nguyên vẹn mang tính dị nguyên** → có thể liên quan đến **dị ứng thức ăn** về sau.
- **Chất béo** (2 pha):
  - **Lipase + colipase tụy** cắt triglyceride → monoglyceride + acid béo tự do.
  - **Acid mật** nhũ tương hóa tạo **micelle** → vào tế bào ruột → tái ester hóa thành **chylomicron** → vào **bạch huyết** → ống ngực.

- **Chất béo chuỗi trung bình (MCT)** hấp thu tốt hơn, **không cần muối mật**, đi thẳng vào tế bào rồi theo **tĩnh mạch cửa** về gan.
- Kém hấp thu béo có thể do: thiếu men tụy (**xơ nang**), thiếu muối mật (**vàng da ứ mật**), tổn thương niêm mạc (**bệnh celiac**), dãn mạch bạch huyết ruột.

- **Trẻ sơ sinh hấp thu béo kém:** trẻ sinh non có thể **mất tới 20% calo từ chất béo** (người lớn chỉ khoảng **6%**), do ít acid mật, ít lipase, hồi tràng hấp thu kém. Được bù một phần nhờ **lipase lưỡi, lipase dạ dày** và **lipase trong sữa mẹ**.

> **Vì sao trẻ kém hấp thu béo được cho sữa giàu MCT?** Chất béo thông thường cần muối mật và đường bạch huyết mới hấp thu được. MCT thì **"đi đường tắt"**: không cần muối mật, vào thẳng tĩnh mạch cửa. Vì vậy MCT là nguồn năng lượng béo dùng được cho trẻ ứ mật, suy tụy, sinh non.

### 3.4. Đại tràng

- Dài **75–100 cm**.
- Hấp thu thêm **nước và điện giải** → phân khô lại.
- Vi khuẩn đại tràng **lên men carbohydrate** còn sót lại → **acid béo chuỗi ngắn**.

## 4. TỤY

- **Phát triển:** nụ tụy lưng và nụ tụy bụng xuất hiện từ ruột trước ở **tuần 4**, hòa nhập ở **tuần 6**; tụy có chức năng **ngoại tiết từ tháng thứ 5** thai kỳ.
- **Nang tụy (acinus)** là đơn vị chức năng: tổng hợp, dự trữ (trong hạt zymogen), tiết **hơn 20 loại enzyme**, nhiều men ở dạng **tiền men bất hoạt**:
  - **Amylase:** cắt tinh bột → maltose, isomaltose, maltotriose, dextrin.
  - **Trypsin, chymotrypsin:** cắt peptide.
  - **Lipase:** cắt acid béo ở vị trí 1 và 3 của triglyceride.
- Tế bào trung tâm nang và tế bào ống tụy tiết **nước và bicarbonate**.
- Kích thích tiết: thần kinh (**acetylcholine**) và hormon (**cholecystokinin – CCK**); **secretin** và CCK do niêm mạc ruột non đoạn đầu tiết khi có thức ăn.
- Tụy có **"dự trữ" rất lớn**: kém hấp thu béo chỉ xảy ra khi lipase **giảm 90–98%**.
- **Ở trẻ nhũ nhi:**
  - Amylase và lipase tụy **thấp**, chỉ đạt mức người lớn khi **gần 1 tuổi**.
  - Tinh bột trong sữa của nhũ nhi được tiêu hóa nhờ **amylase nước bọt** xuống tới tá tràng; lipase thấp được bù một phần nhờ **lipase tuyến lưỡi**.
  - Trypsinogen, chymotrypsinogen ở sơ sinh khoảng **70%** so với trẻ 1 tuổi.

> **Vì sao không nên cho trẻ nhỏ ăn bột, sữa nhiều tinh bột quá sớm?** Amylase tụy của nhũ nhi còn rất ít. Tinh bột không được tiêu hóa xuống tới đại tràng bị vi khuẩn lên men → **đầy bụng, tiêu chảy**. Đây cũng là lý do trẻ sinh non **bất dung nạp tương đối tinh bột và chất béo**.

> **Lâm sàng:** trẻ **suy tụy ngoại tiết** thường có triệu chứng chính là **tiêu chảy** (phân mỡ, nhiều, nhờn) do kém hấp thu chất béo.

## 5. GAN

- **Phát triển:** từ **mầm gan** → tế bào nhu mô, ống mật, mạch máu, tế bào tạo máu, tế bào Kupffer. Đường mật ngoài gan và túi mật ban đầu là ống đặc, **rỗng hóa vào tháng 3** thai kỳ.

- **Cấp máu: động mạch gan 25%** (giàu oxy) + **tĩnh mạch cửa 75%** (ít oxy nhưng **giàu dinh dưỡng**) → xoang gan → tĩnh mạch trung tâm → tĩnh mạch gan → tĩnh mạch chủ dưới.
- **Tái tạo:** gan trưởng thành chỉ khoảng 1/10.000–20.000 tế bào đang phân chia, nhưng **chỉ còn 25% gan vẫn tái tạo được** về kích thước ban đầu.
- Gan trẻ **sinh non dễ mất bù**: chưa trưởng thành về khử độc, tổng hợp; lại dễ bị **thiếu oxy, nhiễm trùng huyết**.

### 5.1. Chuyển hóa carbohydrate

- Gan **tân tạo đường**, **ly giải glycogen** (glycogen → glucose), **tạo glycogen** (glucose → glycogen) → điều hòa đường huyết chặt chẽ.
- Gần đủ tháng, thai dự trữ glycogen gan **gấp 2–3 lần người lớn**; phần lớn **dùng hết ngay sau sinh**.
- Ngay sau sinh trẻ **phụ thuộc vào ly giải glycogen**; khả năng tân tạo đường tăng nhanh sau đó.
- Trẻ dự trữ lại glycogen từ **tuần 2**, ngang người lớn lúc **3 tuần tuổi** (trẻ khỏe).
- Trẻ sinh non: đường huyết **dao động** vì cơ chế điều hòa glycogen chỉ hoàn thiện ở cuối thai kỳ.

### 5.2. Chuyển hóa chất béo

- **Oxy hóa acid béo** là nguồn năng lượng chính giai đoạn đầu đời.
- Trẻ sơ sinh **không nhịn đói được lâu**, một phần vì khả năng **tạo ceton của gan hạn chế**.
- Thể ceton (từ acid béo) là nguồn năng lượng thay thế cho não khi thiếu glucose. Thừa carbohydrate → gan tạo **triglyceride**.

> **Vì sao trẻ sơ sinh dễ hạ đường huyết?** "Kho" glycogen tích trữ trong bào thai bị dùng gần hết trong những giờ đầu; tân tạo đường và tạo ceton còn yếu. Nếu trẻ **chậm bú**, bị lạnh, nhiễm trùng hay sinh non thì kho cạn rất nhanh → **hạ đường huyết**. Vì vậy cho **bú sớm trong giờ đầu** là biện pháp bảo vệ não trẻ.

### 5.3. Tổng hợp protein

- Protein huyết tương: **albumin**, **alpha-fetoprotein**, fibronectin, **CRP**, opsonin, globulin, protein phản ứng giai đoạn cấp.
- **Các yếu tố đông máu** (**trừ yếu tố VIII** do nội mô tạo), alpha-1 antitrypsin, antithrombin III, **protein C và S**, plasminogen, bổ thể.
- Hormone, protein mang, **apolipoprotein** (**trừ apo B48** do ruột tạo).

### 5.4. Chuyển hóa sinh học (thuốc)

- Hệ **microsome** gan (nơi oxy hóa, khử, thủy phân, liên hợp) ở sơ sinh **chưa trưởng thành** → **khả năng chuyển hóa, khử độc thuốc kém** (xem Bài 9).

## 6. DỊCH TỄ VÀ VAI TRÒ CỦA DINH DƯỠNG

- **90%** trẻ suy dinh dưỡng thấp còi thế giới tập trung ở **36 nước**, trong đó có **Việt Nam**; phổ biến ở **nông thôn, dân tộc thiểu số**.
- Việt Nam (Viện Dinh dưỡng Quốc gia):

| Năm | SDD nhẹ cân (< 5 tuổi) | SDD thấp còi (< 5 tuổi) |
|---|---|---|
| Đầu thập niên 80 | > 50% trẻ dưới 5 tuổi bị SDD | |
| 2007 | 21,2% | 33,9% |
| 2015 | 14,1% | 24,6% |

| Năm | SDD nhẹ cân (< 5 tuổi) | SDD thấp còi (< 5 tuổi) |
|---|---|---|
| 2016 | 13,8% | 24,3% |

- Thấp còi vẫn ở mức có ý nghĩa sức khỏe cộng đồng: **cứ 4 trẻ có 1 trẻ thấp còi**; một số tỉnh **trên 35%**.
- Song song, **thừa cân – béo phì tăng nhanh** ở đô thị lớn (có tỉnh > 10%); thiếu **nhiều vi chất cùng lúc** vẫn phổ biến.
- **Vai trò:** duy trì cân nặng, bảo đảm **tăng trưởng thể chất** và **phát triển não** bình thường.
- **Nhũ nhi** lớn nhanh nhất cả thể chất lẫn tâm vận → **nhu cầu dinh dưỡng cao nhất**.
- Tăng trưởng có **2 đỉnh**: **nhũ nhi đến 3 tuổi** và **dậy thì**. Dinh dưỡng 3 năm đầu **tiên đoán chiều cao lúc trưởng thành**.
- Nguy cơ thấp còi chủ yếu từ **4 tháng đến 2 tuổi**.
- **Thiếu** dưỡng chất → chậm tăng trưởng, phát triển; **thừa** → béo phì, đái tháo đường, tim mạch.
- Các nước đang phát triển chịu **"gánh nặng kép"**: SDD và béo phì cùng cao. Trẻ từng SDD còn tăng nguy cơ béo phì và bệnh mạn tính không lây khi lớn.
- **SDD là nguyên nhân hàng đầu** gây suy giảm miễn dịch mắc phải, bệnh tật và tử vong ở trẻ < 5 tuổi.

> **Hiểu nhanh về "cửa sổ 4 tháng – 2 tuổi":** đây là lúc trẻ chuyển từ bú mẹ sang ăn dặm, nhu cầu tăng vọt, lại vào "khoảng trống miễn dịch" (Bài 1). Ăn dặm sai + hay ốm = thấp còi. Thấp còi xảy ra trong giai đoạn này **rất khó bắt kịp** về sau, nên can thiệp phải **sớm**.

## 7. CÁC CHỈ SỐ NHU CẦU DINH DƯỠNG (DRI)

- **DRI** (nhu cầu dinh dưỡng tham khảo): khái niệm chung, thay thế RDA cũ; gồm **RDA** (khi ước lượng chính xác được) và **AI, UL** (khi không).
- **EAR** (nhu cầu bình quân ước lượng): mức đủ cho **50%** dân số khỏe mạnh.
- **RDA** (nhu cầu khuyến nghị) = **EAR + 2 SD**: đủ cho **97–98%** dân số.
- **AI** (nhu cầu đầy đủ): dựa trên quan sát, thực nghiệm; dùng khi **không xác định được RDA**.
- **UL** (mức cao nhất được phép): ăn vượt mức này → **nguy cơ tác dụng phụ tăng**.

> **Hiểu nhanh bằng hình ảnh:** hãy tưởng tượng một lớp học. **EAR** là mức ăn "đủ cho một nửa lớp". **RDA** nâng lên thêm 2 độ lệch chuẩn để **gần như cả lớp** (97–98%) đều đủ – đây là mức ta dùng để khuyên từng cá nhân. **UL** là "trần an toàn", vượt qua là bắt đầu có hại. Từ RDA đến UL là vùng **vừa đủ, không thiếu, không độc**.

## 8. NHU CẦU NĂNG LƯỢNG

- Năng lượng được dùng cho: **(1) chuyển hóa cơ bản (BMR)**, **(2) tác dụng sinh nhiệt của thức ăn (TEF)**, **(3) hoạt động thể chất (PA)**, và riêng trẻ em: **(4) tăng trưởng, phát triển**.
- **EER** (nhu cầu năng lượng ước lượng) = **TEE** (năng lượng tiêu thụ) + **ED** (năng lượng tích lũy cho tăng trưởng). EER áp dụng cho trẻ **khỏe**, không nhất thiết đúng cho trẻ đang bệnh.

### Công thức WHO (CN: cân nặng, kg)

| Tuổi | Nam | Nữ |
|---|---|---|
| 0–3 tuổi | 60,9 × CN − 54 | 61 × CN − 51 |
| 3–10 tuổi | 22,7 × CN + 495 | 22,5 × CN + 499 |

| Tuổi | Nam | Nữ |
|---|---|---|
| **10–18 tuổi** | 17,5 × CN + 651 | 12,2 × CN + 746 |

> **Ví dụ:** bé trai **4 tuổi, 15,5 kg** → dùng dòng 3–10 tuổi, nam: 22,7 × 15,5 + 495 ≈ **847 kcal/ngày**.

### Phương trình Schofield cho trẻ 0–3 tuổi

- **EER = (89 × CN − 100) + hằng số**, hằng số theo tuổi: **175** (0–3 tháng), **56** (4–6 tháng), **22** (7–12 tháng), **20** (13–35 tháng).
- Trẻ 3–18 tuổi dùng phương trình có tuổi, cân nặng, chiều cao và **hệ số hoạt động thể chất (PA)**:

| Mức hoạt động | Nam 3–18 tuổi | Nữ 3–18 tuổi |
|---|---|---|
| Tĩnh tại | 1,00 | 1,00 |
| **Ít hoạt động** | **1,13** | **1,16** |
| Hoạt động | 1,26 | 1,31 |
| Rất hoạt động | 1,42 | 1,56 |

> **Mẹo nhớ hằng số Schofield:** càng nhỏ tuổi, phần năng lượng **dành cho lớn lên** càng nhiều: **175 → 56 → 22 → 20**. Trẻ 0–3 tháng lớn nhanh nhất nên "cộng thêm" nhiều nhất.

### Năng lượng từ các đại chất và DRI theo tuổi

- **1 g đạm ≈ 4 kcal**, **1 g béo ≈ 9 kcal**, **1 g đường ≈ 4 kcal**.

| Tuổi | DRI năng lượng (kcal/kg/ngày) |
|---|---|
| **Non tháng** | 90–120 |
| **Đủ tháng < 6 tháng** | 85–105 |
| **6–12 tháng** | 80–100 |
| **1–7 tuổi** | 75–90 |
| **7–12 tuổi** | 50–75 |
| **12–18 tuổi** | 30–35 |

- **AMDR** (giới hạn phân bố đại chất, % năng lượng):

| Chất | Trẻ 1–3 tuổi | Trẻ 4–18 tuổi | Người lớn |
|---|---|---|---|
| **Chất béo** | **30–40** | 25–35 | 20–35 |
| ω6 PUFA (linoleic) | 5–10 | 5–10 | 5–10 |
| ω3 PUFA | 0,6–1,2 | 0,6–1,2 | 0,6–1,2 |
| **Chất đường** | **45–65** | **45–65** | **45–65** |
| **Chất đạm** | 5–20 | 10–30 | 10–35 |

- **Viện Dinh dưỡng Việt Nam 2012** (kcal/ngày): **400** (0–3 tháng), **500** (3–5 tháng), **750** (6–8 tháng), **850** (9–12 tháng), **1.200** (1–3 tuổi), **1.500** (4–6 tuổi), **1.800** (7–9 tuổi); 10–12 tuổi 2.100 (nam) / 2.000 (nữ); 13–15 tuổi 2.600 / 2.200; 16–18 tuổi 3.000 / 2.200.

**Lưu ý:** tính **theo kg** thì nhu cầu **giảm dần** theo tuổi (từ ~100 xuống ~30 kcal/kg), nhưng tính **tổng mỗi ngày** thì **tăng dần** vì trẻ nặng lên. Đề thi hay "bẫy" chỗ này.

## 9. NHU CẦU ĐẠI CHẤT

### 9.1. Chất đạm

- **Cấu tạo:** acid amin → chuỗi polypeptide → protein.
  - **9 acid amin thiết yếu:** histidine, isoleucine, leucine, lysine, methionine, phenylalanine, threonine, tryptophan, valine.
  - 5 acid amin không thiết yếu; **6 acid amin thiết yếu có điều kiện** (arginine, cysteine, glutamine, glycine, proline, tyrosine) – cơ thể không tự tổng hợp đủ ở một số giai đoạn (đẻ non, sơ sinh...).
- **Vai trò:** cấu trúc chủ yếu của mọi tế bào; enzyme, màng tế bào, chất vận chuyển, một số nội tiết tố. Nhũ nhi cần thêm **cysteine, tyrosine** (có lẽ cả arginine) do thiếu men **cystathionase** ở gan.
- **Nguồn:**
  - **Động vật** (thịt, cá, trứng, sữa...): đủ 9 acid amin thiết yếu → **đạm đầy đủ**. Sữa mẹ cung cấp đủ acid amin thiết yếu và thiết yếu có điều kiện.
  - **Thực vật** (hạt, đậu, rau): thường thiếu ≥ 1 acid amin → **đạm không đầy đủ**. Ăn chay vẫn đủ nếu **phối hợp nhiều nguồn**.
- **Thừa:** nguy cơ **gout**. **Thiếu:** dị hóa đạm dự trữ, **cân bằng nitơ âm**; thiếu chỉ 1 acid amin cũng có thể **chậm lớn**; SDD thiếu protein năng lượng ảnh hưởng chiều cao, tăng bệnh tật và tử vong.

| Tuổi | DRI đạm (g/kg/ngày) |
|---|---|
| **Non tháng** | Bắt đầu 1,5–2, tăng dần đến mục tiêu (3,5 tĩnh mạch; 3,5–4 đường ruột) |
| **0–6 tháng** | **1,52** |
| **7–12 tháng** | 1,20 |
| **2–4 tuổi** | 1,05 |
| **4–13 tuổi** | **0,95** |
| **14–18 tuổi** | 0,85 |
| Thai kỳ | 1/2 đầu không đổi, 1/2 sau 1,1 |
| Cho bú | 1,3 |

- Không xác định được UL. **Nuôi ăn tĩnh mạch** cần nhiều đạm hơn (g/kg/ngày): **3–4** (sinh non), **2–3** (đủ tháng, 6–12 tháng), 1–2 (trẻ em), 0,8–1,5 (vị thành niên).
- **Viện Dinh dưỡng 2012** (g/kg/ngày): 1,86 (0–5 tháng); 2,23 (6–12 tháng); 1,66 (1–3 tuổi); 1,47 (4–8 tuổi); 1,43 (7–9 tuổi); 10–18 tuổi: nam 48–71 g/ngày, nữ 50–58 g/ngày.

### 9.2. Chất béo

- **Cấu tạo:** béo no, không no một nối đôi (MUFA), nhiều nối đôi (PUFA), dạng trans, cholesterol.
- **Vai trò:**
  - Nguồn năng lượng đậm đặc; tiền chất màng tế bào, nội tiết tố, acid mật.
  - Giúp hấp thu **vitamin tan trong dầu A, D, E, K**.
  - **PUFA ω3** (từ ALA → **EPA, DHA**): tăng trưởng, phát triển **thần kinh, võng mạc**.
  - **PUFA ω6** (từ LA → **ARA**): màng tế bào, truyền tín hiệu tế bào, **chức năng da**.

    - **Acid béo trans** làm tăng cholesterol toàn phần và LDL → **càng ít càng tốt**.
- **Nguồn:** mỡ động vật, bơ, phô mai, sữa, dầu thực vật, hạt có dầu. ω3: dầu đậu nành, canola, dầu hạt lanh, **dầu cá, cá béo**. ω6: dầu đậu nành, dầu bắp. Cholesterol: gan, trứng. Trans: đồ **chiên ngập dầu** (hydro hóa).
- **Thừa:** tăng cholesterol, LDL, giảm HDL; hội chứng chuyển hóa, tim mạch, tiểu đường.
- **Thiếu acid béo thiết yếu: ban da tróc vảy, rụng tóc, chậm lớn** (hiếm gặp).
- **Nhu cầu:** không xác định UL; AMDR **30–40%** (1–3 tuổi), 25–35% (4–18 tuổi). Nên < 30% năng lượng, trong đó béo bão hòa + trans **< 10%**, cholesterol **< 300 mg/ngày**.
- **Viện Dinh dưỡng 2012:** năng lượng từ béo **50–60%** (bú mẹ), 45–50% (0–6 tháng không bú mẹ), 40% (6–11 tháng), 35–40% (1–3 tuổi); người trưởng thành 18–25%.

> **Vì sao trẻ nhỏ cần tỉ lệ béo cao hơn người lớn?** Trẻ < 3 tuổi đang **xây não và võng mạc** (cần DHA, ARA), dạ dày lại nhỏ. Chất béo cho **9 kcal/g** – gấp đôi đạm, đường – nên giúp trẻ đủ năng lượng mà không phải ăn quá nhiều. Đó là lý do sữa mẹ có tới 50–60% năng lượng từ béo.

### 9.3. Chất đường (carbohydrate)

- **Cấu trúc:** đường đơn (glucose, fructose), đường đôi (lactose, sucrose), oligosaccharide, polysaccharide (tinh bột), rượu ngọt.
- **Vai trò:** nguồn năng lượng chủ yếu của mọi tế bào, đặc biệt **tế bào thần kinh và hồng cầu**.
- **Nguồn:** gạo, lúa mì, bắp, khoai, bánh mì; đường tự nhiên trong trái cây; đường chế biến (kẹo, bánh, nước ngọt).
- **Thiếu: toan ceton (ketosis)**.
- **Thừa:** giảm nhập vi chất, **béo phì**; đường thêm vào gây tăng huyết áp tâm thu, tăng acid uric, tiểu đường, **sâu răng**; nhiều **fructose** (bánh kẹo từ bắp) → tiêu chảy, đau bụng, chậm lớn.
- **Chỉ số đường máu (glycemic index):** so diện tích dưới đường cong đường máu 2 giờ sau ăn với chuẩn (1 lát bánh mì). **Càng cao càng xấu** (tăng đường máu, HbA1c, insulin, triglyceride, LDL; giảm HDL).
- **Nhu cầu:** AMDR **45–65%** mọi tuổi; đường thêm vào **< 25%**, tốt nhất **< 10%** năng lượng. **Viện Dinh dưỡng 2012:** 60–65% năng lượng (giảm so với 65–75% năm 1996), trong đó **đường phức hợp 70%**, đường tinh chế **không quá 10%**.

### 9.4. Chất xơ

- **Cấu trúc:** carbohydrate **không tiêu hóa được** từ thực vật; đến đại tràng nguyên vẹn, một phần bị vi khuẩn lên men → CO2, methane, **oligofructose (prebiotic)**, **acid béo chuỗi ngắn** (acetate, butyrate, propionate). **Butyrate** cung cấp năng lượng cho tế bào đại tràng.
- **Tác dụng:** tăng khối phân, **chống táo bón**; chậm thoát dạ dày, gây no; **giảm hấp thu cholesterol**; **duy trì đường máu**; phòng ung thư đại tràng.
- **Thiếu:** táo bón, túi thừa đại tràng.
- **Nhu cầu (g/ngày):** chưa xác định (0–12 tháng), **19** (1–3 tuổi), **25** (4–8 tuổi), 31–38 (nam 9–30 tuổi), 26 (nữ 9–30 tuổi), 28 (có thai). Viện Dinh dưỡng 2012: tối thiểu **20–22 g/ngày**.

## 10. NƯỚC VÀ ĐIỆN GIẢI

### 10.1. Nước

- **Vai trò:** duy trì nội môi, vận chuyển dưỡng chất, loại bỏ chất thải. Nước trong thực phẩm chiếm khoảng **20%** tổng nước nhập.
- **Thiếu:** mất nước. **Thừa:** hạ natri máu, suy tim, hủy cơ, suy thận.

- **Cách tính nhu cầu:**
  - **Holliday – Segar: 100 mL/kg** cho 10 kg đầu + **50 mL/kg** cho 10 kg kế + **20 mL/kg** cho mỗi kg sau đó.
  - Theo diện tích da: **1.500 mL/m²**.
  - Theo năng lượng: **1,5 mL/kcal** (trẻ em).
- Theo lứa tuổi (lít/ngày): 0,7–0,8 (0–12 tháng); 1,3 (1–3 tuổi); 1,7 (4–8 tuổi); 2,4 / 2,1 (nam / nữ 9–13 tuổi); 3,3 / 2,3 (14–18 tuổi).

> **Ví dụ Holliday – Segar:** bé **28 kg** → 10 kg đầu: 1.000 mL; 10 kg kế: 500 mL; 8 kg còn lại: 8 × 20 = 160 mL → tổng **1.660 mL/ngày**.

### 10.2. Kali và natri

| | Kali | Natri |
|---|---|---|
| **Vai trò** | Duy trì thể tích nội, ngoại bào; giảm tác dụng gây tăng huyết áp của natri; giảm sỏi thận | Duy trì thể tích dịch ngoại bào, chức năng tế bào |
| **Nguồn** | Trái cây, rau (lá xanh, cà chua, củ), hạt, sữa, thịt | Thức ăn, muối thêm vào |
| **Thiếu** | Hạ kali: **liệt cơ, chướng bụng** | Hạ natri, giảm thể tích tuần hoàn |
| **Thừa** | Tăng kali: **rối loạn nhịp tim, tử vong** | Tăng huyết áp, tim mạch, đột quỵ |
| **Nhu cầu** | 400 mg (0–6 tháng), 700 mg (7–12 tháng), 3.000–3.800 mg (1–8 tuổi) | AI 120 mg (0–6 tháng), 370 mg (7–12 tháng), 1.000–1.200 mg (1–8 tuổi), 1.500 mg (> 9 tuổi) |

## 11. VITAMIN VÀ VI KHOÁNG

- Trẻ em thường **thiếu sắt, kẽm, calci, vitamin D, vitamin K, vitamin A** nhưng lại **thừa natri**.

| Chất | Vai trò chính | Nguồn | Điểm cần nhớ |
|---|---|---|---|
| **B1 (thiamin)** | Coenzyme chuyển hóa đường, acid amin nhánh | Ngũ cốc nguyên hạt | |
| **B2 (riboflavin)** | Phản ứng oxy hóa khử | Thịt, sữa, ngũ cốc cường hóa | |
| **B3 (niacin)** | Chuyển hóa năng lượng | Thịt, cá, gà, bánh mì nguyên hạt | 1 mg niacin = 60 mg tryptophan; thừa: **đỏ mặt**, rối loạn tiêu hóa |
| **B5, B6, biotin** | Chuyển hóa acid béo, acid amin, glycogen, tổng hợp mỡ | Thịt, gan, trứng, ngũ cốc | |
| **Vitamin A** | Thị giác, biểu lộ gen, sinh sản, phôi, **miễn dịch** | Gan, sữa, cá; rau trái màu đậm | Thừa: **sinh quái thai, độc gan**. Nhu cầu 400 IU/ngày (0–8 tuổi) |
| **Vitamin C** | Chống oxy hóa, cofactor enzyme kim loại | Chanh, cà chua, khoai tây, bông cải | Thừa: rối loạn tiêu hóa, **tăng hấp thu sắt** |
| **Vitamin D** | Duy trì calci, phospho máu | Dầu gan cá, cá béo, trứng, sữa cường hóa; **ánh nắng** | **1 mcg = 40 IU**; RDA **400 IU/ngày (< 1 tuổi)**, **600 IU (> 1 tuổi)**; thừa: tăng calci máu |
| **Vitamin E** | Chống oxy hóa | Dầu thực vật, hạt, ngũ cốc | |

| Chất | Vai trò chính | Nguồn | Điểm cần nhớ |
|---|---|---|---|
| **Vitamin K** | Tổng hợp protein **đông máu**, chuyển hóa xương | | |
| **Folate** | Chuyển hóa acid nucleic; ngừa **thiếu máu đại bào** | Rau lá xanh đậm, ngũ cốc cường hóa | Thiếu: **dị tật ống thần kinh**; bổ sung **400 mcg/ngày** khi mang thai |
| **Sắt** | Hemoglobin, myoglobin, enzyme, cytochrome | Động vật (**hem**, hấp thu tốt hơn), thực vật | Thiếu: thiếu máu, chậm lớn, **chậm nhận thức** |
| **Kẽm** | Tăng trưởng; xúc tác **> 100 enzyme** | Động vật, thực vật | **Phytate** trong ngũ cốc ức chế hấp thu |
| **Iod** | Hormon giáp, chuyển hóa não | **Muối iod (20–40 ppm)**, cá biển, rong biển | Thiếu: **bướu cổ, suy giáp**; dùng ≤ 6 g muối iod/ngày |

- **Nhu cầu sắt** (mg/ngày): 0,27 (0–6 tháng), **11 (7–12 tháng)**, 7 (1–3 tuổi), 10 (4–8 tuổi), 8 (9–13 tuổi), 11 / 15 (nam / nữ 14–18 tuổi), 27 (thai kỳ). Bảng Viện Dinh dưỡng 2016 tính theo mức hấp thu của khẩu phần (10% hoặc 15%); khẩu phần có **nhiều thịt cá (> 90 g/ngày) hoặc vitamin C (> 75 mg/ngày)** hấp thu sắt tốt hơn. Phụ nữ mang thai được khuyến nghị **bổ sung viên sắt suốt thai kỳ**.
- **Nhu cầu kẽm** (mg/ngày): 2–3 (0–12 tháng), 3–5 (1–8 tuổi), 8 (9–13 tuổi).
- **Nhu cầu iod** (Viện Dinh dưỡng 2012): **90–150 mcg/ngày** (0–18 tuổi), 150 (≥ 19 tuổi), 200 (có thai, cho bú).
- **Nhu cầu vitamin C** (mg/ngày): 40–50 (0–12 tháng), 15–25 (1–8 tuổi), 45–90 (9–30 tuổi).

> **Vì sao nhu cầu sắt của trẻ 7–12 tháng (11 mg) lại cao hơn trẻ 1–3 tuổi (7 mg)?** Trẻ sinh ra có một kho sắt từ mẹ, đủ dùng khoảng **6 tháng đầu**. Sau đó kho cạn đúng lúc trẻ lớn nhanh nhất và khối máu tăng mạnh, trong khi sữa mẹ ít sắt. Vì vậy **ăn dặm từ 6 tháng phải giàu sắt** (thịt, cá, gan) – nếu không trẻ dễ **thiếu máu thiếu sắt** (Bài 4).

> **Liên hệ nha khoa: đường thêm vào** là thủ phạm trực tiếp gây **sâu răng**; thiếu **vitamin C** biểu hiện ở **nướu chảy máu** (Bài 1); thiếu **vitamin D, calci** và **suy giáp** làm **chậm mọc răng**.

> **Ghi nhớ cả bài:** răng sữa đầu tiên là **răng cửa giữa dưới (~6,5 tháng)**; sắt hấp thu ở **tá tràng**, B12 – muối mật ở **cuối hồi tràng**; amylase, lipase tụy của nhũ nhi **thấp đến gần 1 tuổi**; sơ sinh **dễ hạ đường huyết** và **khử độc thuốc kém**. Tăng trưởng có **2 đỉnh** (0–3 tuổi, dậy thì), nguy cơ thấp còi **4 tháng – 2 tuổi**. **RDA = EAR + 2SD**. Nước tính theo **100 – 50 – 20 mL/kg**.

---

Tài liệu ôn tập biên soạn lại từ Đặc điểm hệ tiêu hóa và nhu cầu dinh dưỡng trẻ em.pdf. Phần "Hiểu nhanh", "Vì sao" và liên hệ nha khoa là giải thích bổ sung; đối chiếu tài liệu gốc khi cần chi tiết.

# BÀI 3 Suy dinh dưỡng và điều trị suy dinh dưỡng trẻ em

Biên soạn lại từ tài liệu Suy dinh dưỡng và điều trị SDD trẻ em.pdf (25 trang) · Giải thích dễ hiểu, có ví dụ, mẹo nhớ và liên hệ nha khoa · Ôn Luyện Nha Khoa

1. ĐỊNH NGHĨA VÀ DỊCH TỄ
2. NGUYÊN NHÂN
3. PHÂN LOẠI SUY DINH DƯỠNG
4. SINH LÝ BỆNH
5. LÂM SÀNG
6. XÉT NGHIỆM
7. BIẾN CHỨNG
8. CHẨN ĐOÁN SDD CẤP NẶNG VÀ ĐÁNH GIÁ BAN ĐẦU
9. ĐIỀU TRỊ SDD CẤP NẶNG: 10 BƯỚC
10. ĐIỀU TRỊ SDD NHẸ VÀ VỪA
11. PHÒNG NGỪA VÀ SƠ ĐỒ XỬ TRÍ

**Học xong bài này, bạn cần:** trình bày được định nghĩa, nguyên nhân, phân loại, lâm sàng và xét nghiệm của suy dinh dưỡng (SDD); chẩn đoán được SDD cấp nặng; nắm 10 bước điều trị, cách điều trị SDD nhẹ – vừa, theo dõi tái khám và phòng bệnh.

**Hiểu nhanh:** SDD không chỉ là "gầy". Đó là tình trạng cơ thể **thiếu nguyên liệu kéo dài** nên phải "hạ cấp" mọi hoạt động: chậm lớn, giảm miễn dịch, tim yếu, chuyển hóa chậm lại. Chính vì cơ thể đã **thích nghi với thiếu thốn**, khi điều trị phải **đi từ từ** – cho ăn ồ ạt hay truyền dịch nhanh có thể làm trẻ tử vong.

## 1. ĐỊNH NGHĨA VÀ DỊCH TỄ

- **Suy dinh dưỡng:** hậu quả sinh hóa và/hoặc thể chất của **nhập dưỡng chất không đầy đủ lâu dài**; phát hiện trên lâm sàng qua **thiếu cân theo tuổi hoặc theo chiều cao**. Chỉ số nhân trắc **dưới −2 SD** được xem là thiếu dinh dưỡng mức **trung bình và nặng**.
- **SDD protein – năng lượng (PEM):** do thiếu đạm và năng lượng ở nhiều mức độ.
- **SDD bào thai:** chậm tăng trưởng trong tử cung (**IUGR**) hoặc nhẹ cân so với tuổi thai (**SGA**).
- **Thế giới:** WHO ước tính khoảng **500 triệu** trẻ thiếu dinh dưỡng ở nước đang phát triển, gây **10 triệu tử vong** mỗi năm; SDD là **nguyên nhân hàng đầu** gây tử vong trẻ < 5 tuổi. Năm 2005, ở nước thu nhập thấp – trung bình: **20%** trẻ < 5 tuổi nhẹ cân, **32%** thấp còi.
- **Việt Nam:** > 50% (thập niên 1980) → 44,9% (1995) → 36,7% (1999) → **17,5% (2010)**, giảm trung bình **khoảng 2% mỗi năm**.
  - Năm 2010: nhẹ cân **17,5%** (độ I 15,4%, độ II 1,8%, độ III 0,3%), **thấp còi 29,3%**, gầy còm **7,1%**.
  - Ước tính 1,3 triệu trẻ nhẹ cân, **2,1 triệu trẻ thấp còi**, 520.000 trẻ gầy còm; **20/63 tỉnh** có tỉ lệ SDD > 20% (mức cao theo WHO).

## 2. NGUYÊN NHÂN

### 2.1. Ba nguyên nhân thường gặp ở trẻ Việt Nam

- **Nhiễm trùng** kéo dài, tái phát (lao, HIV...), gắn với môi trường kém vệ sinh, nghèo.
- **Dị tật bẩm sinh:**
  - Tiêu hóa: sứt môi, chẻ vòm hầu, hẹp môn vị...
  - Tim mạch: tim bẩm sinh.

    - Thần kinh: tật đầu nhỏ, não úng thủy, bại não.
    - Nhiễm sắc thể: hội chứng Down.
- **Mẹ thiếu kiến thức nuôi dưỡng – nguyên nhân chiếm đa số**:
    - Không nuôi con bằng sữa mẹ.
    - Ăn dặm sai: **quá sớm**, không cho ăn **đạm và chất béo**.
    - **Kiêng ăn khi bệnh** (tiêu chảy, viêm phổi).

> **Liên hệ nha khoa:** trẻ **sứt môi – chẻ vòm** khó bú, sặc, dễ SDD. Nhóm này cần được hướng dẫn cách cho ăn và **phẫu thuật đúng thời điểm** để vừa đảm bảo dinh dưỡng vừa phục hồi chức năng.

### 2.2. Các cách phân nhóm nguyên nhân

- **Nguyên phát:** ăn không đủ do yếu tố **kinh tế – xã hội**.
- **Thứ phát:** trẻ **tăng nhu cầu** (nhiễm trùng, chấn thương, ung thư), **tăng mất** (kém hấp thu) hoặc có bệnh tiêu hóa.
- **Không thực thể (cơ năng):** yếu tố tâm lý, xã hội, hành vi. **Thực thể:** bệnh cấp hoặc mạn. Hai nhóm **có thể cùng tồn tại** trên một trẻ.

### 2.3. Sai lầm nuôi dưỡng gây SDD (ngay cả ở hộ đủ ăn)

| Thời kỳ | Sai lầm |
|---|---|
| **Trước sinh** | Mẹ mang thai, cho bú ăn quá ít năng lượng, đạm; nhiễm trùng, bệnh lây qua đường sinh dục không điều trị; nghỉ ngơi không đủ |
| **Sơ sinh** | Không cho bú **sữa non**; cho trẻ < 6 tháng ăn thức ăn ngoài sữa mẹ |
| **Ăn dặm** | Bắt đầu **quá sớm hoặc quá trễ** |
| **Trẻ em** | Ăn quá ít, không giàu năng lượng, thiếu đạm, vi chất; **không biết nuôi trẻ trong và sau tiêu chảy, sốt**; vệ sinh kém làm thức ăn nhiễm khuẩn, ký sinh trùng |

## 3. PHÂN LOẠI SUY DINH DƯỠNG

### 3.1. Ba chỉ số cơ bản và ý nghĩa

| Chỉ số | Tên gọi khi < −2 SD | Ý nghĩa |
|---|---|---|
| **Cân nặng theo tuổi (WA, CN/T)** | **Nhẹ cân** | Chỉ số tổng hợp, không phân biệt cấp hay mạn |
| **Chiều cao theo tuổi (HA, CC/T)** | **Thấp còi** (SDD mạn) | Thiếu ăn **kéo dài**, phản ánh "quá khứ" |
| **Cân nặng theo chiều cao (WH, CN/CC)** | **Gầy còm / teo** (SDD cấp) | Thiếu ăn **gần đây**, phản ánh "hiện tại" |

> **Hiểu nhanh:** chiều cao chỉ chậm lại khi thiếu ăn **nhiều tháng**, nên **thấp còi = SDD mạn**. Cân nặng thì tụt ngay khi trẻ ốm, đói vài tuần, nên **cân so với chiều cao thấp = SDD cấp**. Một trẻ có thể **vừa cấp vừa mạn**. Còn "nhẹ cân" (cân theo tuổi) là chỉ số gộp, không cho biết bệnh mới hay cũ.

### 3.2. Phân loại theo WHO cho trẻ 0–5 tuổi

| Tình trạng | Tiêu chuẩn |
|---|---|
| **Béo phì** | WH hoặc BMI theo tuổi **> 3 SD** |
| **Thừa cân** | WH hoặc BMI theo tuổi > 2 SD và ≤ 3 SD |

| Tình trạng | Tiêu chuẩn |
|---|---|
| **Nhẹ cân** trung bình / nặng | WA < −2 SD và ≥ −3 SD / WA **< −3 SD** |
| **SDD cấp vừa (MAM)** | WH (hoặc BMI) ≤ −2 SD và ≥ −3 SD, **hoặc MUAC 115 đến < 125 mm** |
| **SDD cấp nặng (SAM)** | WH (hoặc BMI) **< −3 SD**, **hoặc MUAC < 115 mm**, **hoặc phù ấn lõm** |
| **SDD mạn (thấp còi)** trung bình / nặng | HA ≤ −2 SD và ≥ −3 SD / HA **< −3 SD** |
| **Teo (wasted)** trung bình / nặng | WH ≤ −2 SD và ≥ −3 SD / WH < −3 SD |

- **Phân loại theo Z-score** cho trẻ em và người lớn: **nhẹ −1,1 đến −2,0 Z**; **trung bình −2,1 đến −3,0 Z**; **nặng < −3,0 Z**. Teo: dùng **WH** (0–5 tuổi), **BMI theo tuổi** (5–18 tuổi); người lớn dùng **BMI** (nhẹ 17,0–18,4; trung bình 16,0–16,9; nặng < 16,0). Thấp: dùng **HA** (0–18 tuổi).

**Mẹo nhớ vòng cánh tay (MUAC, trẻ 6 tháng – 5 tuổi): "115 – 125"**. Dưới **115 mm = nặng (SAM)**; từ 115 đến dưới **125 mm = vừa (MAM)**. Lưu ý: MUAC < 125 mm là SDD **vừa**, **không phải nhẹ**.

**Ví dụ đọc chỉ số:** bé trai **18 tháng**, WAZ = −3,4; HAZ = −1,5; WHZ = −2,2. → WHZ trong khoảng −2 đến −3 nên là **SDD cấp vừa**; HAZ > −2 nên **chưa thấp còi**. Bé "nhẹ cân nặng" (WAZ < −3) chủ yếu do **gầy** chứ không do lùn.

## 4. SINH LÝ BỆNH

### 4.1. Vòng xoắn suy dinh dưỡng – nhiễm trùng

- SDD làm **suy yếu hệ thống bảo vệ** → dễ nhiễm trùng.
- Nhiễm trùng **tăng nhu cầu chuyển hóa** và gây **chán ăn**.
- Nhiễm trùng tái diễn → SDD nặng hơn → càng dễ nhiễm trùng.

**Hiểu nhanh:** đây là vòng luẩn quẩn. Muốn cắt vòng phải làm **cả hai việc**: điều trị nhiễm trùng **và** nuôi dưỡng đúng. Đó cũng là lý do "kiêng ăn khi bệnh" là sai lầm nguy hiểm.

### 4.2. SDD thể phù (kwashiorkor)

- Cơ chế **chưa rõ** vì sao có trẻ phù, có trẻ không.
- Khi đói, cơ thể huy động **mỡ dự trữ** trước; mỡ cạn mới dùng **đạm**.
- Trẻ teo mà được cho **quá nhiều carbohydrate** (ăn toàn bột) → đảo ngược cơ chế bù trừ, tăng huy động đạm → **giảm tổng hợp albumin**, giảm đạm máu → **phù**.
- Nhiều carbohydrate → tăng tạo mỡ, giảm tổng hợp **apolipoprotein** chở mỡ ra khỏi gan → **gan nhiễm mỡ (gan to)**.
- Yếu tố khác: ngộ độc **aflatoxin**, tiêu chảy, suy thận, giảm hoạt tính $Na^+K^+$-ATPase; tổn thương do **gốc tự do** (giảm methionine → giảm glutathione chống oxy hóa).

**Vì sao trẻ ăn toàn bột lại phù?** Albumin giống như "miếng bọt biển" giữ nước trong lòng mạch. Thiếu đạm → gan không làm đủ albumin → nước thoát ra mô kẽ → **phù**. Vì vậy trẻ kwashiorkor trông **"bụ bẫm"** giả tạo nhưng thực chất SDD rất nặng – **cân nặng không phản ánh đúng** tình trạng.

### 4.3. Hội chứng nuôi ăn lại (refeeding syndrome)

- Khi đói kéo dài, cơ thể **làm chậm chuyển hóa và tăng trưởng**, dùng dự trữ glycogen, mỡ, đạm để giữ điện giải máu bình thường.

- Cho ăn bù **quá nhanh** → glucose vào tế bào ồ ạt, **kéo theo phosphor, kali, magne** vào nội bào → **giảm phosphor, kali, magne máu** → biến chứng **tim, phổi, thần kinh** nặng.
- **Nguy cơ cao trong tuần đầu** ở nhũ nhi, trẻ marasmus, kwashiorkor, chán ăn tâm thần, nhịn đói lâu.
- **Phòng ngừa:** phục hồi dinh dưỡng **chậm**, theo dõi sát điện giải những ngày đầu, **bù điện giải sớm**.

| Rối loạn | Tim – phổi | Thần kinh | Khác |
|---|---|---|---|
| **Hạ phospho** (quan trọng nhất) | Tụt HA, giảm co bóp, giảm co cơ hoành, suy hô hấp | Dị cảm, yếu, lú lẫn, liệt mềm, co giật, hôn mê | Tán huyết, giảm tiểu cầu, rối loạn bạch cầu, tử vong |
| **Hạ kali** | Rối loạn nhịp, suy hô hấp | Yếu, liệt | |
| **Hạ magne** | Rối loạn nhịp | Yếu, run, tetany, co giật | Nôn, tiêu chảy, ↓K, ↓Ca |
| **Thiếu B1** | | Bệnh não | Toan lactic, tử vong |
| **Tăng Na** | Quá tải dịch, phù phổi cấp | | |
| **Tăng đường máu** | Tụt HA, ↑$CO_2$, suy hô hấp | Hôn mê | Toan ceton, mất nước |

**Mẹo nhớ:** xét nghiệm có ý nghĩa nhất để chẩn đoán hội chứng nuôi ăn lại là **giảm phospho máu**. **Hạ natri không phải** là biểu hiện của hội chứng này.

## 5. LÂM SÀNG

### 5.1. SDD bào thai (IUGR)

- **Biểu hiện:** trẻ **đủ tháng** nhưng **cân nặng lúc sinh ≤ 2.500 g**; hoặc trẻ sinh non nhưng cân nặng theo tuổi thai **dưới bách phân vị 10**.
- **Biến chứng:** suy hô hấp, xuất huyết não thất, nhiễm trùng huyết, loạn sản phổi, viêm ruột hoại tử, nằm viện lâu. Lâu dài: **chậm lớn**, có thể di chứng thần kinh, trí tuệ.

| Nhóm nguyên nhân | Ví dụ |
|---|---|
| **Thai** | Rối loạn nhiễm sắc thể; **nhiễm trùng bào thai mạn (CMV, rubella, giang mai)**; dị dạng; chiếu xạ; sinh đôi; giảm sản tụy, thiếu insulin, thiếu IGF-1 |
| **Nhau** | Giảm khối lượng, diện tích nhau; viêm nhau; nhồi máu; u; tách nhau; hội chứng truyền máu song thai |
| **Mẹ** | Nhiễm độc thai, **cao huyết áp**, bệnh thận, thiếu oxy máu, **mẹ SDD**, bệnh mạn, thuốc (nghiện, thuốc lá, chống chuyển hóa) |

**Ví dụ:** bé đủ tháng nặng 2.000 g, mẹ **sốt phát ban tháng đầu thai kỳ** (nghĩ rubella), mẹ tăng cân bình thường các quý sau → nguyên nhân nhẹ cân nghĩ nhiều nhất là **bệnh lý phôi** (nhiễm trùng ở 3 tháng đầu) chứ không phải do mẹ thiếu ăn.

### 5.2. SDD sau sinh – nhẹ và vừa (thường gặp nhất)

- Nguyên nhân **nhiều yếu tố** đan xen: thiếu thức ăn, bệnh tật, khó nuôi, tâm lý, gia đình, xã hội.
- Triệu chứng **nghèo nàn, không đặc hiệu**:
  - Trẻ **đứng cân hoặc sụt cân**.
  - Da niêm kém hồng hào, **mất vẻ bụ bẫm**, lớp mỡ dưới da giảm, bắp thịt nhão.
  - Chậm phát triển vận động.

- **Chậm tăng trưởng (growth failure)** là thể sớm của SDD → phát hiện nhờ **theo dõi biểu đồ tăng trưởng**.

### 5.3. SDD cấp nặng

- Ở trẻ < 5 tuổi được xác định bởi một trong ba dấu hiệu: **cân/cao, vòng cánh tay, phù**.
- Toàn thân: **li bì, thờ ơ**, quấy khóc, ít ngủ. **Chán ăn là dấu hiệu báo biến chứng.**
- Có **3 thể:** teo đét, phù, hỗn hợp.

| Đặc điểm | Thể teo (marasmus) | Thể phù (kwashiorkor) |
|---|---|---|
| **Nguyên nhân** | Thiếu **cả năng lượng lẫn đạm**; sau cai sữa, ăn dặm không đủ, tiêu chảy; thứ phát sau bệnh mạn | Thiếu **đạm** trong khi năng lượng tương đối đủ: không bú mẹ, **ăn toàn cháo, bột**; nhiễm trùng, nhiễm độc góp phần |
| **Phù** | **Không phù** | **Phù ấn lõm**, bắt đầu ở **mu bàn chân**, lan lên |
| **Mỡ, cơ** | Mất lớp mỡ dưới da: **da nhăn, nhão, má lõm ("mặt khỉ")**; teo cơ | Mô dưới da lỏng lẻo, teo cơ bị che bởi phù; **mặt tròn ("moon face")** |
| **Cân nặng** | Rất thấp | WFA 60–80% nhưng **không phản ánh đúng** vì phù |
| **Gan** | Bình thường | **Gan to, mềm** (gan nhiễm mỡ) |
| **Da, tóc** | Da nhăn | Tăng sắc tố, dày sừng, ban dạng pellagra, **tróc da như "sơn bong"**; tóc thưa, dễ rụng, đổi màu **nâu đỏ, vàng trắng** |
| **Khác** | Kích thích, bơ phờ; táo bón hoặc tiêu chảy nhầy; **mạch chậm, hạ thân nhiệt**; teo gai lưỡi, nấm miệng | Ngủ gà, vô cảm; nứt khóe miệng, nấm miệng; sưng tuyến mang tai, phù mi; bụng chướng; ran ẩm đáy phổi; cuối cùng **hôn mê, tử vong** |

- **Mức độ phù: độ 1** phù nhẹ hai bàn chân hoặc gối; **độ 2** phù bàn chân, cẳng chân, bàn tay, cẳng tay; **độ 3** phù toàn thân kể cả **mặt**. Phù **nội tạng** xuất hiện trước phù toàn thể.
- **Thể hỗn hợp:** là **thể phù đã được điều trị** (hết phù, lộ ra teo đét).

### 5.4. Dấu hiệu lâm sàng theo cơ quan

| Vị trí | Dấu hiệu |
|---|---|
| **Mặt** | Mặt tròn (kwashiorkor), mặt khỉ (marasmus) |
| **Mắt** | Khô mắt, **chấm Bitot** (thiếu vitamin A), phù quanh hốc mắt |
| **Miệng** | Viêm khóe miệng, viêm môi, viêm lưỡi, **chảy máu nướu (vitamin C)**, tuyến mang tai to |
| **Răng** | **Men răng rỗ, chậm mọc răng** |
| **Tóc** | Thô, thưa, dễ rụng, bạc màu, có dải màu nhạt, lông mi như chổi |
| **Da** | Nhão nhăn (marasmus), bóng phù (kwashiorkor), tăng sừng nang lông, mảng tăng giảm sắc tố, vết thương khó lành |
| **Móng** | Lõm, mỏng, mềm, nứt |
| **Cơ** | Teo, nhất là **mông và đùi**; dấu **Chvostek, Trousseau** (hạ calci) |
| **Xương** | Biến dạng do thiếu calci, vitamin D, C |
| **Bụng** | Căng, gan to, báng |
| **Tim mạch** | Mạch chậm, hạ huyết áp, giảm cung lượng tim |

| Vị trí | Dấu hiệu |
|---|---|
| **Thần kinh, hành vi** | Chậm phát triển tâm vận, mất phản xạ gân xương; buồn ngủ, vô cảm, bứt rứt khó dỗ |
| **Huyết học** | Da nhợt, chấm xuất huyết, dễ chảy máu |

- **IMCI (WHO 2014):** đánh giá SDD và thiếu máu bằng **phù hai mu chân, không thèm ăn, cân theo cao thấp, vòng cánh tay thấp, lòng bàn tay nhợt**. (Không dùng dấu "gầy mòn nhiều" trong bảng đánh giá này.)

> **Liên hệ nha khoa:** khám miệng có thể là nơi **phát hiện SDD đầu tiên**: men răng rỗ, chậm mọc răng, viêm khóe miệng, viêm lưỡi, chảy máu nướu, nấm miệng. Gặp những dấu hiệu này cần hỏi chế độ ăn và đo cân nặng, chiều cao.

## 6. XÉT NGHIỆM

- **SDD nhẹ, vừa:** kiểm tra thiếu vi chất theo hướng lâm sàng: **sắt** (Hb, sắt huyết thanh, ferritin), **kẽm**, **calci**, **vitamin D** (X-quang xương cổ tay).
- **SDD nặng:**

| Xét nghiệm | Ý nghĩa |
|---|---|
| **Hb, Hct, MCV, MCH** | Mức mất nước, thiếu máu; loại thiếu máu (sắt, folate, B12, tán huyết, sốt rét) |
| **Đường máu** | **Hạ đường huyết** |
| **Na, K, Cl, pH, bicarbonate** | Hạ natri (loại mất nước), **hạ kali**, toan – kiềm |
| **Đạm toàn phần, albumin, transferrin, prealbumin** | Mức độ thiếu đạm |
| **Creatinine** | Chức năng thận |
| **CRP, lympho, huyết thanh chẩn đoán, KST sốt rét** | Nhiễm vi khuẩn, virus, sốt rét |
| **Xét nghiệm phân** | Ký sinh trùng đường ruột |

## 7. BIẾN CHỨNG

- **Gần:**
  - **Tử vong:** SDD giải thích **35%** tử vong trẻ < 5 tuổi toàn cầu.
  - **Nhiễm trùng:** nhiễm trùng huyết, viêm phổi, viêm dạ dày ruột.
  - **Hạ đường huyết** (sau đói nhiều; có thể là dấu hiệu **nhiễm trùng huyết**).
  - **Hạ thân nhiệt** (nhiễm trùng, giảm chuyển hóa).
  - **Mạch chậm, suy tim**, đặc biệt **sau truyền dịch, điện giải**.
  - **Thiếu vi chất:** thường gặp nhất là **vitamin A**, sắt, kẽm → giảm miễn dịch, tăng bệnh tật, tử vong.
- **Xa** (khi trưởng thành): **lùn**, chậm phát triển tâm vận, giảm nhận thức (liên quan thiếu iod, sắt), giảm khả năng học tập, lao động, thu nhập; **béo phì, tiểu đường, tim mạch**; mẹ SDD sinh con nhẹ cân (vòng lặp qua các thế hệ).

## 8. CHẨN ĐOÁN SDD CẤP NẶNG VÀ ĐÁNH GIÁ BAN ĐẦU

- **SAM** (WHO): chỉ cần **một trong ba**:
  - **Cân theo cao/dài < −3 SD** (teo), hoặc
  - **Vòng cánh tay < 115 mm**, hoặc
  - **Phù hai bàn chân** (kwashiorkor).
- **Phân loại để quyết định nơi điều trị:**
  - **SAM có biến chứng: chán ăn** hoặc có bất kỳ biến chứng nào → **nhập viện, điều trị nội trú**.
  - **SAM không biến chứng: còn thèm ăn**, không biến chứng → **điều trị ngoại trú**.
  - **MAM:** điều trị tại nhà (nuôi ăn bổ sung).
- **Đánh giá ban đầu:**
  - **Dấu hiệu nguy hiểm toàn thân:** không uống được / bỏ bú, **ói tất cả**, li bì khó đánh thức, co giật. Dấu hiệu cấp cứu đánh giá theo **ABCDE**.
  - **Bệnh sử:** ăn uống gần đây, chế độ ăn trước bệnh, bú mẹ, tiêu chảy – nôn (thời gian, tần số, phân nước hay máu), mất thèm ăn, hoàn cảnh gia đình, ho > 1 tuần, tiếp xúc lao – sởi, HIV.
  - **Khám:** sốc (li bì, tay lạnh, **CRT > 3 giây**, mạch nhanh yếu, tụt HA); mất nước; **lòng bàn tay nhợt nặng**; phù ấn lõm hai bên; **dấu mắt thiếu vitamin A** (khô kết mạc, chấm Bitot, loét, nhuyễn giác mạc – **khám mắt thật nhẹ nhàng**); ổ nhiễm trùng (tai, họng, da, phổi); dấu HIV; **sốt ≥ 37,5 °C hoặc hạ thân nhiệt < 35,5 °C**; loét miệng; thay đổi da kiểu kwashiorkor.
  - **Test thèm ăn** bằng thức ăn điều trị dùng ngay (**RUTF**).
  - Xét nghiệm thiếu máu (Hb, MCV, MCH, ferritin) nếu lòng bàn tay nhợt nhiều.

## 9. ĐIỀU TRỊ SDD CẤP NẶNG: 10 BƯỚC

- Gồm **2 giai đoạn: ổn định** (ngày 1–7) và **phục hồi** (tuần 2–6).

| Bước | Ổn định ngày 1–2 | Ổn định ngày 3–7 | Phục hồi tuần 2–6 |
|---|---|---|---|
| 1. Hạ đường huyết | ✔ | | |
| 2. Hạ thân nhiệt | ✔ | | |
| 3. Mất nước | ✔ | | |
| 4. Điện giải | ✔ | ✔ | ✔ |
| 5. Nhiễm trùng | ✔ | ✔ | |
| 6. Vi chất | Chưa cho sắt | Chưa cho sắt | **Có sắt** |
| 7. Nuôi ăn ban đầu | ✔ | ✔ | |
| 8. Nuôi ăn bắt kịp | | | ✔ |
| 9. Kích thích cảm giác | ✔ | ✔ | ✔ |
| 10. Chuẩn bị tái khám | | | ✔ |

**Mẹo nhớ 5 bước đầu (cấp cứu): "Đường – Ấm – Nước – Điện giải – Kháng sinh"**. Ba thứ giết trẻ SAM nhanh nhất trong 48 giờ đầu là **hạ đường huyết, hạ thân nhiệt và nhiễm trùng** – và chúng thường đi cùng nhau.

### Bước 1. Hạ đường huyết

- **Chẩn đoán:** đường huyết **< 3 mmol/L (54 mg/dL)**. Nếu không đo được → **coi như mọi trẻ SAM đều hạ đường huyết** và điều trị.
- **Điều trị:**
  - Cho **50 mL glucose 10%** (hoặc nước đường: 1 muỗng cà phê đường + 3 muỗng nước) **uống hoặc qua sonde mũi – dạ dày**, rồi cho **bữa ăn đầu tiên (F-75)** càng sớm càng tốt; sau đó ăn **mỗi 2 giờ trong 24 giờ**, rồi mỗi 2–3 giờ cả ngày lẫn đêm.
  - Trẻ **không tỉnh: glucose 10% 5 mL/kg tĩnh mạch**; nếu không lấy được ven thì glucose 10% qua sonde; không được nữa thì **đường ẩm dưới lưỡi**, lặp lại mỗi 20 phút.
  - **Bắt đầu kháng sinh** (hạ đường huyết là dấu hiệu nhiễm trùng nặng).

### Bước 2. Hạ thân nhiệt

- **Chẩn đoán:** nhiệt độ nách **< 35 °C** hoặc hậu môn **< 35,5 °C**.
- **Điều trị:** mọi trẻ hạ thân nhiệt đều được điều trị **hạ đường huyết và nhiễm trùng** thường quy.
  - Cho ăn ngay rồi mỗi 2 giờ (trừ khi chướng bụng); mất nước thì bù nước trước.
  - **Ủ ấm:** mặc quần áo (nhất là **đội mũ**), đắp chăn, đèn sưởi, hoặc **da kề da** trên ngực mẹ; tránh gió lùa.
  - Kháng sinh tiêm.

### Bước 3. Mất nước

- Ở trẻ SAM, mất nước **dễ bị chẩn đoán quá tay** vì dấu hiệu lâm sàng khó đánh giá; giảm tưới máu có thể **cùng tồn tại với phù**.
- **Không truyền tĩnh mạch, trừ khi sốc.** Bù **chậm** bằng đường uống hoặc sonde:
  - **ReSoMal** (natri **37,5 mmol/L**, nhiều kali) thay cho **ORS chuẩn của WHO** (natri **75 mmol/L**, kali thấp – không phù hợp trẻ SAM).
  - **5 mL/kg mỗi 30 phút trong 2 giờ đầu**, sau đó **5–10 mL/kg/giờ trong 4–6 giờ** xen với F-75; tối đa 12 giờ.
  - Không có ReSoMal: dùng **ORS pha loãng gấp đôi**, thêm kali và glucose.
  - Đến giờ thứ 10 nếu còn cần bù → chuyển sang **F-75** cùng thể tích.
  - **Sốc / mất nước nặng** không bù đường miệng được → truyền **Ringer lactate – Dextrose 5%** hoặc **Na 4,5‰ – Dextrose 5%**.

> **Vì sao trẻ SAM không được truyền dịch nhanh và không dùng ORS chuẩn?** Tim trẻ SAM **teo, yếu**; truyền nhanh dễ gây **suy tim, phù phổi**. Đồng thời cơ thể trẻ **thừa natri, thiếu kali** (dù natri máu có thể thấp), nên ORS chuẩn nhiều natri lại càng hại. ReSoMal **ít natri, nhiều kali** là để sửa đúng chỗ đó.

- **Công thức ReSoMal từ ORS:** nước **2 lít** + ORS WHO **1 gói (pha 1 lít)** + đường sucrose **50 g** + dung dịch điện giải cô đặc **40 mL** (gồm KCl, tripotassium citrate, $MgCl_2$, kẽm acetate, đồng sulfat; nếu không có dùng KCl thay thế).

### Bước 4. Điện giải

- Thiếu **kali và magne** có thể cần **2 tuần** để điều chỉnh. Phù một phần do **ứ natri và thiếu kali**.
- **Không điều trị phù bằng lợi tiểu.** Cơ thể **dư natri** dù natri huyết tương có thể thấp; **cho natri nhiều có thể làm trẻ tử vong**.
- Cho thêm **kali 3–4 mmol/kg/ngày** và **magne 0,4–0,6 mmol/kg/ngày**, trộn vào thức ăn (20 mL dung dịch điện giải trong 1 lít thức ăn).
- Bù nước bằng **ReSoMal**; nấu thức ăn **không thêm muối**.

### Bước 5. Nhiễm trùng

- Ở trẻ SAM, dấu hiệu nhiễm trùng thường gặp như **sốt thường không có**, nhưng **đa nhiễm trùng hay gặp** → **coi như mọi trẻ SAM đều nhiễm trùng** và cho kháng sinh ngay. Hạ đường huyết, hạ thân nhiệt là dấu hiệu nhiễm trùng nặng.
- **SAM không biến chứng: amoxicillin uống** 25–40 mg/kg mỗi 8 giờ × 5 ngày.
- **SAM có biến chứng** (hạ đường huyết, hạ thân nhiệt, li bì, vẻ bệnh nặng...): **benzyl penicillin** 50.000 U/kg mỗi 6 giờ hoặc **ampicillin** 50 mg/kg mỗi 6 giờ (tiêm) × 2 ngày, rồi amoxicillin uống × 5 ngày; **kèm gentamicin** 7,5 mg/kg/lần/ngày × 7 ngày. Có thể thêm metronidazol (hiệu quả chưa rõ).
- **Vaccin sởi** nếu trẻ ≥ 6 tháng chưa tiêm (hoãn nếu sốc).
- Điều trị nhiễm trùng đặc hiệu khác (viêm màng não, viêm phổi, lỵ, sốt rét...); **lao chỉ điều trị khi chẩn đoán xác định hoặc rất nghi ngờ**.
- **Xổ giun** để đến **giai đoạn phục hồi** (albendazol liều duy nhất hoặc mebendazol 100 mg × 2 lần/ngày × 3 ngày).
- **HIV:** xét nghiệm nếu lưu hành cao; bắt đầu ART sau khi ổn định chuyển hóa và nhiễm trùng.

### Bước 6. Vi chất

- **Mọi trẻ SAM đều thiếu vitamin và khoáng chất.**
- **Chưa cho sắt ngay** dù thiếu máu – chờ đến khi trẻ **thèm ăn và bắt đầu tăng cân** (thường **tuần 2**). Bắt đầu **sắt 3 mg/kg/ngày** sau khi dùng **F-100 được 2 ngày**; **không thêm sắt nếu dùng RUTF** (đã có sẵn).
- **Vitamin A liều cao** (ngày 1, 2 và 14) **chỉ khi** có dấu hiệu thiếu vitamin A ở mắt hoặc bệnh sử sởi: **50.000 U (< 6 tháng)**, **100.000 U (6–12 tháng)**, **200.000 U (> 12 tháng)**. Ngoài ra bổ sung 5.000 đơn vị/ngày qua đa sinh tố hoặc thức ăn điều trị.
- Nếu thức ăn chưa trộn vi chất, cho ít nhất 2 tuần: **acid folic** 5 mg ngày 1 rồi 1 mg/ngày; xi-rô multivitamin 5 mL; **kẽm 2 mg/kg/ngày**; **đồng 0,3 mg/kg/ngày**.

> **Vì sao chưa cho sắt ở tuần đầu?** Khi trẻ còn thiếu đạm, cơ thể chưa đủ protein để "giữ" sắt. Sắt tự do khi ấy có thể làm **nặng nhiễm trùng** và tăng tổn thương do **gốc tự do**. Đợi trẻ hồi phục, thèm ăn, tăng cân rồi mới cho sắt.

### Bước 7. Nuôi ăn ban đầu (giai đoạn ổn định)

- **Ăn lại phải từ từ:** bữa **nhỏ, thường xuyên (mỗi 2–3 giờ)**, thức ăn **độ thẩm thấu thấp, ít lactose**.
- **Năng lượng 100 kcal/kg/ngày**; **đạm 1–1,5 g/kg/ngày**; **nước 130 mL/kg/ngày** (hoặc **100 mL/kg/ngày nếu phù nhiều**).
- Nuôi qua **sonde** nếu trẻ ăn **≤ 80%** lượng được cho trong **2 bữa liên tiếp**. Trẻ đang bú mẹ thì **khuyến khích bú tiếp**.
- Sữa **F-75** phù hợp hầu hết trẻ; bột ngũ cốc F-75 có độ thẩm thấu thấp hơn, có ích khi tiêu chảy kéo dài. Cho ăn bằng **cốc, chén**; trẻ quá yếu dùng muỗng, seringe, ống nhỏ giọt.

| Ngày | Tần số | Thể tích/kg/cữ | Thể tích/kg/ngày |
|---|---|---|---|
| **1–2** | Mỗi 2 giờ | 11 mL | 130 mL |
| **3–5** | Mỗi 3 giờ | 16 mL | 130 mL |
| **≥ 6** | Mỗi 4 giờ | 22 mL | 130 mL |

- Tăng dần thể tích, giảm dần số bữa; trẻ thèm ăn tốt, không phù có thể hoàn tất trong 2–3 ngày.

### Bước 8. Nuôi ăn bắt kịp (giai đoạn phục hồi)

- Dấu hiệu sẵn sàng: **thèm ăn trở lại** và **tăng cân**. Phần lớn điều trị **ngoại trú**.
- Mục tiêu năng lượng giai đoạn bắt kịp: **150–220 kcal/kg/ngày** (sữa F-100 hoặc RUTF).

### Bước 9. Kích thích cảm giác

- Chăm sóc **thương yêu nhẹ nhàng**, môi trường vui vẻ; **chơi có kế hoạch 15–30 phút/ngày**; hoạt động thể chất; mẹ tiếp xúc càng nhiều càng tốt (ru, cho ăn, tắm, chơi).

### Bước 10. Chuẩn bị tái khám

- Theo dõi đến khi **cân theo chiều cao đạt 90% (≈ −1 SD)**.
- Hướng dẫn cho ăn thường xuyên thức ăn giàu năng lượng, chơi có kế hoạch.
- Tái khám **tuần 1, 2, 4**, sau đó **hằng tháng đến 6 tháng**; tiêm chủng đủ, **vitamin A mỗi 6 tháng**.

| Vấn đề | Xử trí tóm tắt |
|---|---|
| Hạ thân nhiệt | Làm ấm, theo dõi nhiệt độ |
| Hạ đường huyết | Theo dõi đường máu, uống / tiêm glucose |
| Mất nước | Bù cẩn thận bằng dung dịch **ít Na, nhiều K** |
| Vi chất | Đồng, kẽm, sắt (muộn), folate, đa vitamin |
| Nhiễm trùng | Kháng sinh, kháng sốt rét **dù không có triệu chứng điển hình** |
| Điện giải | Nhiều **K và Mg** |
| Bắt đầu dinh dưỡng | **Giữ đạm và thể tích dịch thấp** |
| Xây dựng mô | Chế độ ăn giàu năng lượng, đạm, dễ nuốt, dễ tiêu |
| Kích thích | Ngừa di chứng tâm lý xã hội do đói |
| Ngừa tái phát | Tìm nguyên nhân sớm, lôi kéo gia đình và cộng đồng |

## 10. ĐIỀU TRỊ SDD NHẸ VÀ VỪA

- **Nguyên tắc: giáo dục dinh dưỡng** (chế độ ăn phù hợp tuổi); kết hợp **chủng ngừa, xổ giun, uống vitamin A**; chăm sóc bằng **tình thương của bố mẹ**.
- **Theo Viện Dinh dưỡng:**
  - Cho **bú mẹ theo nhu cầu, cả ban đêm**; mẹ mất / thiếu sữa thì dùng sữa công thức theo tháng tuổi hoặc sữa đậu nành.
  - Trẻ > 6 tháng: ăn bổ sung theo tuổi nhưng **tăng số bữa**; nấu kỹ, nấu xong ăn ngay.
  - **Tăng đậm độ năng lượng:** dùng men (ví dụ **giá đậu xanh 10 g** giã lọc lấy nước cho mỗi 10 g bột) làm lỏng bột → trẻ ăn được bột đặc hơn, nhiều năng lượng hơn; **thêm dầu mỡ**.
  - Thực phẩm nên dùng: gạo, khoai tây; thịt, tôm, cua, cá, trứng; sữa bột giàu năng lượng; **dầu mỡ**; rau xanh, quả chín.

> **Vì sao thêm giá đậu xanh vào bột?** Giá đỗ có men **amylase** cắt tinh bột, làm bột **loãng ra mà không cần thêm nước**. Nhờ vậy cùng một chén bột, trẻ nuốt được nhiều năng lượng hơn – rất hợp với trẻ dạ dày nhỏ, đang SDD.

## 11. PHÒNG NGỪA VÀ SƠ ĐỒ XỬ TRÍ

- **Biện pháp hiệu quả** giảm tử vong, SDD và thiếu vi chất:
  - **Bú mẹ hoàn toàn 6 tháng đầu.**
  - **Ăn dặm đúng lúc (6 tháng) và đầy đủ.**
  - Hành vi vệ sinh (**rửa tay với xà phòng**).
  - Bổ sung **vitamin A, sắt** cho phụ nữ có thai, bà mẹ, trẻ em.
  - Điều trị sốt rét, chống muỗi; **xổ giun**; **bù nước khi tiêu chảy**.
  - **Tăng cường vi chất** vào thức ăn hằng ngày (muối, đường, dầu ăn giàu iod, sắt, vitamin A, kẽm).

| Đánh giá | Xử trí (WHO 1999) |
|---|---|
| **Không SDD** | Phòng ngừa SDD |
| **SDD cấp vừa** | Nuôi ăn bổ sung: thực phẩm bổ sung, vitamin A, xổ giun, sắt – vi chất, giáo dục dinh dưỡng |
| **SDD cấp nặng không biến chứng** | **Ngoại trú:** RUTF, kháng sinh, điều trị sốt rét, xổ giun, vitamin A, giáo dục dinh dưỡng |
| **SDD cấp nặng có biến chứng** | **Nội trú:** phác đồ 10 bước; sau đó giáo dục dinh dưỡng, chủng ngừa, vitamin A, xổ giun, khám lại |

> **Ghi nhớ cả bài:** nguyên nhân SDD hay gặp nhất ở Việt Nam là **mẹ thiếu kiến thức nuôi dưỡng**. **Thấp còi = mạn (CC/T)**, **gầy còm = cấp (CN/CC)**. SAM khi **WH < −3 SD hoặc MUAC < 115 mm hoặc phù hai chân**. Thể phù do **thiếu đạm**, thể teo do **thiếu cả năng lượng**. Điều trị SAM theo **10 bước**: chống **hạ đường huyết, hạ thân nhiệt, nhiễm trùng** trước; bù nước chậm bằng **ReSoMal**; **chưa cho sắt** tuần đầu; ăn lại **từ từ (100 kcal/kg)** để tránh **hội chứng nuôi ăn lại (giảm phospho)**.

---

Tài liệu ôn tập biên soạn lại từ Suy dinh dưỡng và điều trị SDD trẻ em.pdf. Phần "Hiểu nhanh", "Vì sao" và liên hệ nha khoa là giải thích bổ sung; đối chiếu tài liệu gốc khi cần chi tiết.

GIÁO TRÌNH NHI KHOA · BÀI 4

# BÀI 4 Thiếu máu trẻ em

Biên soạn lại từ tài liệu Thiếu máu trẻ em.pdf (8 trang) · Giải thích dễ hiểu, có ví dụ, mẹo nhớ và liên hệ nha khoa · Ôn Luyện Nha Khoa


1. ĐẠI CƯƠNG
2. PHÂN LOẠI THEO SINH LÝ HỌC (CƠ CHẾ)
3. PHÂN LOẠI THEO HUYẾT HỌC (KÍCH THƯỚC HỒNG CẦU)
4. TIẾP CẬN CHẨN ĐOÁN
5. CHĂM SÓC SỨC KHỎE BAN ĐẦU


**Học xong bài này, bạn cần:** biết định nghĩa thiếu máu ở trẻ em; khai thác bệnh sử và khám lâm sàng trẻ thiếu máu; chỉ định và đọc kết quả cận lâm sàng; chẩn đoán một số nguyên nhân thiếu máu thường gặp.

**Hiểu nhanh:** tiếp cận một trẻ thiếu máu chỉ cần trả lời lần lượt **3 câu hỏi**: (1) **Có thiếu máu không?** – so Hb với ngưỡng **theo tuổi**; (2) **Hồng cầu to, nhỏ hay bình thường?** – nhìn **MCV**; (3) **Tủy có đang cố bù không?** – nhìn **hồng cầu lưới**. Ba câu trả lời này thu hẹp nguyên nhân rất nhanh.

## 1. ĐẠI CƯƠNG

### 1.1. Định nghĩa

- Thiếu máu là tình trạng **giảm khối lượng huyết sắc tố (Hb) dưới bách phân vị thứ 5** theo tuổi, hoặc **dưới 2 độ lệch chuẩn**. Theo WHO: Hb **thấp hơn mức bình thường của trẻ khỏe cùng tuổi**.
- Hậu quả: **giảm khả năng vận chuyển oxy** của hồng cầu đến mô.

| Nhóm tuổi | Ngưỡng Hb thiếu máu (g/dL) – WHO 2011 |
|---|---|
| **Sơ sinh đủ tháng** | < 13,5 |
| **2–5 tháng** | < 9,5 |
| **6–59 tháng** | **< 11,0** |
| **5–11 tuổi** | < 11,5 |
| **12–14 tuổi** | < 12,0 |
| **≥ 15 tuổi** | Nam < 13,0; nữ < 12,0 |

**Vì sao ngưỡng ở trẻ 2–5 tháng lại thấp nhất (9,5)?** Trong bụng mẹ thai sống trong môi trường ít oxy nên tạo **rất nhiều hồng cầu** (sơ sinh Hb cao). Sau sinh, trẻ tự thở, oxy dồi dào → cơ thể **tạm ngưng sản xuất** hồng cầu trong khi hồng cầu bào thai bị hủy dần → Hb **giảm thấp nhất ở khoảng 2–3 tháng**. Đây là hiện tượng **sinh lý**, nên ngưỡng chẩn đoán ở tuổi này cũng thấp hơn.

| Tuổi | Nặng (g/L) | Vừa (g/L) | Nhẹ (g/L) |
|---|---|---|---|
| **6–59 tháng** | **< 70** | 70 – < 100 | 100 – < 110 |
| **5–11 tuổi** | < 80 | 80 – < 110 | 110 – < 115 |
| **12–14 tuổi** | < 80 | 80 – < 110 | 110 – < 120 |

### 1.2. Dịch tễ

- Phổ biến nhất ở **trẻ dưới 5 tuổi** và **phụ nữ có thai**.
- WHO 2011: **42,6%** (≈ 273 triệu) trẻ < 5 tuổi trên thế giới thiếu máu; cao nhất **châu Phi (62,3%)**, rồi **Đông Nam Á (53,8%)**.
- **Việt Nam** (WHO 2011): trẻ 6–59 tháng **31%**, thiếu máu nặng **0,4%**.

## 2. PHÂN LOẠI THEO SINH LÝ HỌC (CƠ CHẾ)

> **Mẹo nhớ:** thiếu máu chỉ có **3 cơ chế**, như một bể nước bị cạn: **vòi chảy yếu** (tủy **giảm sinh**), **bể bị thủng** (**chảy máu**), hoặc **nước bị phá hủy trong bể** (**tan máu**).

### 2.1. Giảm sinh tại tủy xương

- **Thiếu yếu tố tạo máu:**
  - **Thiếu sắt – phổ biến nhất.**
  - Thiếu acid folic, thiếu vitamin B12, thiếu protein.
- **Giảm sản, bất sản tủy (suy tủy):**
  - Giảm sinh nguyên hồng cầu đơn thuần (**Diamond-Blackfan**).
  - Suy tủy bẩm sinh (**Fanconi**) hoặc mắc phải.
  - **Thâm nhiễm tủy** do bệnh ác tính.
  - Khác: nhiễm khuẩn, suy thận mạn, thiểu năng giáp, bệnh mô liên kết, sử dụng sắt kém.

### 2.2. Tan máu

- **Tại hồng cầu, di truyền:**
  - Bệnh **màng** hồng cầu: hồng cầu nhỏ hình cầu, hình thoi...
  - Bệnh **hemoglobin**: **α, β thalassemia**, HbD, **HbE**, HbC, HbS...
  - Thiếu **enzym** hồng cầu: **G6PD**, pyruvate kinase, glutathion reductase...
- **Ngoài hồng cầu, mắc phải:**
  - **Miễn dịch: bất đồng nhóm máu mẹ – con (ABO, Rh)**, tự miễn.
  - **Nhiễm khuẩn: sốt rét**, nhiễm khuẩn huyết.
  - **Nhiễm độc:** phenylhydrazin, thuốc sốt rét, nitrit, hóa chất, **nọc rắn, nấm độc**.
  - **Cường lách.**

### 2.3. Chảy máu

- **Cấp:** chấn thương, vỡ giãn tĩnh mạch thực quản, xuất huyết tiêu hóa, xuất huyết nội sọ do vỡ phình mạch, rối loạn cầm – đông máu.
- **Mạn, rỉ rả: giun móc**, loét dạ dày – tá tràng, trĩ, sa trực tràng.

## 3. PHÂN LOẠI THEO HUYẾT HỌC (KÍCH THƯỚC HỒNG CẦU)

- Dựa vào **MCV** (thể tích trung bình hồng cầu) và **MCHC**.

| Loại | Nguyên nhân |
|---|---|
| **Hồng cầu nhỏ, nhược sắc** | **Thiếu sắt**, chảy máu mạn, viêm nhiễm mạn, **thalassemia**, thiếu máu nguyên bào sắt (sideroblastic), **ngộ độc chì** |
| **Hồng cầu bình thường** | Giảm sản, bất sản tủy; tủy bị thâm nhiễm (**bạch cầu cấp**, di căn); **chảy máu cấp**; một số tan máu (thiếu enzym, miễn dịch); cường lách |

| Loại | Nguyên nhân |
|---|---|
| **Hồng cầu to** | **Thiếu acid folic, vitamin B12**; thiểu năng giáp; bệnh gan; acid orotic niệu; Diamond-Blackfan; loạn sinh hồng cầu |

**Hiểu nhanh: sắt** là nguyên liệu làm **hemoglobin** → thiếu sắt thì hồng cầu "đói Hb", **nhỏ và nhạt**. **B12, folic** là nguyên liệu để **nhân đôi ADN** khi tế bào phân chia → thiếu thì tế bào lớn lên mà **không chia được**, thành hồng cầu **to**. Mất máu cấp thì hồng cầu còn lại vẫn **bình thường**, chỉ thiếu về số lượng.

## 4. TIẾP CẬN CHẨN ĐOÁN

### 4.1. Lâm sàng

- Nghĩ đến thiếu máu khi trẻ **da xanh xao, niêm mạc nhợt** (nhìn lòng bàn tay, kết mạc, môi, lưỡi).
- **Trẻ nặng cần cấp cứu:** đánh giá sinh hiệu, lý do vào viện, khám tập trung.
- **Trẻ không đe dọa tính mạng:** hỏi bệnh sử, tiền sử, khám toàn diện.

| Biểu hiện lâm sàng | Hướng chẩn đoán |
|---|---|
| Thiếu máu **nhanh, cấp tính** | Chảy máu cấp, tan máu cấp |
| Sơ sinh: **chảy máu rốn kéo dài, phân đen**, triệu chứng thần kinh | Xuất huyết do **giảm prothrombin** |
| Sơ sinh: **vàng da sẫm**, li bì, co cứng | Tan máu do **bất đồng nhóm máu mẹ – con (ABO, Rh)** |
| Trẻ nhỏ thiếu sữa mẹ, **sinh non, nhẹ cân**, thiếu dinh dưỡng | **Thiếu sắt**, thiếu B12, folic |
| Thiếu máu từ từ, **đau bụng, phân đen** | Xuất huyết tiêu hóa, **giun móc** |
| Thiếu máu + **vàng da + lách to + nước tiểu sẫm** | Tan máu mạn (**thalassemia**) |
| Thiếu máu nặng kéo dài + **xuất huyết + nhiễm trùng thường xuyên** | **Suy tủy** |
| Thiếu máu, xuất huyết + **dị tật ngón tay cái, vết cà phê sữa** | Suy tủy bẩm sinh **Fanconi** |
| Thiếu máu nặng, xuất huyết + **đau xương, sốt kéo dài, hạch to** | **Bạch cầu cấp** |
| Thiếu máu mạn + nhiễm khuẩn kéo dài | Thiếu máu do **viêm nhiễm mạn** |

**Mẹo nhớ:** thiếu máu **kèm vàng da** → nghĩ **tan máu**; thiếu máu **kèm xuất huyết và nhiễm trùng** (3 dòng cùng giảm) → nghĩ **bệnh của tủy** (suy tủy, bạch cầu cấp).

### 4.2. Khai thác bệnh sử

| Yếu tố | Hướng chẩn đoán |
|---|---|
| **Tuổi** | Sơ sinh: xuất huyết, bất đồng nhóm máu, tan máu di truyền. **3–6 tháng:** thiếu máu dinh dưỡng, **thiếu sắt**, tan máu di truyền, bệnh máu ác tính. > 5 tuổi: nhiễm trùng mạn, giun sán, giảm sản tủy, xuất huyết rỉ rả |
| **Giới** (bệnh liên kết NST X, gặp ở **nam**) | **Thiếu G6PD**, chảy máu do **Hemophilia** |
| **Dân tộc** | Bệnh hemoglobin di truyền (**thalassemia, HbE**, HbS); vùng dịch tễ **sốt rét** |
| **Khởi phát** | Rất nhanh: chảy máu cấp, tan máu nặng. Từ từ: nhiều nguyên nhân, bệnh toàn thân |

| Yếu tố | Hướng chẩn đoán |
|---|---|
| **Dinh dưỡng** | Thiếu sắt, protein, acid folic, vitamin B12 |
| **Nhiễm trùng** | Nhiễm trùng mạn, viêm gan mạn, lao |
| **Thuốc, độc chất** | Suy tủy, tan máu do thuốc, hóa chất |
| **Tiền sử gia đình** | Hemophilia, nhược tiểu cầu, thalassemia, thiếu G6PD |
| **Tiền sử chảy máu** | Xuất huyết tái phát (hemophilia, giảm tiểu cầu); phân đen (giun móc, loét dạ dày – tá tràng) |

**Liên hệ nha khoa:** trước khi **nhổ răng, phẫu thuật** ở trẻ, luôn hỏi **tiền sử chảy máu bản thân và gia đình** (hemophilia, giảm tiểu cầu) – chảy máu kéo dài sau nhổ răng có thể là **lần đầu tiên** bệnh được phát hiện. Trẻ **thiếu G6PD** cần tránh một số thuốc và chất oxy hóa có thể gây tan máu. Trẻ thiếu sắt hay có **viêm khóe miệng, lưỡi nhẵn**.

### 4.3. Xét nghiệm cơ bản

#### Tổng phân tích tế bào máu

- Lấy máu mao mạch hoặc tĩnh mạch, phân tích bằng máy: RBC, Hb, MCV, MCH, MCHC, RDW, tiểu cầu, công thức bạch cầu.
- **Hb > 9 g/dL:** thiếu máu nhẹ. **Hb < 8–9 g/dL:** thiếu máu rõ, có **da xanh, niêm nhạt**.
- **MCV:** người lớn **80–100 fL**; trẻ em phải **so theo tuổi** (giới hạn dưới khoảng **70 fL lúc 6 tháng – 2 tuổi**, **73 fL lúc 2–4 tuổi**, **75 fL lúc 5–7 tuổi**).
- **RDW** (độ phân bố kích thước hồng cầu): bình thường **11,5–14,5%**.
  - **Thiếu sắt: MCV thấp, RDW tăng** (hồng cầu to nhỏ không đều).
  - **Tan máu:** nhiều hồng cầu lưới (to hơn) → RDW tăng.
  - **RDW tăng mà MCV bình thường:** gợi ý **hai quần thể** hồng cầu to và nhỏ (ví dụ **thiếu sắt kèm thiếu B12 hoặc folic**).

**Vì sao MCV có thể "bình thường giả"?** Khi trẻ vừa thiếu sắt (hồng cầu nhỏ) vừa thiếu B12/folic (hồng cầu to), **trung bình cộng** của hai nhóm lại rơi vào khoảng bình thường. Lúc này **RDW tăng** chính là manh mối cho thấy có hai quần thể.

#### Hồng cầu lưới (HCL)

- Là hồng cầu non vừa rời tủy → phản ánh **tủy có đang tăng sản xuất** không.
- Bình thường **1–2%** (50–100 K/µL).
- Khi thiếu máu phải **hiệu chỉnh: HCL hiệu chỉnh = HCL × Hb / Hb bình thường theo tuổi**.
- **HCL hiệu chỉnh > 2% hoặc > 100 K/µL** → tủy **đáp ứng tốt** → nguyên nhân thường **ở ngoại vi**: **mất máu** hoặc **tan máu**.

**Hiểu nhanh:** HCL như **"báo cáo của nhà máy"**. Thiếu máu mà HCL **tăng** → nhà máy vẫn chạy hết công suất, hàng bị **mất (chảy máu)** hoặc **phá (tan máu)** ở ngoài. Thiếu máu mà HCL **thấp** → chính **nhà máy (tủy) có vấn đề** hoặc **thiếu nguyên liệu** (sắt, B12, folic).

#### Phết máu ngoại biên

- **Hồng cầu: mảnh vỡ hồng cầu** (tan máu); **hồng cầu hình bia** (**thalassemia**); hồng cầu đa sắc (thiếu máu, tan máu cấp); **hồng cầu nhỏ nhược sắc** (thiếu sắt); **hồng cầu to** (thiếu B12, folic).
- **Bạch cầu:** hình dạng dòng hạt, lympho; tìm **tế bào lạ, không điển hình** (bạch cầu cấp).

- **Tiểu cầu:** ước lượng số lượng, kích thước.

### 4.4. Xét nghiệm chuyên biệt

- **Sắt huyết thanh, ferritin, transferrin:** phân biệt **thiếu sắt** với **quá tải sắt (thalassemia)**.
  - **Ferritin giảm khi < 20 ng/mL (trẻ em)**, < 30 ng/mL (người lớn).
  - Sắt huyết thanh giảm khi **< 100 µg%**.
  - Transferrin tăng khi **> 350 µg/100 mL**.
- **Xét nghiệm tan máu:**

| Xét nghiệm | Tan máu ngoại mạch (trong lách, gan) | Tan máu nội mạch (trong lòng mạch) |
|---|---|---|
| **Ví dụ** | Thalassemia, tan máu miễn dịch | Thiếu G6PD, bất đồng nhóm máu, chất độc |
| **Bilirubin gián tiếp** | **Tăng** | |
| **LDH** | | **Tăng** |
| **Nước tiểu** | **Urobilinogen tăng** | **Hemoglobin niệu (+)**, Ery (+) |

- **Điện di hemoglobin:** phát hiện Hb bất thường về **cấu trúc** (HbE, HbS...) hoặc thay đổi **tỉ lệ** các loại Hb (**α, β thalassemia**).
- **Chuyên sâu: tủy đồ, sinh thiết tủy**, xét nghiệm di truyền phân tử.

### 4.5. Sơ đồ tiếp cận theo MCV

- Bước đầu: có **tổn thương các dòng tế bào khác** (bạch cầu, tiểu cầu) không? Có → nghĩ **nguyên nhân từ tủy xương** (suy tủy, thâm nhiễm).
- **MCV thấp (hồng cầu nhỏ):** thiếu sắt, thalassemia, thiếu máu nguyên bào sắt, bệnh mạn → khai thác dinh dưỡng, **điều trị thử bằng sắt**, làm **ferritin**, **điện di Hb**.
- **MCV bình thường:**
  - HCL **≤ 3%** → nhiễm trùng, thuốc, ngộ độc chì, mất máu cấp sớm, bệnh thận.
  - HCL **> 3%**: có bằng chứng tan máu → **thiếu máu tán huyết**; không có → **xuất huyết**.
- **MCV cao (hồng cầu to):**
  - HCL **< 100 K/µL** → tủy **nguyên bào khổng lồ** (**thiếu B12, folic**), loạn sản (MDS, Down), không nguyên bào khổng lồ (suy giáp, bệnh gan, suy tủy).
  - HCL **> 100 K/µL** → mất máu, tan máu miễn dịch.

### 4.6. Phân biệt hai nguyên nhân hồng cầu nhỏ hay gặp nhất

| Đặc điểm | Thiếu máu thiếu sắt | Thalassemia |
|---|---|---|
| **Hoàn cảnh** | Trẻ 6 tháng – 2 tuổi ăn dặm thiếu sắt, sinh non, giun móc | Tiền sử gia đình, dân tộc; khởi phát sớm |
| **Vàng da, lách to** | Không | **Có** (tan máu mạn) |
| **RDW** | **Tăng** | Thường bình thường hoặc tăng nhẹ |
| **Phết máu** | Hồng cầu nhỏ nhược sắc | **Hồng cầu hình bia** |
| **Ferritin** | **Giảm (< 20 ng/mL)** | Bình thường hoặc **tăng (quá tải sắt)** |
| **Chẩn đoán xác định** | Đáp ứng khi **điều trị thử sắt** | **Điện di hemoglobin** |

**Cảnh báo:** không cho sắt kéo dài "theo kinh nghiệm" cho mọi trẻ hồng cầu nhỏ. Trẻ **thalassemia** đã **thừa sắt**, cho thêm sắt chỉ làm **quá tải sắt** nặng hơn. Vì vậy cần ferritin, điện di Hb khi trẻ không đáp ứng sắt hoặc có vàng da, lách to.

## 5. CHĂM SÓC SỨC KHỎE BAN ĐẦU

- **Phát hiện sớm:**
  - Kiểm tra dấu hiệu thiếu máu và đánh giá dinh dưỡng **mọi trẻ dưới 5 tuổi** đến khám.
  - Viện Hàn lâm Nhi khoa Hoa Kỳ (AAP): **sàng lọc thiếu sắt và thiếu máu thiếu sắt cho trẻ 9–18 tháng**.
- **Điều trị bệnh nền:** chế độ ăn **phù hợp tuổi, cân đối**; **xổ giun định kỳ** (trẻ **trên 1 tuổi**).
- **Phòng thiếu sắt cho mẹ: viên sắt và acid folic** cho thai phụ (thai kỳ cuối); ăn giàu **sắt và vitamin C**, giữ vệ sinh.
- **Trẻ thiếu máu nhẹ và trung bình:**
  - Đánh giá **chế độ ăn**.
  - **Sắt nguyên tố 3 mg/kg/ngày trong 15 ngày.**
  - **Xổ giun** nếu 6 tháng qua chưa xổ.
  - **Tái khám sau 15 ngày:** nếu đáp ứng sắt uống → **tiếp tục 3 tháng** để **phục hồi dự trữ sắt**.
- **AAP khuyến cáo:**
  - **Trẻ sinh non:** bổ sung sắt từ **2 tuần tuổi**, **2–3 mg/kg/ngày**.
  - **Trẻ đủ tháng bú mẹ hoàn toàn:** bổ sung sắt **1 mg/kg/ngày trước 4 tháng tuổi**.

**Vì sao Hb đã về bình thường mà vẫn phải uống sắt thêm 3 tháng?** Cơ thể dùng sắt để **làm hồng cầu trước**, sau đó mới **cất vào kho (ferritin)**. Ngưng sắt khi Hb vừa đạt thì kho vẫn rỗng, trẻ sẽ **tái thiếu máu** rất nhanh.

**Vì sao trẻ sinh non cần sắt sớm hơn?** Sắt được chuyển từ mẹ sang thai chủ yếu ở **3 tháng cuối thai kỳ** (Bài 1). Trẻ sinh non "ra đời trước khi kịp nhận đủ sắt", lại lớn bù rất nhanh → kho sắt cạn sớm.

**Ghi nhớ cả bài:** ngưỡng thiếu máu trẻ **6–59 tháng là Hb < 11 g/dL**; nguyên nhân thường gặp nhất là **thiếu sắt** (hồng cầu nhỏ, RDW tăng, ferritin < 20). Tiếp cận theo **Hb → MCV → hồng cầu lưới**. Vàng da + lách to + hồng cầu hình bia → **thalassemia**. Điều trị thiếu máu nhẹ – vừa: **sắt 3 mg/kg/ngày × 15 ngày**, đáp ứng thì **tiếp 3 tháng**, kèm **xổ giun**.

Tài liệu ôn tập biên soạn lại từ Thiếu máu trẻ em.pdf. Phần "Hiểu nhanh", "Vì sao" và liên hệ nha khoa là giải thích bổ sung; đối chiếu tài liệu gốc khi cần chi tiết.

GIÁO TRÌNH NHI KHOA · BÀI 5

# BÀI 5 Đặc điểm hệ hô hấp trẻ em và các bệnh lý hô hấp thường gặp

Biên soạn lại từ tài liệu Đặc điểm hệ hô hấp trẻ em và các bệnh lý hô hấp thường gặp.pdf (9 trang) · Giải thích dễ hiểu, có ví dụ, mẹo nhớ và liên hệ nha khoa · Ôn Luyện Nha Khoa


1. KHUNG SƯỜN VÀ CƠ HÔ HẤP
2. ĐƯỜNG DẪN KHÍ
3. NHU MÔ PHỔI VÀ MÀNG PHỔI
4. CƠ CHẾ LÝ SINH VÀ TRAO ĐỔI KHÍ
5. TIẾP CẬN TRIỆU CHỨNG HỌC HÔ HẤP
6. CÁC BỆNH LÝ HÔ HẤP THƯỜNG GẶP


**Học xong bài này, bạn cần:** phân tích được đặc điểm giải phẫu, sinh lý hệ hô hấp trẻ em; tiếp cận được các triệu chứng hô hấp; biết biểu hiện lâm sàng và nguyên tắc xử trí các bệnh hô hấp thường gặp – đặc biệt những bệnh bác sĩ Răng Hàm Mặt dễ gặp.

**Hiểu nhanh:** hệ hô hấp của trẻ nhỏ có **"bơm" yếu** (lồng ngực mềm, cơ hoành dễ mỏi) và **"ống" hẹp** (đường thở nhỏ, dễ phù). Hai điểm yếu này cộng lại nên một bệnh nhẹ ở người lớn (sổ mũi, viêm thanh quản) có thể làm trẻ **suy hô hấp** rất nhanh.

## 1. KHUNG SƯỜN VÀ CƠ HÔ HẤP

- Hô hấp ở trẻ phụ thuộc chủ yếu vào cử động lồng ngực và **cơ hoành**. Ở trẻ nhỏ, hiệu quả "bơm" bị giới hạn bởi **3 đặc điểm**:
  - **Thành ngực rất mềm, đàn hồi cao** (chủ yếu là sụn): khi đường thở tắc hoặc phổi kém đàn hồi, áp lực âm trong ngực **kéo lõm thành ngực vào trong** thay vì hút khí vào phổi → **co lõm ngực**.
  - **Xương sườn nằm ngang**, thẳng góc với cột sống (người lớn xếp chéo) → **mất hiệu ứng "tay cầm xô"** (bucket-handle), lồng ngực không nở thêm được theo chiều trước sau và chiều ngang.
  - **Cơ hoành kém hiệu quả, dễ mỏi:** nằm cao, ít gắn vào khung sườn; ở trẻ sinh non, **lưới nội cơ tương** chưa hoàn thiện để dự trữ, giải phóng $Ca^{2+}$ → cơ hoành **rất mau mệt** khi phải thở gắng sức kéo dài.
- Trẻ nhỏ **thở chủ yếu bằng cơ hoành (thở bụng)** → mọi tình trạng **chướng bụng** (bú quá no, ứ hơi) đẩy cơ hoành lên, làm trẻ **dễ thở mệt**.
- Trong **giấc ngủ REM**, cơ liên sườn bị ức chế → thành ngực càng mất ổn định, tăng tải cho cơ hoành.

**Hiểu nhanh về "tay cầm xô":** ở người lớn, xương sườn chéo xuống như quai xô treo nghiêng; khi hít vào, sườn "nâng quai" lên làm lồng ngực **rộng ra**. Sườn trẻ nhỏ đã nằm ngang sẵn – quai xô đã ở vị trí cao nhất – nên **không còn chỗ để nâng**. Trẻ chỉ còn cách tăng thông khí bằng **thở nhanh hơn**.

## 2. ĐƯỜNG DẪN KHÍ

- Chức năng: dẫn truyền, làm sạch, làm ấm, làm ẩm không khí.

### 2.1. Mũi và họng

- Trẻ **dưới 6 tháng thở chủ yếu qua mũi** vì **lưỡi tương đối to** chiếm gần hết khoang miệng.
- Mũi ngắn, nhỏ, ống mũi hẹp, niêm mạc mỏng nhiều mạch máu nhưng hệ hang dưới niêm mạc chưa phát triển → khi phù nề, xuất tiết (lạnh, viêm) **dễ tắc hoàn toàn**, trẻ khó thở dữ dội.

> **Vì sao nghẹt mũi ở trẻ nhỏ lại quan trọng?** Người lớn nghẹt mũi thì thở bằng miệng. Nhũ nhi **chưa quen thở miệng**, nên nghẹt mũi = khó thở, **bú không được**. Việc đơn giản như **làm thông mũi** (nhỏ nước muối, hút mũi) là điều trị rất hiệu quả.

### 2.2. Các xoang cạnh mũi

- Sơ sinh chỉ có **xoang hàm và xoang sàng** (chỉ **xoang sàng** thông khí).
- **Xoang sàng** hoàn thiện lúc **2 tuổi**; **xoang bướm và xoang trán** phát triển từ 2 tuổi đến **dậy thì** → **viêm xoang trán chỉ gặp ở trẻ trên 5 tuổi**.
- **Liên quan răng – xoang hàm:** chân răng hàm trên nằm **sát sàn xoang hàm**:
  - **Nhiễm trùng răng** (sâu răng sữa lan rộng, **áp-xe quanh chóp**) có thể gây **viêm xoang hàm cấp do răng**.
  - Ngược lại, **viêm xoang hàm** làm mủ tích tụ, kích thích thần kinh → **đau buốt các răng hàm trên**, **tăng khi cúi đầu ra trước**.

### 2.3. Hệ lympho vùng hầu họng (vòng Waldeyer)

- **Dưới 1 tuổi:** chỉ có **amidan vòm (V.A)** phát triển.
- **Từ 2 tuổi:** amidan khẩu cái mới phát triển rõ.
- Đạt kích thước **tối đa 4–10 tuổi**, teo dần ở **dậy thì**.
- Phì đại → chèn ép đường thở → **ngủ ngáy, thở miệng**.
- **Hội chứng mặt V.A (adenoid facies)** do thở miệng kéo dài:
  - Luôn **há miệng**; môi trên xếch lên, môi dưới trễ xuống.
  - Xương hàm dưới **xoay ra sau và xuống** → **cằm lùi** (móm giả hoặc vẩu xương hàm trên).
  - Lưỡi phải hạ thấp để thở → **thiếu lực ép của lưỡi** lên vòm miệng, cộng **lực ép của cơ má** hai bên → **vòm miệng hẹp, sâu và cao (vòm gothic)**.
  - Hậu quả: **khớp cắn hở**, răng chen chúc, lệch lạc, **cung hàm trên hẹp**.

> **Hiểu nhanh:** cung hàm trên được "nặn" giữa **lưỡi đẩy ra ngoài** và **má ép vào trong**. Thở miệng làm lưỡi hạ xuống → mất lực đẩy từ trong → má ép cung hàm **hẹp lại**. Vì vậy điều trị chỉnh nha cho trẻ thở miệng mà **không giải quyết V.A, amidan** thì dễ tái phát.

### 2.4. Vòi tai, thanh quản, khí – phế quản

- **Vòi Eustache: ngắn, rộng, nằm ngang** hơn người lớn → vi khuẩn, virus dễ đi ngược từ mũi họng lên tai giữa → **viêm tai giữa cấp** rất hay gặp sau cảm cúm.
- **Thanh quản:** nằm **cao** (ngang **C3–C4** ở nhũ nhi, **C6–C7** ở người lớn); sụn mềm, kém đàn hồi; lòng hẹp. Ở trẻ **dưới 10 tuổi**, **sụn nhẫn là chỗ hẹp nhất** của đường thở (người lớn là **khe thanh môn**).
- **Khí quản** ngắn, khẩu kính rất nhỏ. **Phế quản gốc phải** rộng hơn, **dốc đứng**, gần thẳng trục khí quản → **dị vật hít sặc thường rơi vào phế quản phải**.

## 3. NHU MÔ PHỔI VÀ MÀNG PHỔI

- Vùng trao đổi khí bắt đầu từ **tiểu phế quản hô hấp** trở đi.
- **Phế nang:** sơ sinh khoảng **24 triệu**; tăng nhanh đến **8 tuổi** để đạt khoảng **300 triệu** như người lớn; sau 8 tuổi chủ yếu **tăng kích thước**.
- Phổi trẻ **nhiều mạch máu, nhiều cơ trơn** nhưng **nghèo tổ chức đàn hồi** → dễ **xuất huyết, xẹp phổi, khí phế thũng** khi ho mạnh.

- **Thông khí bàng hệ** (lỗ **Kohn**, kênh **Lambert**) **chưa phát triển dưới 4 tuổi** → khi một tiểu phế quản bị nút nhầy bít, khí không "đi tắt" qua phế nang bên cạnh được → **xẹp phổi phân thùy tiến triển rất nhanh**.
- **Màng phổi** rất mỏng, dễ giãn → tràn dịch, tràn khí làm **trung thất di lệch nhanh sang bên lành**, cản trở máu tĩnh mạch về tim → **suy tuần hoàn cấp**.

## 4. CƠ CHẾ LÝ SINH VÀ TRAO ĐỔI KHÍ

### 4.1. Định luật Poiseuille

- **Kháng lực đường thở $R = 8\eta l / \pi r^4$** → kháng lực **tỉ lệ nghịch với lũy thừa 4 của bán kính**.

| | Trẻ sơ sinh | Người lớn |
|---|---|---|
| **Bán kính ban đầu** | 2 mm | 5 mm |
| **Phù nề 1 mm** | Bán kính còn 1 mm (giảm 50%), diện tích giảm 75% | Bán kính còn 4 mm (giảm 20%) |
| **Kháng lực tăng** | **16 lần** (dòng tầng), tới **32 lần** khi quấy khóc (dòng xoáy) | Chỉ khoảng **2,44 lần** |

> **Hiểu nhanh:** chỉ **1 mm phù nề** – mức mà người lớn gần như không thấy gì – đủ làm đường thở trẻ sơ sinh khó đi qua **gấp 16 lần**. Và khi trẻ **khóc**, dòng khí xoáy làm kháng lực tăng lên tới **32 lần**. Đó là lý do khi trẻ khó thở do tắc nghẽn đường thở trên, phải **giữ trẻ yên, không làm trẻ hoảng sợ, khóc thét**.

### 4.2. Chất hoạt diện (surfactant) và trao đổi khí

- **Surfactant** do **phế bào týp 2** tiết từ **tuần 24**, hoàn thiện **sau tuần 32**; làm **giảm sức căng bề mặt** phế nang, chống xẹp phế nang cuối thì thở ra.
- Trẻ **sinh non < 32 tuần** thiếu surfactant → xẹp phổi diện rộng → **bệnh màng trong**.
- Trao đổi khí ở trẻ **mạnh hơn** người lớn để đáp ứng chuyển hóa cao: thông khí phút / kg ở trẻ **dưới 3 tuổi gấp 2 lần** người lớn.
- Thể tích khí lưu thông nhỏ (**6 mL/kg**) → trẻ bù bằng cách **tăng tần số thở**.

## 5. TIẾP CẬN TRIỆU CHỨNG HỌC HÔ HẤP

- Khám khi trẻ **yên tĩnh hoặc đang ngủ**; tránh làm trẻ khóc vì khóc làm thay đổi kiểu thở.

### 5.1. Đếm nhịp thở – phát hiện thở nhanh

- **Thở nhanh là dấu hiệu nhạy nhất** để phát hiện tổn thương nhu mô phổi (viêm phổi).
- **Cách đếm:** trẻ nằm yên hoặc ngủ, **vén áo** nhìn rõ bụng – ngực, đếm **trọn 1 phút**, lặp lại **2–3 lần**.

| Tuổi | Thở nhanh (WHO, IMCI) |
|---|---|
| **< 2 tháng** | **≥ 60 lần/phút** |
| **2 – < 12 tháng** | **≥ 50 lần/phút** |
| **12 tháng – < 5 tuổi** | **≥ 40 lần/phút** |
| **≥ 5 tuổi** | **≥ 30 lần/phút** |

> **Mẹo nhớ: "60 – 50 – 40 – 30"** tương ứng các mốc **2 tháng – 1 tuổi – 5 tuổi**.

- **Yếu tố nhiễu do sốt:** từ 38 °C, cứ **tăng 1 °C** nhịp thở tăng trung bình **3 nhịp/phút** (có nghiên cứu 5–7 nhịp) → nên **hạ sốt rồi đếm lại**.

**Ví dụ:** trẻ 8 tháng sốt 40 °C, thở 54 lần/phút. Sốt cao hơn 38 °C là 2 °C, có thể làm thở tăng khoảng 6 nhịp → nhịp "thật" khoảng 48. Cần **hạ sốt và đếm lại** trước khi kết luận thở nhanh.

### 5.2. Rút lõm lồng ngực

- **Định nghĩa: phần dưới lồng ngực** (chỗ tiếp giáp ngực – bụng) **lõm vào ở thì hít vào** → trẻ đang **gắng sức rất nhiều** vì đường thở tắc hoặc phổi đông đặc.
- Trẻ **dưới 2 tháng:** thành ngực rất mềm, rút lõm nhẹ có thể **sinh lý**; chỉ có giá trị khi **sâu, thường xuyên, liên tục**.
- **Co kéo khe liên sườn hoặc hõm trên đòn đơn thuần không tính** là rút lõm lồng ngực.

### 5.3. Tiếng thở bất thường

| Tiếng thở | Thì | Cơ chế | Gợi ý |
|---|---|---|---|
| **Thở rên** (grunting) | Thở ra, âm ngắn | Trẻ **đóng nắp thanh quản** cuối thì thở ra để giữ khí cặn, tự tạo áp lực dương chống xẹp phế nang | **Tổn thương nhu mô nặng** (viêm phổi nặng, bệnh màng trong) |
| **Thở rít** (stridor) | **Hít vào**, âm cao, thô | Dòng xoáy qua **đường thở lớn ngoài lồng ngực** bị hẹp | Phù thanh quản, khí quản, **dị vật**, mềm sụn thanh quản |
| **Khò khè** (wheezing) | **Thở ra**, trầm hoặc như tiếng nhạc | Tắc, co thắt **đường thở nhỏ trong lồng ngực** | Hen, viêm tiểu phế quản |
| **Khụt khịt** | Cả hai thì, tăng khi bú | Dịch nhầy ở mũi họng | **Mất hẳn khi hút sạch mũi** |

**Vì sao rít ở thì hít vào, còn khò khè ở thì thở ra?** Khi **hít vào**, áp lực trong đường thở âm → đoạn đường thở **ngoài lồng ngực** (thanh quản, khí quản cổ) bị **hút xẹp lại** → chỗ hẹp càng hẹp → **rít**. Khi **thở ra**, áp lực trong lồng ngực tăng → **phế quản nhỏ trong ngực** bị **ép lại** → **khò khè**. Nhớ: **"rít – trên – hít vào; khò khè – dưới – thở ra"**.

## 6. CÁC BỆNH LÝ HÔ HẤP THƯỜNG GẶP

### 6.1. Viêm xoang cấp

- **Định nghĩa:** sưng, viêm mô trong xoang → dịch ứ đọng, nhiễm trùng. Thường sau **cảm cúm, nhiễm trùng hô hấp trên** hoặc dị ứng.
- Kéo dài **dưới 30 ngày**; hay gặp **4–7 tuổi**, **rất ít gặp dưới 2 tuổi**.
- **Lâm sàng:**
  - Đau, tức nặng vùng mặt (sau mắt, quanh mũi), nghẹt mũi, khó thở, ho, chảy mũi hoặc **dịch mủ chảy xuống thành sau họng** (đau họng, buồn nôn). Triệu chứng ở trẻ thường **dai dẳng hơn** người lớn.
  - **Hơi thở hôi:** mủ từ xoang sàng, xoang hàm chảy xuống họng là **nguyên nhân hàng đầu** gây hôi miệng mạn ở trẻ nhỏ.
  - **Đau răng do xoang:** chân răng hàm sữa và răng cối vĩnh viễn hàm trên sát sàn xoang → trẻ than **đau buốt răng hàm trên** dù **răng hoàn toàn lành**.

**Liên hệ nha khoa:** trẻ **hôi miệng kéo dài** mà **không sâu răng, không viêm nướu** → nghĩ ngay **viêm xoang** hoặc **amidan phì đại**. Trẻ **đau nhiều răng hàm trên cùng lúc**, gõ răng không rõ răng nguyên nhân, **đau tăng khi cúi** → nghĩ **viêm xoang hàm**, tránh điều trị tủy hay nhổ răng nhầm.

### 6.2. Viêm nắp thanh quản cấp (viêm thanh thiệt – epiglottitis)

- **Định nghĩa:** nhiễm trùng, phù nề cấp **nắp thanh quản và vùng thượng thanh môn** do vi khuẩn → **tắc nghẽn đường thở nguy kịch**.
- Trước đây chủ yếu do **Haemophilus influenzae týp b (Hib)** ở trẻ **2–7 tuổi**; nhờ **vắc-xin Hib** tỉ lệ mắc đã giảm **99%**. Ở trẻ đã tiêm: **liên cầu nhóm A**, **phế cầu**, **tụ cầu vàng**.
- **Lâm sàng:**
  - Khởi phát **cực kỳ đột ngột**, tiến triển rất nhanh; **sốt cao**, vẻ **nhiễm trùng nhiễm độc**.
  - **Tam chứng: khó nuốt, chảy nước dãi liên tục, giọng ngậm hạt thị** (muffled voice).
  - **Không ho hoặc ho rất ít.**
  - Tư thế **"ngửi hoa"** (sniffing): ngồi thẳng, cổ duỗi, đầu hướng ra trước, **cằm đẩy ra**, há miệng thở.
- **Xử trí:**
  - **Tuyệt đối không ép trẻ nằm ngửa, không dùng đè lưỡi** khám họng thô bạo: đè lưỡi hoặc làm trẻ khóc có thể gây **co thắt thanh quản qua dây X** → **tắc hoàn toàn, ngưng thở ngay**.
  - Giữ trẻ ở **tư thế ngồi thẳng** dễ chịu nhất, **thở oxy qua mặt nạ**, hội chẩn **khẩn TMH – gây mê hồi sức** để **đặt nội khí quản hoặc mở khí quản** cấp cứu.

> **Cảnh báo:** trẻ ngồi **chồm ra trước, chảy nước dãi, không nuốt được, giọng ngậm hạt thị** là một **cấp cứu đường thở**. Đừng cố "xem họng cho rõ" – mọi thao tác trong miệng đều có thể làm trẻ **ngưng thở**.

### 6.3. Viêm họng do liên cầu nhóm A (GAS)

- **Liên cầu tan huyết beta nhóm A (Streptococcus pyogenes)** là **vi khuẩn phổ biến nhất** gây viêm họng ở trẻ, nhất là **5–15 tuổi**; **rất ít gặp dưới 2–3 tuổi**.
- **Triệu chứng điển hình:**
  - Khởi phát đột ngột, **sốt cao > 38 °C**, **đau họng dữ dội**, đau đầu, buồn nôn, nôn, **đau bụng**.
  - Amidan sưng to, đỏ, **có mảng xuất tiết**; **chấm xuất huyết ở vòm khẩu cái** (palatal petechiae); **hạch cổ trước sưng đau**.
  - **Không có triệu chứng cảm lạnh** như ho, sổ mũi.
- **Biến chứng mủ tại chỗ:** không điều trị kháng sinh kịp thời → **viêm mô tế bào hoặc áp-xe quanh amidan**:
  - **Khít hàm (trismus)** do viêm, phù nề kích thích co thắt cơ cắn.
  - Sốt cao, **nuốt đau dữ dội**, **giọng ngậm hạt thị**, **chảy nước dãi**, **không há miệng to được**.
- **Xử trí:**
  - Bác sĩ RHM gặp trẻ **đau răng / sưng vùng hàm kèm khít hàm, sốt cao, giọng ngậm hạt thị** → phải **phân biệt ngay nhiễm trùng do răng với áp-xe quanh amidan do GAS**.
  - Điều trị bắt buộc **kháng sinh tĩnh mạch** và phối hợp **Tai Mũi Họng** để **chọc hút hoặc rạch dẫn lưu mủ**.

> **Mẹo nhớ:** viêm họng **có ho, sổ mũi, khàn tiếng** → thường do **virus**. Viêm họng **không ho, sốt cao, amidan có mủ, chấm xuất huyết vòm, hạch cổ đau** → nghĩ **liên cầu**.

### 6.4. Áp-xe thành sau họng

- **Dịch tễ:** trẻ **dưới 4 tuổi** (chủ yếu **2–4 tuổi**); khoảng **2/3** có nhiễm trùng **tai, mũi hoặc họng** gần đây.
- **Lâm sàng:** sốt cao, kích thích, khó nuốt, **đau cổ**, chảy nước dãi, giọng ngậm hạt thị, **vẹo cổ hoặc hạn chế vận động cổ (torticollis)**, **thở rít**.

- **X-quang cổ nghiêng:** khoảng **sau họng rộng ra** rõ, **mất đường cong sinh lý** cột sống cổ.

### 6.5. Phân biệt các tình trạng "khó nuốt, chảy dãi, giọng ngậm hạt thị"

| Đặc điểm | Viêm nắp thanh quản | Áp-xe quanh amidan | Áp-xe thành sau họng |
|---|---|---|---|
| **Tuổi hay gặp** | 2–7 tuổi (thời Hib) | Trẻ lớn (sau viêm họng GAS 5–15 tuổi) | **Dưới 4 tuổi** |
| **Dấu hiệu riêng** | **Tư thế ngửi hoa**, ít ho, diễn tiến rất nhanh | **Khít hàm** | **Vẹo cổ, hạn chế vận động cổ** |
| **Thở rít** | Có thể có, tắc nghẽn nguy kịch | Thường không | **Có** |
| **Xử trí chính** | **Giữ ngồi, oxy, đặt NKQ / mở khí quản** | Kháng sinh TM, chọc hút / rạch dẫn lưu | X-quang cổ nghiêng, kháng sinh, dẫn lưu |

### 6.6. Hít sặc răng sữa lung lay (dental aspiration)

- Khi **đặt nội khí quản** hoặc **thao tác dụng cụ nha khoa**, răng sữa lung lay có thể **bật ra ngoài ý muốn** và rơi vào đường thở → **dị vật đường thở**.
- **Hội chứng xâm nhập: ho sặc sụa, trợn mắt, khó thở, tím tái đột ngột**. Dị vật thường rơi vào **phế quản gốc phải**.
- **Xử trí:**
  - **Tắc hoàn toàn** (không nói, không ho được): **nghiệm pháp Heimlich** ở trẻ lớn; **vỗ lưng – ấn ngực** ở nhũ nhi.
  - **Tắc một phần** (còn ho, còn nói được): **tránh can thiệp thô bạo** vì có thể đẩy dị vật từ tắc một phần thành **tắc hoàn toàn**; để trẻ tự ho và chuyển đi lấy dị vật.

> **Liên hệ nha khoa:** khi làm răng cho trẻ có **răng sữa lung lay**, nên ghi nhận trước, dùng **đê cao su** hoặc **gạc chắn họng** khi có thể, và luôn chuẩn bị sẵn phương án xử trí dị vật. Một chiếc răng rơi mất trong lúc thao tác mà không tìm thấy → phải **nghĩ đến hít sặc** cho tới khi loại trừ.

> **Ghi nhớ cả bài:** trẻ nhỏ có **lồng ngực mềm, sườn ngang, cơ hoành dễ mỏi**; đường thở hẹp nên phù 1 mm làm kháng lực **tăng 16 lần**; **sụn nhẫn** là chỗ hẹp nhất (< 10 tuổi); dị vật hay vào **phế quản phải**. Thở nhanh **60 – 50 – 40 – 30**. **Rít = hít vào, đường thở lớn; khò khè = thở ra, đường thở nhỏ.** Viêm nắp thanh quản: **không đè lưỡi, giữ tư thế ngồi**. Thở miệng do V.A gây **vòm miệng hẹp, khớp cắn hở**.

---

Tài liệu ôn tập biên soạn lại từ Đặc điểm hệ hô hấp trẻ em và các bệnh lý hô hấp thường gặp.pdf. Phần "Hiểu nhanh", "Vì sao" và liên hệ nha khoa là giải thích bổ sung; đối chiếu tài liệu gốc khi cần chi tiết.

GIÁO TRÌNH NHI KHOA · BÀI 6

# BÀI 6 Tuần hoàn trẻ em

Biên soạn lại từ tài liệu Tuần hoàn trẻ em.pdf (7 trang) · Giải thích dễ hiểu, có ví dụ, mẹo nhớ và liên hệ nha khoa · Ôn Luyện Nha Khoa


1. TUẦN HOÀN BÀO THAI
2. TUẦN HOÀN CHUYỂN TIẾP
3. TUẦN HOÀN SƠ SINH
4. ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU, SINH LÝ CỦA TIM VÀ MẠCH MÁU
5. CÁC CHỈ SỐ HUYẾT ĐỘNG CƠ BẢN


**Học xong bài này, bạn cần:** phân biệt và giải thích sự khác nhau về cấu trúc, sinh lý của tuần hoàn **bào thai, chuyển tiếp và sơ sinh**; mô tả đặc điểm giải phẫu tim trẻ em; phân tích các chỉ số huyết động cơ bản ở trẻ.

**Hiểu nhanh:** trong bụng mẹ, **nhau thai làm thay việc của phổi**. Phổi thai chưa thở nên máu được "đi đường tắt" qua **3 lối tắt**: **ống tĩnh mạch, lỗ bầu dục, ống động mạch**. Khi trẻ chào đời và cất tiếng khóc, phổi nở ra, nhau bị cắt bỏ → ba lối tắt **tự đóng lại**. Hầu hết bệnh tim bẩm sinh liên quan đến việc một lối tắt **không đóng** hoặc cấu trúc tim hình thành sai.

## 1. TUẦN HOÀN BÀO THAI

### 1.1. Nhau thai và dây rốn

- Thai chưa thở, chưa ăn → nhận **oxy và dinh dưỡng từ máu mẹ** qua nhau thai.
- **Dây rốn** gồm **2 động mạch rốn** (mang **chất thải** về nhau) và **1 tĩnh mạch rốn** (**giàu oxy, dinh dưỡng**).

**Mẹo nhớ ngược đời:** ở thai, **tĩnh mạch rốn mang máu sạch**, **động mạch rốn mang máu bẩn** – ngược với thói quen "động mạch đỏ, tĩnh mạch đen". Vì tên gọi dựa trên **hướng chảy** (về tim hay rời tim), không dựa trên lượng oxy.

### 1.2. Đường đi của máu

- Máu **tĩnh mạch rốn**: lưu lượng khoảng **175 mL/kg**, áp lực khoảng **12 mmHg**, **$PO_2$ 30–35 mmHg**.
  - Khoảng **50%** đi qua **ống tĩnh mạch** vào **tĩnh mạch chủ dưới**; phần còn lại qua gan rồi về nhĩ phải.
- Tại **nhĩ phải** (sau khi trộn với máu phần dưới cơ thể, $PaO_2$ khoảng **26–28 mmHg**): phần lớn đi qua **lỗ bầu dục** sang **nhĩ trái** → **thất trái** → **động mạch chủ lên** → **động mạch vành, não, hai chi trên**.
  - → **Tim và não** nhận máu **giàu oxy hơn** phần dưới cơ thể.
- Máu **tĩnh mạch chủ trên** (chưa được oxy hóa, $PaO_2$ khoảng **18–22 mmHg**) → nhĩ phải → van 3 lá → **thất phải** → **động mạch phổi**:
  - Chỉ khoảng **10% lên phổi**.
  - **90% đi qua ống động mạch** → động mạch chủ xuống → nuôi phần dưới cơ thể.
  - Lý do: phổi chưa hoạt động, phế nang còn xẹp, mạch máu phổi co thắt → **kháng lực mạch máu phổi rất cao**.
- **Cung lượng hai thất** khoảng **450 mL/kg/phút**: **65%** máu động mạch chủ xuống đi về nhau thai, **35%** nuôi các cơ quan. **Cung lượng thất phải gấp 1,3 lần thất trái.**

| 3 "lối tắt" của tuần hoàn bào thai | Nối giữa | Mục đích |
|---|---|---|
| **Ống tĩnh mạch** | Tĩnh mạch rốn → tĩnh mạch chủ dưới | Đưa máu giàu oxy **tránh qua gan** |
| **Lỗ bầu dục** | Nhĩ phải → nhĩ trái | Đưa máu giàu oxy **tránh qua phổi**, lên tim – não |
| **Ống động mạch** | Động mạch phổi → động mạch chủ xuống | Đưa máu thất phải **tránh qua phổi** |

- **Đặc điểm nổi bật:** phổi chưa hoạt động → **kháng lực mạch phổi cao**; **thất phải ưu thế** hơn thất trái. Ba cấu trúc trên **hầu như không còn sau sinh**, trừ trường hợp bệnh lý.

## 2. TUẦN HOÀN CHUYỂN TIẾP

- Ba sự kiện quan trọng: **kháng lực mạch phổi giảm**, **lỗ bầu dục đóng**, **ống động mạch đóng**. Tuần hoàn **song song** của thai chuyển thành tuần hoàn **nối tiếp** (máu qua phổi rồi mới ra cơ thể).

### 2.1. Kháng lực mạch máu phổi giảm

- Trẻ **cất tiếng khóc**, hít thở → phổi giãn nở, **dịch trong phế nang được thay bằng khí**, tạo áp lực âm trong lồng ngực.
- Phổi căng khí tạo **prostacyclin** gây giãn mạch phổi; **$PaO_2$ tăng** kích thích nội mạc tạo **NO** – chất giãn mạch phổi → **kháng lực mạch phổi giảm nhanh**.
- Đồng thời **cắt tuần hoàn nhau** (vốn kháng lực thấp) → **kháng lực mạch hệ thống tăng**. Toàn bộ máu thất phải giờ đổ lên phổi.
- Áp lực động mạch phổi còn **1/2** áp lực động mạch chủ sau **24 giờ**, còn **1/4** sau **4–8 tuần**.

### 2.2. Đóng ống động mạch

- Kháng lực phổi nay **thấp hơn** kháng lực hệ thống → dòng máu qua ống đổi chiều thành **shunt trái – phải** (động mạch chủ → động mạch phổi).
- **$PaO_2$ cao** kích thích nội mạc ống tăng sinh, đồng thời **prostaglandin máu giảm** (prostaglandin do nhau tạo, bị phá hủy ở phổi; sau sinh không còn nhau, phổi hoạt động) → ống **co thắt, đóng dần** → thành **dây chằng động mạch**.

### 2.3. Đóng lỗ bầu dục và ống tĩnh mạch

- Máu lên phổi tăng → máu về **nhĩ trái tăng** → **áp lực nhĩ trái cao hơn nhĩ phải** → vách đóng lỗ bầu dục **về chức năng** (dù có thể còn về giải phẫu).
- Cắt tuần hoàn nhau → **đóng ống tĩnh mạch**.
- Thất trái bơm vào hệ có **kháng lực cao** → tăng khối lượng, **thành dày dần**; thất phải bơm vào phổi kháng lực thấp → **mỏng dần**.

> **Hiểu nhanh:** cả ba lối tắt đóng lại vì **áp lực và oxy thay đổi**: phổi nở → áp lực phải giảm, áp lực trái tăng → **lỗ bầu dục bị ép đóng như cánh cửa**; oxy tăng, prostaglandin giảm → **ống động mạch co lại**; nhau bị cắt → **ống tĩnh mạch hết máu chảy qua**.

> **Liên hệ lâm sàng:** vì prostaglandin giữ ống động mạch mở, trong một số bệnh tim bẩm sinh mà sự sống phụ thuộc vào ống động mạch, bác sĩ dùng **prostaglandin E** để **giữ ống mở** chờ phẫu thuật; ngược lại, ở trẻ sinh non còn ống động mạch, có thể dùng thuốc **ức chế tổng hợp prostaglandin** để **đóng ống**.

## 3. TUẦN HOÀN SƠ SINH

- Kháng lực mạch phổi giảm từ mức cao về mức thấp như người lớn trong **2–3 ngày đầu**, có thể kéo dài **7 ngày hoặc hơn**.
- Tuần hoàn nhau biến mất → **kháng lực ngoại biên tăng**; dòng máu ống động mạch đổi chiều **trái → phải**.
- Kết quả: tiểu tuần hoàn bắt đầu làm việc, **thất trái ưu thế dần**, ba cấu trúc thai đóng lại.
- Tốc độ chuyển tiếp phụ thuộc: **tuổi thai, dị tật tim đi kèm, bệnh lý bào thai**. Một vài dị tật tim làm **chậm đóng** ống động mạch hay lỗ bầu dục.

| Cấu trúc | Đóng về chức năng | Đóng về giải phẫu |
|---|---|---|
| **Ống động mạch** | **Giờ 10–15** (trong vòng **24 giờ** đầu) | Từ **tuần thứ 3**, thành dây chằng động mạch khoảng **3 tháng** |
| **Lỗ bầu dục** | Ngay sau sinh khi áp lực nhĩ trái tăng; ổn định khoảng **tháng thứ 3** | Có thể **còn lỗ thông ở 25%** trẻ em và người lớn |
| **Ống tĩnh mạch** | Khi cắt tuần hoàn nhau | |

**Lưu ý tránh nhầm:** bài giảng đưa các mốc đóng ống động mạch ở hai đoạn khác nhau (đóng chức năng "trong 24 giờ" và "giờ 10–15"; đóng giải phẫu "tuần thứ 3" và "lúc 3 tháng"). Hiểu đơn giản: **ống ngừng cho máu qua trong ngày đầu**, còn **biến thành dây chằng** thì mất **vài tuần đến khoảng 3 tháng**.

## 4. ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU, SINH LÝ CỦA TIM VÀ MẠCH MÁU

### 4.1. Vị trí, trọng lượng, hình thể

- **Vị trí:**
  - **Sơ sinh:** cơ hoành đẩy mỏm tim lên cao → tim có vẻ **nằm ngang**.
  - **Gần 1 tuổi:** tim **nằm chéo**, nghiêng trái.
  - **Từ 4 tuổi:** phổi, lồng ngực phát triển, cơ hoành hạ thấp → tim **thẳng**, mỏm chếch trái, trước, dưới như người lớn (**levocardia**).
  - Bất thường: mỏm tim bên phải (**dextrocardia**), ở giữa (**mesocardia**); tim trái nằm bên phải (**situs inversus**). Bình thường là **situs solitus**.
- **Trọng lượng:**
  - So với thể trọng, tim trẻ sơ sinh **to hơn**: **0,9%** trọng lượng cơ thể (người lớn **0,5%**).
  - Lúc sinh **20–25 g**; khoảng **7 tháng gấp đôi**; 1–2 tuổi gấp 3,5; 9–10 tuổi gấp 6; **15 tuổi gấp 10 lần**.
  - Tim lớn nhanh trong **2 năm đầu và tuổi dậy thì**, nhưng tăng **chậm hơn** cân nặng cơ thể.
- **Hình thể:**
  - Kích thước tim tỉ lệ với **cân nặng và diện tích da** hơn là chiều cao; dễ nhớ: tim **bằng nắm tay của trẻ**.
  - Tim sơ sinh **hơi tròn** (chiều ngang / chiều dài lớn hơn người lớn).
  - **Chỉ số tim – ngực** trên X-quang: **< 60% ở trẻ sơ sinh**, **< 50% ở trẻ lớn và người lớn**.
  - Tỉ số **dày thành thất trái / thất phải** tăng theo tuổi: **1/1** (thai 7 tháng) → **1,4/1** (sơ sinh) → **2/1** (4 tháng) → **2,76/1** (15 tuổi).

**Vì sao X-quang trẻ sơ sinh cho phép bóng tim to hơn (< 60%)?** Tim sơ sinh **tương đối to** so với cơ thể, nằm ngang, lại thêm bóng **tuyến ức** còn lớn chồng lên. Nếu dùng ngưỡng 50% của người lớn, ta sẽ chẩn đoán nhầm "tim to" ở rất nhiều trẻ bình thường.

### 4.2. Cấu tạo mô học

- Trẻ càng nhỏ: **vách tim càng mỏng**, sợi cơ **ngắn**, **nhiều nhân tròn**, mô liên kết giữa các thớ cơ **kém phát triển**.
- Khi lớn: số sợi cơ và nhân giảm, sợi cơ **to ra**, mô liên kết phát triển hơn.
- Cơ tim trẻ em **nhiều mạch máu** → dinh dưỡng cho tim tốt hơn người lớn.

### 4.3. Mỏm tim và vùng đục của tim

- Vùng đục xác định bằng gõ, chỉ có **giá trị tương đối**, thay đổi theo tuổi.

| Tuổi | Mỏm tim | Bờ trên | Bờ trái | Bờ phải | Chiều ngang |
|---|---|---|---|---|---|
| **0–2 tuổi** | **KLS IV**, 1–2 cm ngoài đường giữa đòn | Xương sườn II | 1–2 cm ngoài đường giữa đòn | Dọc cạnh ức phải | 6–9 cm |
| **2–7 tuổi** | **KLS V**, 1 cm ngoài đường giữa đòn | KLS II | 1–2 cm ngoài đường giữa đòn | Dọc cạnh ức phải | 8–12 cm |
| **7–12 tuổi** | **KLS V**, trên hoặc 1 cm trong đường giữa đòn | KLS III | Ngay trên đường giữa đòn | 0,5–1 cm ngoài bờ ức phải | 9–14 cm |

**Mẹo nhớ:** trẻ càng lớn, tim càng **"tụt xuống và thu vào trong"**: mỏm tim từ **KLS IV ra ngoài đường giữa đòn** → **KLS V, vào tới đường giữa đòn**.

### 4.4. Mạch máu

- Ở trẻ, **động mạch phát triển và tương đối lớn hơn tĩnh mạch**; khi lớn, tĩnh mạch rộng dần. Tỉ lệ lòng **tĩnh mạch / động mạch**: **1/1 ở sơ sinh**, **2/1 ở người lớn**.
- **Dưới 10 tuổi: động mạch phổi to hơn động mạch chủ**; **10–12 tuổi** bằng nhau; **sau dậy thì** động mạch chủ to hơn.
- Từ sơ sinh đến dậy thì, **dung tích tim tăng 12 lần** nhưng **lòng động mạch chủ chỉ tăng 3 lần**.
- **Mao mạch** rộng hơn người lớn; phát triển mạnh nhất **năm đầu**, ngừng ở **dậy thì**.

## 5. CÁC CHỈ SỐ HUYẾT ĐỘNG CƠ BẢN

### 5.1. Tiếng tim

- **Sơ sinh:** nhanh, đều như **tiếng tích tắc đồng hồ** vì thời gian tâm thu và tâm trương **dài bằng nhau**.
- Trẻ em: tiếng tim **rõ và ngắn hơn** người lớn. Ở **mỏm**, T1 rõ hơn T2.
- Ở **đáy tim**:
  - **Dưới 1 tuổi: T2 rõ hơn T1.**
  - **12–18 tháng: T1 = T2.**
  - **Từ 2 tuổi:** T1 rõ hơn T2 như người lớn.

### 5.2. Mạch (nhịp tim)

- Trẻ càng nhỏ, mạch **càng nhanh** và **càng dễ thay đổi** khi khóc, gắng sức, sốt.

- **Sơ sinh:** khoảng **120–140 lần/phút**; khóc, vận động có thể lên **170 lần/phút**; ngủ sâu có thể xuống **70–90 lần/phút**.
- Càng lớn nhịp càng chậm; thiếu niên **tập thể thao** thường xuyên có thể chỉ khoảng **40 lần/phút**.

| Tuổi | Nhịp tim trung bình (giới hạn) |
|---|---|
| **Sơ sinh** | 125 (70–190) |
| **1–11 tháng** | 120 (80–160) |
| **2 tuổi** | 110 (80–130) |
| **4 tuổi** | 100 (80–120) |
| **6 tuổi** | 100 (75–115) |
| **8–10 tuổi** | 90 (70–110) |

> **Vì sao tim trẻ đập nhanh?** Cơ tim trẻ **mỏng, ít khả năng tăng sức bóp** (thể tích nhát bóp gần như cố định). Muốn tăng cung lượng tim để đáp ứng nhu cầu oxy cao, trẻ chủ yếu **tăng nhịp tim**. Vì thế **nhịp tim nhanh** ở trẻ là dấu hiệu sớm của sốc, mất nước – còn **nhịp chậm** ở trẻ nhỏ đang bệnh nặng là dấu hiệu **rất nguy hiểm**.

### 5.3. Huyết áp

- **Tâm thu:** sơ sinh đủ tháng khoảng **70 mmHg**; tăng dần trong **2 tháng đầu**, ổn định đến **1 tuổi**, rồi tiếp tục tăng đến trưởng thành.
- **Tâm trương:** tăng nhẹ tuần đầu, giảm dần đến **3 tháng**, tăng lại tới **1 tuổi** (bằng mức tuần đầu), ổn định đến **5–6 tuổi**, rồi tăng tiếp.
- Ước tính nhanh ở trẻ **trên 1 tuổi** (n là số tuổi): **HA tâm thu ≈ 90 + 2n**, **HA tâm trương ≈ 60 + 2n**.
- **AAP 2017:**
  - Trẻ **≥ 3 tuổi** đo huyết áp **mỗi năm**.
  - Đo ở **mỗi lần khám** nếu trẻ ≥ 3 tuổi kèm **béo phì**, dùng thuốc có nguy cơ tăng huyết áp, **bệnh thận**, tiền sử **hẹp eo / tắc nghẽn cung động mạch chủ**, **đái tháo đường**.
  - **Tăng huyết áp** khi huyết áp đo bằng ống nghe **≥ bách phân vị 95** (theo giới, tuổi, chiều cao) ở **3 lần khám khác nhau**.

> **Ví dụ:** trẻ 6 tuổi → HA tâm thu ước tính ≈ 90 + 12 = **102 mmHg**, tâm trương ≈ 60 + 12 = **72 mmHg**. Công thức chỉ để ước lượng nhanh; chẩn đoán tăng huyết áp phải dùng **bảng bách phân vị**.

### 5.4. Tốc độ tuần hoàn

- Nhanh hơn người lớn vì nhịp tim nhanh, vòng tuần hoàn ngắn, cơ thể nhỏ và **nhu cầu oxy, chuyển hóa cao**.
- Theo Tours: **12 giây** (sơ sinh), **15 giây** (3 tuổi), **18 giây** (14 tuổi), **22 giây** (người lớn).

### 5.5. Cung lượng tim

- **Sơ sinh:** khoảng **350 mL/kg/phút** → giảm trong **2 tháng đầu** còn khoảng **150 mL/kg/phút** → dần về **75 mL/kg/phút** như người lớn.

**Liên hệ nha khoa:** trẻ có **bệnh tim bẩm sinh** (nhất là tim bẩm sinh tím chưa phẫu thuật, đã thay van hoặc có tiền sử viêm nội tâm mạc) cần **hội chẩn tim mạch về kháng sinh dự phòng** trước các thủ thuật răng miệng gây chảy máu. **Giữ răng miệng sạch** ở nhóm trẻ này là một phần của điều trị bệnh tim.

**Ghi nhớ cả bài:** tuần hoàn thai có **3 lối tắt** (ống tĩnh mạch, lỗ bầu dục, ống động mạch), **thất phải ưu thế**, chỉ **10% máu lên phổi**. Sau sinh: **kháng lực phổi giảm**, ống động mạch đóng chức năng **trong 24 giờ** nhờ **$O_2$ tăng, prostaglandin giảm**; lỗ bầu dục có thể còn ở **25%** người. Tim sơ sinh nằm ngang, **chỉ số tim – ngực < 60%**, mỏm tim **KLS IV**. Nhịp tim sơ sinh **120–140**; HA trẻ > 1 tuổi ≈ **90 + 2n / 60 + 2n**.

---

Tài liệu ôn tập biên soạn lại từ Tuần hoàn trẻ em.pdf. Phần "Hiểu nhanh", "Vì sao" và liên hệ nha khoa là giải thích bổ sung; đối chiếu tài liệu gốc khi cần chi tiết.

GIÁO TRÌNH NHI KHOA · BÀI 7

# BÀI 7 Tiếp cận sốt trẻ em

Biên soạn lại từ tài liệu Tiếp cận sốt trẻ em.pdf (15 trang) · Giải thích dễ hiểu, có ví dụ, mẹo nhớ và liên hệ nha khoa · Ôn Luyện Nha Khoa


1. ĐẠI CƯƠNG
2. ĐỊNH NGHĨA SỐT
3. CƠ CHẾ BỆNH SINH
4. NGUYÊN NHÂN GÂY SỐT THƯỜNG GẶP
5. PHÂN LOẠI SỐT Ở TRẺ EM
6. TIẾP CẬN SỐT CẤP
7. XỬ TRÍ SỐT CẤP
8. SỐT KÉO DÀI KHÔNG RÕ NGUYÊN NHÂN (FUO)
9. THAM VẤN CHO CHA MẸ


**Học xong bài này, bạn cần:** trình bày định nghĩa sốt; giải thích cơ chế bệnh sinh; kể được 3 nhóm phân loại sốt ở trẻ em và nguyên nhân thường gặp của từng nhóm; trình bày và áp dụng đúng cách xử trí trẻ sốt.

**Hiểu nhanh:** sốt **không phải là kẻ thù** – đó là phản ứng có lợi của cơ thể. Việc của thầy thuốc là (1) **tìm nguyên nhân** và (2) **nhận ra trẻ nào có nguy cơ bệnh nặng**, chứ không phải cố kéo nhiệt độ về 37 °C bằng mọi giá.

## 1. ĐẠI CƯƠNG

- Sốt là triệu chứng **rất thường gặp** trong bệnh nhiễm trùng trẻ em, góp phần quan trọng vào chẩn đoán.
- Nguyên nhân chiếm đa số: **nhiễm siêu vi**, kế đến là vi trùng.
- Phản ứng với sốt khác nhau theo tuổi: trẻ nhỏ dễ **co giật** khi sốt cao; trẻ lớn hay **nhức đầu**, đôi khi la sảng.
- Nguyên nhân sốt **gây tử vong** ở trẻ < 5 tuổi thường gặp: **viêm phổi, sốt rét, sởi, sốt xuất huyết, viêm não – màng não**. Nhiễm trùng tiểu cũng hay gặp ở **trẻ nam** do bất thường giải phẫu đường tiết niệu.
- Trẻ **dưới 2 tháng:** nguyên nhân sốt thường gặp nhất là **nhiễm trùng sơ sinh, nhiễm trùng huyết, viêm màng não gram âm**.
- Trẻ **3 tháng – 3 tuổi:** thường bị **5–6 đợt sốt mỗi năm** (càng lớn càng ít); nguyên nhân thường gặp: du khuẩn huyết, viêm màng não, viêm mô tế bào. Khoảng **9%** trẻ sốt vào cấp cứu có nhiễm trùng nặng (McCarthy).

## 2. ĐỊNH NGHĨA SỐT

### 2.1. Sốt là phản ứng có lợi

- **Tăng khả năng tiêu diệt vi khuẩn.**
- **Tăng hoạt động đề kháng:** tăng miễn dịch, thực bào, tổng hợp interferon, kháng thể.
- **Giảm sắt tự do trong huyết thanh** (tăng chuyển sắt vào hệ võng nội mô, giảm hấp thu sắt ở ruột) và tăng ferritin → **hạn chế vi khuẩn sinh sản** (nhiều vi khuẩn cần sắt để phát triển).
- → Về nguyên tắc **chỉ cần hạ sốt khi sốt quá cao hoặc gây khó chịu**; quan trọng nhất là **tìm nguyên nhân**.

### 2.2. Định nghĩa và cách đo

- **Sốt khi nhiệt độ hậu môn ≥ 38 °C.**

- Bình thường nhiệt độ hậu môn **36,6–37,9 °C**; **cao nhất buổi tối, thấp nhất buổi sáng**.

| Vị trí đo | So với nhiệt độ hậu môn |
|---|---|
| **Miệng** | Thấp hơn khoảng **0,4 °C** |
| **Ống tai** | Thấp hơn khoảng **0,8 °C** |
| **Trán, nách** | Thấp hơn khoảng **0,5 °C** |

- Đo ở trán, tai, nách tiện lợi nhưng **dao động nhiều hơn** đo miệng hay hậu môn.

> **Ví dụ:** nhiệt kế nách đo được **37,6 °C** → tương đương hậu môn khoảng **38,1 °C** → trẻ **có sốt**. Đừng so thẳng số đo ở nách với ngưỡng 38 °C.

## 3. CƠ CHẾ BỆNH SINH

### 3.1. Cơ chế gây sốt

- Thân nhiệt được điều hòa bởi các **neuron nhạy nhiệt ở vùng hạ đồi**.
- **Sốt** là tăng thân nhiệt do **tăng điểm điều nhiệt (set point) ở hạ đồi** (ví dụ từ 37 °C lên 39 °C) dưới tác dụng của **chất gây sốt nội sinh**:
  - Cytokine: **IL-1, IL-6, TNF-α, interferon β và γ**.
  - **Prostaglandin E2** là thành phần **quan trọng nhất**: gắn thụ thể ở hạ đồi tạo **điểm điều nhiệt mới**.
- **Chất gây sốt ngoại sinh** (kích thích cơ thể tạo chất gây sốt nội sinh): **vi sinh vật, độc tố** (đặc biệt **nội độc tố**), **thuốc** (vancomycin, amphotericin B, allopurinol...). Phức hợp kháng nguyên – kháng thể – bổ thể, sản phẩm lympho, acid mật... cũng kích hoạt chất gây sốt nội sinh.
- Ngoài nhiễm trùng và thuốc, **bệnh ác tính** và **tình trạng viêm** cũng tạo chất gây sốt nội sinh.

### 3.2. Diễn tiến một cơn sốt (ví như chỉnh máy điều hòa)

- **Lên sốt:** điểm điều nhiệt được nâng → trung tâm vận mạch gây **co mạch ngoại biên** (bàn tay, bàn chân trước) → giảm mất nhiệt qua da, trẻ **cảm thấy lạnh, run** (tăng sinh nhiệt ở cơ), tăng tạo nhiệt ở gan, trẻ đòi đắp chăn... Đa số thân nhiệt tăng **1–2 °C**.
- **Giữ sốt:** khi máu đến hạ đồi đạt điểm điều nhiệt mới, cơ thể **duy trì** ở mức này.
- **Hạ sốt:** điểm điều nhiệt trở về bình thường (chất gây sốt giảm hoặc dùng **thuốc hạ sốt**) → **giãn mạch ngoại biên, đổ mồ hôi** để thải nhiệt.
- **Sốt cao (hyperpyrexia): > 41,5 °C** – gặp trong nhiễm trùng nặng hoặc xuất huyết hệ thần kinh trung ương; hiếm khi do tổn thương khu trú vùng hạ đồi (xuất huyết, chấn thương, u).

> **Hiểu nhanh:** lúc **lên cơn sốt** trẻ **tay chân lạnh, run, đòi đắp chăn** – không phải vì trẻ "hết sốt" mà vì cơ thể đang **cố đẩy nhiệt lên** cho đủ "nhiệt độ cài đặt" mới. Đây cũng là lúc **lau mát dễ làm trẻ run và khó chịu hơn**.

### 3.3. Phân biệt sốt với tăng thân nhiệt khác (hyperthermia)

| Đặc điểm | Sốt | Tăng thân nhiệt khác (TTNK) |
|---|---|---|
| **Điểm điều nhiệt ở hạ đồi** | **Tăng** | **Không đổi** |
| **Cơ chế** | Chất gây sốt nội sinh, PGE2 | **Nhiễm nóng từ ngoài** hoặc **tăng tạo nhiệt bên trong** (ví dụ ngộ độc salicylate, tăng thân nhiệt ác tính, sốc nhiệt) vượt khả năng thải nhiệt |

| Đặc điểm | Sốt | Tăng thân nhiệt khác (TTNK) |
|---|---|---|
| **Đáp ứng thuốc hạ sốt** | Có | **Không đáp ứng** |
| **Nguy hiểm** | Thường lành tính | **Có thể tử vong nhanh** |

> **Vì sao thuốc hạ sốt không có tác dụng với tăng thân nhiệt do nhiễm nóng?** Thuốc hạ sốt (paracetamol, ibuprofen) làm hạ sốt bằng cách **kéo điểm điều nhiệt về bình thường** (ức chế tạo PGE2). Trong TTNK, điểm điều nhiệt **vốn đã bình thường** – vấn đề là cơ thể **không thải kịp nhiệt** – nên phải **làm mát vật lý tích cực** và cấp cứu.

## 4. NGUYÊN NHÂN GÂY SỐT THƯỜNG GẶP

### 4.1. Nhiễm trùng

- **Siêu vi – nguyên nhân hàng đầu**, thường **tự giới hạn sau 5–7 ngày**; một số gây sốt kéo dài (CMV, siêu vi viêm gan...).
  - **Sốt xuất huyết dengue:** sốt cao đột ngột, liên tục **2–7 ngày**, xuất huyết, đau nhức cơ.
  - **Tay chân miệng:** do Enterovirus, thường gặp **CA16** và **EV71** (EV71 gây bệnh nặng, có thể tử vong) – xem Bài 8.
- **Vi khuẩn:** nhiễm khuẩn **hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu, tai**. Ở trẻ nhỏ, sốt có thể là triệu chứng **nổi bật, thậm chí duy nhất** lúc khởi phát.
- **Ký sinh trùng: sốt rét** ở trẻ sống hoặc đến vùng dịch tễ trong **6 tháng** gần đây.
- **Lao:** nguyên nhân quan trọng của **sốt kéo dài** ở nước đang phát triển; trẻ nhỏ có thể sốt cấp.

### 4.2. Không do nhiễm trùng

- **Miễn dịch:** bệnh tự miễn, rối loạn miễn dịch sau nhiễm khuẩn.
- **Thuốc:** thường do **dị ứng**; một số thuốc tác động trung tâm điều nhiệt (phenothiazine, kháng cholinergic, epinephrine).
- **Rối loạn thần kinh trung ương** (tổn thương não nặng); **đái tháo nhạt** trung ương hoặc do thận.
- **Bệnh ác tính:** leukemia, lymphoma, ung thư di căn.
- **Tổn thương mô:** nhồi máu, thuyên tắc phổi, chấn thương, bỏng.
- Vẫn có trường hợp **không tìm được nguyên nhân**.

## 5. PHÂN LOẠI SỐT Ở TRẺ EM

| Nhóm | Đặc điểm | Nguyên nhân / nguy cơ chính |
|---|---|---|
| **1. Sốt cấp có dấu hiệu gợi ý nguyên nhân** | Chẩn đoán được nhờ hỏi bệnh sử, khám kỹ | Viêm hô hấp (trên, viêm phổi), viêm ruột, **sốt xuất huyết (tử ban)**, **tay chân miệng (mụn nước, lở họng)**; hiếm hơn: viêm màng não, viêm khớp, viêm tủy xương |
| **2. Sốt cấp không có dấu hiệu gợi ý** | Thường ở **trẻ dưới 3 tuổi**; khám không tìm thấy ổ nhiễm trùng | **< 3 tháng:** siêu vi 40–60% nhưng **10–15% nhiễm khuẩn nặng**. **3–36 tháng:** đa số siêu vi tự giới hạn, **nhiễm khuẩn huyết ẩn 1,5%** |
| **3. Sốt kéo dài không rõ nguyên nhân (FUO)** | Sốt **> 38 °C mỗi ngày, ít nhất 8–14 ngày**, không rõ nguyên nhân sau đánh giá bước đầu | Nhiễm trùng thường gặp nhất; tự miễn, ác tính ít hơn |

- Thời gian định nghĩa FUO ở trẻ chưa thống nhất (**8 ngày đến 3 tuần**, trung bình 2 tuần), trẻ càng nhỏ thời gian càng ngắn.
- **Thân nhiệt > 41,5 °C:** ít khi do nhiễm trùng; nghĩ **tổn thương hạ đồi** (xuất huyết não) hoặc **tăng tạo nhiệt** (tăng thân nhiệt ác tính, sốc nhiệt) → **cấp cứu ngay**.

> **Vì sao trẻ dưới 3 tháng sốt lại đáng lo đến vậy?** Miễn dịch còn non, nhiễm khuẩn **lan nhanh vào máu, màng não**, trong khi trẻ **ít biểu hiện khu trú** (không ho rõ, không than đau). Một trẻ 6 tuần chỉ sốt, bú kém có thể đang nhiễm khuẩn huyết hay viêm màng não. Vì vậy ngưỡng nhập viện, xét nghiệm ở nhóm này **rất thấp**.

## 6. TIẾP CẬN SỐT CẤP

### 6.1. Bệnh sử

- **Xác định sốt:** ai đo, nhiệt kế gì, lúc nào, đo ở đâu.
- **Tính chất sốt:**

| Kiểu sốt | Đặc điểm | Ví dụ |
|---|---|---|
| **Dao động** | Lên xuống nhiều trong ngày | Nhiễm trùng huyết, nhiễm trùng tiểu |
| **Liên tục** | Hằng định, dao động **< 0,5 °C** | **Thương hàn** |
| **Liên tục dao động** | Hằng định nhưng dao động **> 0,5 °C** | |
| **Sốt cơn** | Có lúc về bình thường | **Sốt rét** |
| **Hai giai đoạn (lạc đà)** | Sốt – giảm – sốt lại | **Leptospirosis, dengue** |
| **Chu kỳ** | Lặp lại theo chu kỳ | **PFAPA**, sốt Địa Trung Hải (liên quan miễn dịch) |

- **Triệu chứng đi kèm:** hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu, thần kinh, tai mũi họng; toàn thân: ớn lạnh, đổ mồ hôi, chán ăn, lừ đừ, bứt rứt, **co giật**.

> **Liên hệ nha khoa: PFAPA** = sốt chu kỳ (**P**eriodic fever) + **loét áp-tơ miệng** (**A**phthous stomatitis) + **viêm họng** (**P**haryngitis) + **hạch cổ** (**A**denitis). Trẻ hay đến khám vì **loét miệng tái đi tái lại kèm sốt** – cần nghĩ tới hội chứng này.

### 6.2. Tiền căn và dịch tễ

- **Sản khoa, chủng ngừa.**
- **Bệnh lý:** nhiễm trùng cơ quan (đặc biệt **nhiễm trùng tiểu**), bệnh có sốt, bệnh mạn, sốt chu kỳ; **cơ địa co giật**, sinh non, đặt ống thông.
- **Thuốc:** hạ sốt, kháng sinh, kháng viêm; thuốc gây sốt (chống ung thư, huyết áp, thần kinh, miễn dịch...).
- **Dịch tễ địa phương:** sốt xuất huyết, sốt rét, tay chân miệng, cúm, tiêu chảy, não mô cầu...; **du lịch**.

### 6.3. Khám thực thể

- Tìm **dấu hiệu định khu** (ho, khó thở, tiêu chảy, đau khu trú...).
- Không có dấu định khu → tìm **dấu hiệu bệnh nặng** theo tuổi:
  - **Nhiễm khuẩn huyết nặng ở trẻ < 3 tháng** – nghi ngờ khi:
  - **Vẻ mặt nhiễm trùng nhiễm độc / trông có vẻ bệnh (ill-appearing)** – quan trọng nhất. Trẻ bình thường tỉnh táo, thích chơi, cử động tốt; bất thường khi **bứt rứt, quấy khóc vô cớ không dỗ được**.

- Da tái, **xanh tím**, lừ đừ, **thở nhanh**, **thời gian đổ đầy mao mạch > 2–3 giây**.
- **Nhiễm khuẩn huyết ẩn ở trẻ 3–36 tháng** – nghi ngờ khi: **sốt ≥ 39 °C**; xét nghiệm **bạch cầu ≥ 15.000/mL**, tăng bạch cầu đa nhân trung tính, bạch cầu đũa, VS, **CRP**.

- **Các giai đoạn nhiễm trùng huyết:**
  - **SIRS:** có **2/4** bất thường: **thân nhiệt, nhịp tim, nhịp thở, số lượng bạch cầu**.
  - **Nhiễm trùng huyết** = SIRS + nghi ngờ / có bằng chứng nhiễm trùng.
  - **Nhiễm trùng huyết nặng** = NTH + **rối loạn chức năng cơ quan**.
  - **Sốc nhiễm trùng** = NTH nặng + kém tưới máu hoặc **tụt huyết áp kéo dài > 1 giờ** dù đã truyền dịch, vận mạch.
  - **MODS** (tổn thương đa cơ quan): phải điều trị hỗ trợ mới duy trì được chức năng các cơ quan.

### 6.4. Cận lâm sàng

- **Sốt có dấu hiệu gợi ý:** xét nghiệm **theo nguyên nhân** nghi ngờ.
- **Sốt không dấu hiệu gợi ý ở trẻ < 5 tuổi (NICE 2007):**

| Nguy cơ bệnh nặng | Xét nghiệm |
|---|---|
| **Cao** | **CTM, cấy máu, CRP, xét nghiệm nước tiểu** (TPTNT, cấy); tùy lâm sàng: **chọc dò tủy sống**, X-quang ngực, điện giải, khí máu |
| **Trung bình** (không bắt buộc nếu là bác sĩ Nhi có kinh nghiệm) | Nước tiểu, CTM, CRP; **cấy máu, X-quang ngực nếu sốt > 39 °C, bạch cầu > 20.000/mL**; **chọc dò tủy sống nếu trẻ < 1 tuổi** |
| **Thấp** | **Xét nghiệm nước tiểu** tìm nhiễm trùng tiểu; đánh giá kỹ dấu hiệu viêm phổi; **không cần** xét nghiệm máu, X-quang ngực |

> **Cảnh báo:** phải **cấy máu, nước tiểu, dịch não tủy trước khi cho kháng sinh**. Kháng sinh cho trước có thể làm **âm tính giả** kết quả cấy, mất cơ hội xác định tác nhân.

> **Hiểu nhanh:** ở trẻ nhỏ sốt không rõ ổ, **nhiễm trùng tiểu** là ổ nhiễm khuẩn "ẩn" thường gặp nhất (trẻ không biết than tiểu buốt). Vì vậy dù nguy cơ thấp, vẫn nên **thử nước tiểu**.

### 6.5. Nguyên nhân sốt không dấu hiệu gợi ý

- **Chung mọi tuổi:**
  - **Vi khuẩn: Streptococcus nhóm B (0–28 ngày)**, E. coli, H. influenzae, N. meningitidis, S. pneumoniae, Salmonella, S. aureus.
  - **Virus:** Enterovirus (viêm màng não), **HSV (viêm não)**, cúm, **RSV (viêm phổi)**, **Rotavirus (viêm dạ dày – ruột)**.
  - **Không nhiễm trùng: chủng ngừa** (vaccin ho gà vi khuẩn chết), viêm (**Kawasaki**, Still, lupus, giảm bạch cầu chu kỳ), **suy giảm miễn dịch** (HIV...), thuốc.
- **Theo tuổi** (tuổi càng nhỏ, tỉ lệ nhiễm trùng càng cao):
  - **< 3 tháng:** siêu vi **40–60%**; **nhiễm khuẩn nặng 10–15%**: nhiễm khuẩn huyết (Hib, phế cầu, Salmonella không thương hàn, **liên cầu nhóm B**, não mô cầu); **nhiễm trùng tiểu (E. coli)**; viêm phổi; viêm màng não; tiêu chảy nhiễm trùng; ít gặp viêm tủy xương, viêm khớp.
  - **3–36 tháng: nhiễm khuẩn huyết ẩn 1,5%**, thường do vi khuẩn **có vỏ polysaccharide** (Hib, phế cầu, não mô cầu, Salmonella không thương hàn); nếu **đã tiêm Hib và phế cầu** nguy cơ giảm còn **0,5%**. Nhiễm khuẩn nặng thường gặp nhất ở tuổi này là **nhiễm trùng tiểu**.

### 6.6. Dấu hiệu báo động và chỉ định nhập viện

- **Dấu hiệu báo động:** trẻ **< 2 tháng**; **ngủ gà, lừ đừ**, vẻ nhiễm trùng nhiễm độc; **suy hô hấp**; **tử ban**; **quấy khóc vô cớ không dỗ nín được**.
- **Nhập viện gấp khi:**
  - Trẻ **< 2 tháng tuổi có nhiệt độ ≥ 38 °C**, **bất kể** có triệu chứng gì khác hay không.
  - Trẻ **≥ 2 tháng** kèm bất kỳ dấu hiệu: **không uống được / bỏ bú**, **nôn ói tất cả**, **co giật**, **li bì khó đánh thức**, **cổ gượng**, **thóp phồng**, **sốc**, **xuất huyết da niêm**, hoặc vượt khả năng xử trí của tuyến cơ sở.
- **Trước khi chuyển viện: liều kháng sinh đầu tiên** thích hợp; **phòng hạ đường huyết**; hạ sốt nếu cần.

> **Mẹo nhớ: "Dưới 2 tháng + sốt = nhập viện."** Với trẻ lớn hơn, nhớ **4 dấu hiệu nguy hiểm toàn thân**: **không uống được / bỏ bú, nôn tất cả, co giật, li bì khó đánh thức**; cộng thêm **cổ gượng, thóp phồng, sốc, xuất huyết da niêm**.

## 7. XỬ TRÍ SỐT CẤP

### 7.1. Hạ sốt

- **Không phải lúc nào cũng cần thuốc hạ sốt**; khi dùng cũng **không bắt buộc đưa thân nhiệt về đúng bình thường**.
- **Chỉ định hạ sốt khi trẻ:**
  - Có **sốc**.
  - Có **bệnh lý thần kinh, hô hấp – tuần hoàn, rối loạn chuyển hóa**.
  - **Sốt quá cao (≥ 41,5 °C).**
  - **Không dung nạp được sốt** (khó chịu, quấy khóc).
- **Theo mức nhiệt:**
  - **≥ 41,5 °C:** dùng thuốc hạ sốt. Chưa có bằng chứng **lau mát** tốt hơn dùng thuốc (lau mát chỉ có tác dụng **tạm thời**).
  - **≥ 39 °C: cân nhắc** thuốc hạ sốt.
  - **< 39 °C:** thường **không cần** hạ sốt. Hạ sốt **không thay đổi diễn biến bệnh** và **không làm giảm nguy cơ co giật**.

| Thuốc | Liều | Lưu ý |
|---|---|---|
| **Acetaminophen (paracetamol)** | **10–15 mg/kg/lần**, uống mỗi **4–6 giờ** | Ít tác dụng phụ; dùng kéo dài có thể tổn thương thận; **quá liều gây suy gan** |
| **Ibuprofen** | **5–10 mg/kg/lần**, uống mỗi **6–8 giờ** | Khó tiêu, **xuất huyết tiêu hóa**, giảm tưới máu thận, hiếm độc gan, thiếu máu bất sản; hiếm tổn thương nặng do quá liều |

- Không uống được: có thể dùng **đường tĩnh mạch**; paracetamol **nhét hậu môn** hiệu quả tương đương đường uống (chưa khuyến cáo liều cao).

> **Ví dụ tính liều:** trẻ **10 kg** → paracetamol 10–15 mg/kg = **100–150 mg/lần**; ibuprofen 5–10 mg/kg = **50–100 mg/lần**.

> **Lưu ý:** bài giảng nhấn mạnh hạ sốt **không làm giảm nguy cơ co giật**. Sốt co giật gắn với **cơ địa** của trẻ nhỏ (thần kinh chưa myelin hóa đủ – Bài 1), không chỉ phụ thuộc con số trên nhiệt kế. Cho thuốc hạ sốt liên tục "để phòng co giật" không mang lại lợi ích, lại dễ dẫn tới **dùng quá liều**.

### 7.2. Điều trị đặc hiệu

- **Có dấu hiệu gợi ý:** điều trị theo nguyên nhân.
- **Không dấu hiệu gợi ý + có dấu hiệu bệnh nặng: kháng sinh theo kinh nghiệm sau khi cấy máu, nước tiểu**; ở trẻ 3–36 tháng thường dùng **cephalosporin thế hệ 3**.
- **Không dấu hiệu gợi ý + không dấu hiệu bệnh nặng: theo dõi 72 giờ**, tái khám **ít nhất mỗi 24 giờ**, khám ngay khi có thay đổi.
- **Tiêu chuẩn theo dõi ngoại trú ở trẻ < 3 tháng:**
  - Trẻ **≥ 4 tuần** tuổi, sốt nhưng **trông khỏe**; không dấu hiệu định vị.
  - Không tiền căn sinh non, không đang dùng kháng sinh.
  - **Bạch cầu 5.000–15.000/mL**; nước tiểu **< 10 BC/quang trường**; phân < 5 BC/QT (nếu tiêu chảy); X-quang ngực bình thường (nếu có dấu hô hấp).
  - Gia đình **dễ đưa trẻ tái khám**.

## 8. SỐT KÉO DÀI KHÔNG RÕ NGUYÊN NHÂN (FUO)

- Nước ta: **nhiễm trùng** là nguyên nhân thường gặp nhất, đặc biệt **lao, thương hàn, sốt rét**. Ở Âu Mỹ, **25%** vẫn không tìm ra nguyên nhân nhưng **tiên lượng khá tốt**.

| Nhóm nguyên nhân | Tỉ lệ | Ví dụ |
|---|---|---|
| **Nhiễm trùng** | ~ 40% | Salmonella, **lao**, Campylobacter; sốt rét, amip, leptospira, giang mai, toxoplasma; **CMV, EBV**; nấm; **ổ nhiễm khu trú** (áp-xe gan – bụng – thận, viêm đường mật, **viêm nội tâm mạc**, viêm xương chũm, **viêm tủy xương**, viêm thận – bể thận, **viêm xoang**) |
| **Tự miễn** | ~ 10–20% | Thuốc, sốt huyết thanh, **bệnh Still**, viêm động mạch nút, thấp tim, **lupus** |
| **Ác tính** | ~ 10% | **Lymphoma, leukemia**, hepatoma, neuroblastoma, Ewing sarcoma |
| **Khác** | ~ 10% | |
| **Không tìm thấy** | ~ 25% | |

- **Chẩn đoán:** xác định sốt có bằng chứng (**bảng nhiệt độ** theo ngày, tuần) → bệnh sử, khám kỹ (dịch tễ lao, sốt rét, thương hàn, viêm gan B...) → lập danh sách nguyên nhân ưu tiên → xét nghiệm ban đầu → **lặp lại** khai thác, khám, xét nghiệm tiếp theo.
- **Chẩn đoán phân biệt: sốt giả tạo** (hội chứng **Munchausen**); **sốt tái diễn** (nhiều đợt nhiễm siêu vi liên tiếp); biến thể FUO: **sốt chu kỳ** (giảm bạch cầu chu kỳ **mỗi 21 ngày**, sốt Địa Trung Hải gia đình, **PFAPA**), sốt do nhiễm trùng bệnh viện, sốt trên trẻ suy giảm miễn dịch.
- **Xét nghiệm theo bước:**
  - **Bước 1:** CTM, **VS** (giá trị hơn CRP trong bệnh mạn), transaminase, TPTNT, cấy nước tiểu, **cấy máu**, X-quang ngực, xét nghiệm miễn dịch (ANA, yếu tố thấp, C3, C4, CH50).
  - **Bước 2:** cấy họng, cấy phân, **tuberculin**, huyết thanh chẩn đoán thương hàn, viêm gan B, EBV, HIV.
  - **Bước 3:** chọc dò tủy sống, **CT / MRI** ngực – bụng – đầu, **tủy đồ**; hội chẩn nhiễm, miễn dịch, ung bướu.
- **Xử trí:** sinh hiệu **không ổn định** → điều trị ngay **theo kinh nghiệm** (sốt rét, thương hàn, lao, tự miễn...). Ổn định → tiếp tục theo dõi, làm xét nghiệm bước 2, 3; tìm ra nguyên nhân thì điều trị đặc hiệu, không tìm ra thì hạ sốt.

- **Tiên lượng: 50%** FUO do nhiều nguyên nhân không liên quan nhưng **tự giới hạn**.

> **Liên hệ nha khoa:** trong danh sách ổ nhiễm khu trú gây FUO có **viêm xoang, viêm tủy xương** và **viêm nội tâm mạc** – những bệnh có thể khởi nguồn từ **ổ nhiễm trùng răng**. Khám răng miệng là một phần của tìm nguyên nhân sốt kéo dài.

## 9. THAM VẤN CHO CHA MẸ

- **Về sốt:**
  - Sốt là **đáp ứng bình thường** của cơ thể với nhiễm trùng; là **triệu chứng, không phải bệnh**.
  - Đo sốt **không luôn chính xác**; nên quan tâm **sự thoải mái của trẻ** hơn con số nhiệt độ; **biểu hiện lâm sàng** mới quan trọng.
  - Hạ sốt (thuốc, vật lý) chỉ **giảm tạm thời**; muốn hết sốt phải **điều trị nguyên nhân**.
- **Về phòng bệnh: rửa tay bằng xà phòng**; che miệng mũi khi ho, hắt hơi; rửa tay khi cầm thức ăn; **chủng ngừa đầy đủ**; ăn đủ rau trái; ngủ đủ giấc.

> **Ghi nhớ cả bài:** sốt khi **nhiệt độ hậu môn ≥ 38 °C** (nách thấp hơn ~0,5 °C). Sốt do **tăng điểm điều nhiệt** (PGE2); tăng thân nhiệt khác **không đáp ứng thuốc hạ sốt**. 3 nhóm: **có dấu gợi ý – không dấu gợi ý – FUO**. Trẻ **< 2 tháng sốt phải nhập viện**; < 3 tháng có **10–15% nhiễm khuẩn nặng**. Chỉ hạ sốt khi **khó chịu, ≥ 39 °C cân nhắc, ≥ 41,5 °C bắt buộc**; paracetamol **10–15 mg/kg mỗi 4–6 giờ**, ibuprofen **5–10 mg/kg mỗi 6–8 giờ**. **Cấy trước, kháng sinh sau.**

---

Tài liệu ôn tập biên soạn lại từ Tiếp cận sốt trẻ em.pdf. Phần "Hiểu nhanh", "Vì sao" và liên hệ nha khoa là giải thích bổ sung; đối chiếu tài liệu gốc khi cần chi tiết.

GIÁO TRÌNH NHI KHOA · BÀI 8

# BÀI 8 Bệnh tay chân miệng

Biên soạn lại từ tài liệu Bệnh tay chân miệng.pdf (12 trang) · Giải thích dễ hiểu, có ví dụ, mẹo nhớ và liên hệ nha khoa · Ôn Luyện Nha Khoa


1. GIỚI THIỆU VÀ DỊCH TỄ
2. NGUYÊN NHÂN VÀ SINH BỆNH HỌC
3. LÂM SÀNG
4. CẬN LÂM SÀNG
5. CHẨN ĐOÁN
6. PHÂN ĐỘ LÂM SÀNG
7. ĐIỀU TRỊ
8. TIÊU CHUẨN XUẤT VIỆN
9. PHÒNG BỆNH


**Học xong bài này, bạn cần:** nêu được tác nhân và dịch tễ bệnh tay chân miệng (TCM); trình bày đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và **phân độ**; nắm cách điều trị độ 1, 2 và nguyên tắc điều trị độ 3, 4; nêu được tiêu chuẩn xuất viện và cách phòng bệnh.

**Hiểu nhanh:** đa số trẻ TCM chỉ bị **loét miệng và nổi bóng nước** rồi tự khỏi. Cái nguy hiểm là một số ít (thường do **EV71**) có virus tấn công **thân não**, gây rối loạn thần kinh thực vật → **phù phổi, sốc, tử vong rất nhanh**. Vì vậy toàn bộ bài này xoay quanh một kỹ năng: **phân độ đúng để phát hiện sớm trẻ sắp chuyển nặng**.

## 1. GIỚI THIỆU VÀ DỊCH TỄ

- **Bệnh truyền nhiễm** lây từ người sang người, **dễ thành dịch**, do **virus đường ruột**.
- Hai tác nhân thường gặp: **Coxsackievirus A16 (CA16)** và **Enterovirus 71 (EV71)**. Các ca **biến chứng nặng thường do EV71**.
- Biểu hiện chính: **phỏng nước** ở vị trí đặc biệt: **niêm mạc miệng, lòng bàn tay, lòng bàn chân, mông, gối**.
- Biến chứng nguy hiểm: **viêm não – màng não, viêm cơ tim, phù phổi cấp** → tử vong nếu không phát hiện, xử trí kịp.
- **Lây chủ yếu qua đường tiêu hóa;** nguồn lây chính: **nước bọt, phỏng nước, phân** của trẻ bệnh.
- Gặp rải rác quanh năm; ở **phía Nam** tăng cao **tháng 3–5** và **tháng 9–12**.
- Mọi lứa tuổi nhưng thường gặp **trẻ dưới 5 tuổi**, tập trung nhất **dưới 3 tuổi**. Yếu tố nguy cơ: **sinh hoạt tập thể** (nhà trẻ, mẫu giáo, khu vui chơi).
- **Thế giới:** thành dịch lưu hành ở châu Á – Thái Bình Dương từ thập niên 1990, **bùng phát lớn mỗi 3–4 năm**; tử vong ở bệnh nhân TCM liên quan EV-A71 dao động **< 0,5% đến 19%**. **CA6** gây TCM **không điển hình** ở trẻ nhỏ tại châu Âu, Đông Á, Bắc Mỹ.
- **Việt Nam:** báo cáo chính thức đầu tiên về TCM do EV71 năm **2003**; năm **2018** có **> 53.000 ca nhập viện**, 6 tử vong, EV71 chiếm ưu thế.

## 2. NGUYÊN NHÂN VÀ SINH BỆNH HỌC

### 2.1. Tác nhân

- **CA16 và EV71** thuộc họ **Picornaviridae**, chi **Enterovirus**, loài **Enterovirus A**. Một số khác (**CA6, CA10, CA12**) ít gặp hơn.

- Virion đường kính khoảng **30 nm**; 4 protein cấu trúc: **VP1, VP2, VP3** trên bề mặt, **VP4** nằm trong. Gen mã hóa **VP1** dùng nhiều nhất để phân loại phân tử; có tiềm năng phát triển **vaccine VP1 tái tổ hợp**. Chưa có bằng chứng liên quan giữa độc lực và nhóm gen EV71.

### 2.2. Sinh bệnh học

- Virus vào qua **đường tiêu hóa** → nhân lên ở **mô lympho hầu họng và ruột**; khoảng $10^4$–$10^5$ virion được giải phóng trong **5–10 giờ** → bệnh **diễn tiến nhanh**.
- Virus tồn tại ở **hầu họng 1–3 tuần**, trong **phân 7–10 tuần**, thậm chí vài tháng → **có thể lây cả khi không còn triệu chứng**.
- Sau đó **nhiễm virus máu** → đến **thần kinh trung ương, cơ tim, gan, da**. Virus có thể lan vào hệ thần kinh **ngược theo dây thần kinh vận động**.
- EV71 gây **phản ứng viêm mạnh ở thần kinh trung ương**, chủ yếu ở **hạ đồi, thân não, tủy sống, nhân răng tiểu não**.
- Các chất trung gian viêm (**IL-6, IL-10, IL-13, TNF-α, IL-1β, IL-8, MCP-1**) đóng vai trò chính trong **viêm thân não** và **biến chứng hô hấp – tuần hoàn** → cơ sở dùng **IVIG** (kháng thể trung hòa virus và kháng cytokine). Corticosteroid có thể cân nhắc ở viêm não tủy, sốt kéo dài, ca nguy kịch (còn ít nghiên cứu).

> **Vì sao viêm thân não lại gây phù phổi, tăng huyết áp?** Thân não chứa **trung tâm điều khiển tim mạch và hô hấp** (hệ thần kinh thực vật). Khi bị viêm, trung tâm này "rối loạn": tim đập rất nhanh, mạch co, huyết áp tăng vọt, dịch tràn vào phổi → **phù phổi cấp**, rồi suy tim, sốc. Phổi và tim lúc đầu có thể **không bị virus tấn công trực tiếp** – "chỉ huy" mới là chỗ hỏng.

## 3. LÂM SÀNG

### 3.1. Các giai đoạn (thể cấp tính điển hình)

| Giai đoạn | Thời gian | Biểu hiện |
|---|---|---|
| **Ủ bệnh** | **3–7 ngày** | Chưa có triệu chứng |
| **Khởi phát** | **1–2 ngày** | Sốt nhẹ, mệt mỏi, đau họng, biếng ăn, tiêu chảy vài lần/ngày |
| **Toàn phát** | **3–10 ngày** | Loét miệng, phát ban phỏng nước, sốt, nôn; **biến chứng thường xuất hiện ngày 2–5** |
| **Lui bệnh** | **3–5 ngày** sau | Hồi phục hoàn toàn nếu không biến chứng |

### 3.2. Triệu chứng giai đoạn toàn phát

- **Loét miệng:**
  - Xuất hiện **sau sốt 1–2 ngày**: chấm hồng ban → trong **24 giờ** thành **mụn nước 2–4 mm** → **vỡ thành vết loét** trung tâm gây **đau, chảy nước miếng, ăn uống kém**.
  - Vị trí: **phần sau khoang miệng**, nếp hầu họng, lưỡi gà, cột trước amidan, **khẩu cái mềm**; đôi khi niêm mạc má và lưỡi.
  - Vết loét có thể kéo dài **hàng tuần**.
- **Phát ban sẩn – mụn nước:**
  - Ở **lòng bàn tay, lòng bàn chân, gối, mông**; có thể ở đùi, khuỷu tay.
  - Kích thước **2–10 mm**, tròn / bầu dục, nổi cộm hoặc ẩn dưới da, trên nền hồng ban; **không đau, không loét**; tồn tại **dưới 7 ngày**, khi khô để lại **vết thâm**.
  - **CA16:** mụn nước **lớn hơn**; **EV71:** hồng ban dạng **chấm** hoặc **sẩn**.

- **Sốt nhẹ 2–4 ngày** (có thể đến 7 ngày). **EV71** hay gây **sốt cao > 39 °C** và **sốt > 3 ngày** hơn CA16.
- Nôn, tiêu chảy, có thể ho.
- **Sốt cao và nôn nhiều** → **nguy cơ biến chứng** (nghĩ EV71).

### 3.3. Các thể lâm sàng

- **Tối cấp:** diễn tiến rất nhanh với suy tuần hoàn, suy hô hấp, hôn mê, co giật → **tử vong trong 48 giờ**.
- **Cấp tính:** 4 giai đoạn điển hình như trên.
- **Không điển hình:** ban không rõ, **chỉ có loét miệng**, hoặc có **triệu chứng thần kinh, tim mạch, hô hấp mà không có ban, loét miệng**.

> **Liên hệ nha khoa:** bác sĩ RHM có thể là người **đầu tiên** nhìn thấy loét miệng của TCM. Gặp trẻ nhỏ **sốt + loét ở phần sau miệng (khẩu cái mềm, lưỡi gà, amidan)** → **khám lòng bàn tay, bàn chân, mông, gối** tìm phỏng nước. Nước bọt chứa nhiều virus: **hoãn điều trị răng không cấp cứu**, tuân thủ phòng chống lây nhiễm, khử khuẩn ghế máy, dụng cụ.

## 4. CẬN LÂM SÀNG

- **Công thức máu:** bạch cầu thường **bình thường**. **Bạch cầu > 16.000/mm³** hoặc **đường huyết > 160 mg% (8,9 mmol/L)** thường **liên quan biến chứng**.
- **CRP:** bình thường (< 10 mg/L).
- **Đường huyết, điện giải, X-quang phổi:** cho ca có biến chứng **từ độ 2b**.
- **Theo dõi biến chứng:**
  - **Khí máu** khi suy hô hấp.
  - **Troponin I, siêu âm tim** khi **nhịp tim ≥ 150 lần/phút**, nghi viêm cơ tim hoặc sốc.
  - **Dịch não tủy:** chọc dò khi có **biến chứng thần kinh** hoặc chưa loại trừ viêm màng não mủ; protein bình thường hoặc tăng, tế bào bình thường hoặc tăng (đơn nhân hoặc đa nhân ưu thế).
- **Tìm virus** (từ độ 2b hoặc cần phân biệt): bệnh phẩm **hầu họng, phỏng nước, trực tràng, dịch não tủy** → **RT-PCR** hoặc phân lập virus.
- **MRI não:** chỉ khi có điều kiện và cần phân biệt bệnh ngoại thần kinh.

## 5. CHẨN ĐOÁN

- **Ca lâm sàng:** dựa vào **dịch tễ** (tuổi, mùa, vùng lưu hành, nhiều trẻ mắc cùng lúc) + **lâm sàng** (sốt hoặc không, **phỏng nước điển hình** ở miệng, lòng bàn tay, lòng bàn chân, gối, mông).
- **Chẩn đoán xác định: RT-PCR** hoặc **phân lập** được virus.

### 5.1. Chẩn đoán phân biệt

| Nhóm | Bệnh | Điểm phân biệt |
|---|---|---|
| **Loét miệng** | Viêm loét miệng **áp-tơ** | Loét **sâu, có dịch tiết, hay tái phát**; không có ban tay chân |
| **Phát ban** | Sốt phát ban | Hồng ban xen kẽ, ít sẩn, thường có **hạch sau tai** |
| | Dị ứng | Hồng ban đa dạng, **ngứa**, liên quan dị nguyên |
| | Viêm da mủ | Đỏ, đau, sưng, nóng, **có mủ** |
| | **Thủy đậu** | Phỏng nước **nhiều lứa tuổi**, **rải rác toàn thân**, đau rát; có dịch tễ |

| Nhóm | Bệnh | Điểm phân biệt |
|---|---|---|
| | Nhiễm khuẩn huyết **não mô cầu** | **Mảng xuất huyết hoại tử trung tâm** |
| | **Sốt xuất huyết dengue** | Chấm xuất huyết, bầm máu, xuất huyết niêm mạc |
| **Thần kinh** | Viêm màng não vi khuẩn, viêm não do virus khác | Dịch não tủy, tác nhân |
| **Khác** | Nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi | |

**Mẹo phân biệt với thủy đậu:** TCM có ban ở **"đầu chi và mông"** (lòng bàn tay, bàn chân, gối, mông) và loét ở **phía sau miệng**. Thủy đậu ban **khắp người, nhiều lứa tuổi tổn thương cùng lúc** (dát – sẩn – bóng nước – vảy), thường bắt đầu ở thân mình, đầu.

### 5.2. Biến chứng

- **Thần kinh:** viêm não, **viêm não thân não** và/hoặc tiểu não, viêm não tủy, viêm màng não vô trùng, **liệt mềm cấp** kiểu bại liệt, hội chứng sau nhiễm:
  - **Giật mình: dấu hiệu chỉ điểm sớm** biến chứng thần kinh (viêm thân não), thường do EV71.
  - **Rung giật cơ (myoclonic jerk):** từng cơn ngắn **1–2 giây**, chủ yếu tay chân, trẻ **vẫn tỉnh** (tổn thương tiểu não).
  - Ngủ gà, bứt rứt, chới với, **đi loạng choạng, run chi**, mắt nhìn ngược.
  - **Yếu liệt chi (liệt mềm cấp)** do tổn thương neuron vận động sừng trước tủy (nhẹ và hồi phục tốt hơn bại liệt); **liệt dây thần kinh sọ**.
  - **Co giật, hôn mê:** dấu hiệu nặng, thường kèm suy hô hấp, tuần hoàn.
- **Tim mạch, hô hấp** (viêm cơ tim, **phù phổi cấp**, tăng huyết áp, suy tim, trụy mạch) – tiến triển **nhanh trong 2–5 ngày** sau sốt:
  - **Mạch nhanh > 150 lần/phút**; **đổ đầy mao mạch > 3 giây**; da nổi vân tím, vã mồ hôi, chi lạnh.
  - **Giai đoạn đầu huyết áp tăng**; giai đoạn sau mạch nhanh, **huyết áp tụt, không đo được**.
  - Khó thở: thở nhanh, rút lõm ngực, **thở rít thanh quản**, thở không đều, thở nông, thở bụng, khò khè, **cơn ngừng thở**.
  - **Phù phổi cấp: sùi bọt hồng**, khó thở, tím tái, phổi nhiều ran ẩm.

**Cảnh báo: "Giật mình"** ở trẻ TCM **không phải là trẻ hay giật mình bình thường** khi ngủ. Đây là dấu hiệu **viêm thân não** – cần hỏi kỹ số lần giật mình trong 30 phút, quan sát lúc khám, và **phân độ lại ngay**.

## 6. PHÂN ĐỘ LÂM SÀNG

### Độ 1

- **Chỉ có loét miệng và/hoặc tổn thương da** (phát ban tay chân miệng).

### Độ 2 – có ảnh hưởng thần kinh trung ương

- **Độ 2a** (dấu hiệu độ 1 + **một trong**):
  - Bệnh sử **giật mình ít** (< 2 lần/30 phút và **không ghi nhận lúc khám**).
  - Lừ đừ, khó ngủ, quấy khóc vô cớ.
  - **Sốt > 2 ngày liên tục** hoặc ít nhất một lần khám xác định **sốt ≥ 39 °C**.
  - **Nôn ói nhiều.**

- **Độ 2b** (biến chứng thần kinh nặng):
  - **Nhóm 1** (một trong):
  - **Giật mình ghi nhận lúc khám.**
  - Bệnh sử **giật mình ≥ 2 lần/30 phút** kèm **ngủ gà** hoặc **mạch > 130 lần/phút** (khi nằm yên, không sốt).
  - **Nhóm 2** (một trong):
  - **Sốt cao ≥ 39,5 °C** (hậu môn) **không đáp ứng thuốc hạ sốt**.
  - **Thất điều:** run chi, run người, ngồi không vững, đi loạng choạng.
  - **Rung giật nhãn cầu, lé.**
  - **Yếu chi** (sức cơ < 4/5) hoặc **liệt mềm cấp**.
  - **Liệt thần kinh sọ** (nuốt sặc, thay đổi giọng nói...).
  - **Mạch > 150 lần/phút** (khi nằm yên, không sốt).
  - Sốt cao khó hạ (≥ 39 °C không đáp ứng hạ sốt tích cực) – nếu kèm dấu hiệu khác của nhóm 2 thì **xử trí như độ 3**.

### Độ 3 – rối loạn thần kinh thực vật, suy tuần hoàn hô hấp (một trong)

- **Mạch > 170 lần/phút** (nằm yên, không sốt); một số trường hợp **mạch chậm** (rất nặng).
- **Vã mồ hôi**, lạnh toàn thân hoặc khu trú.
- **Huyết áp tăng** theo tuổi: **< 1 tuổi > 100 mmHg**; **1–2 tuổi > 110 mmHg**; **> 2 tuổi > 115 mmHg**.
- Thở nhanh, **thở bất thường**: cơn ngưng thở, thở bụng, thở nông, rút lõm ngực, khò khè, **thở rít thì hít vào**.
- **Rối loạn tri giác** (Glasgow < 10).
- **Tăng trương lực cơ.**

### Độ 4 – tổn thương hô hấp tuần hoàn nặng (một trong)

- **Ngừng thở, thở nấc.**
- **Tím tái / $SpO_2$ < 92%.**
- **Phù phổi cấp.**
- **Sốc:** mạch không bắt được, huyết áp không đo được; **tụt huyết áp** (tâm thu < 70 mmHg nếu < 12 tháng, < 80 mmHg nếu > 12 tháng); **huyết áp kẹp** (hiệu áp ≤ 25 mmHg).

| Độ | Tóm tắt "chìa khóa" | Nơi điều trị |
|---|---|---|
| 1 | Chỉ loét miệng / ban | **Ngoại trú**, y tế cơ sở |
| 2a | Giật mình ít (bệnh sử), lừ đừ, sốt > 2 ngày hoặc ≥ 39 °C, nôn nhiều | Như độ 1 + phenobarbital uống, **theo dõi sát** |
| 2b | **Giật mình lúc khám** / ≥ 2 lần/30 phút; thất điều, liệt, sốt ≥ 39,5 °C khó hạ, **mạch > 150** | **Cấp cứu / hồi sức** |
| 3 | **Mạch > 170, huyết áp tăng**, vã mồ hôi, thở bất thường, Glasgow < 10 | **Hồi sức tích cực** |
| 4 | **Ngừng thở, $SpO_2$ < 92%, phù phổi, sốc** | **Hồi sức tích cực** |

**Mẹo nhớ ngưỡng mạch (trẻ nằm yên, không sốt): 130 (2b nhóm 1, kèm giật mình) → 150 (2b nhóm 2) → 170 (độ 3).** Ngưỡng huyết áp độ 3: **100 – 110 – 115** cho **< 1 tuổi – 1–2 tuổi – > 2 tuổi**.

`

## 7. ĐIỀU TRỊ

### 7.1. Nguyên tắc

- **Chưa có thuốc đặc hiệu** – chỉ điều trị **hỗ trợ, triệu chứng**; **không dùng kháng sinh** khi không có bội nhiễm.
- **Theo dõi sát, phát hiện sớm, phân độ đúng**, điều trị phù hợp.
- Ca nặng: hồi sức theo **ABC**.
- Đảm bảo **dinh dưỡng**, nâng thể trạng.

### 7.2. Độ 1 – ngoại trú

- Dinh dưỡng đầy đủ; trẻ bú mẹ **tiếp tục bú**.
- Hạ sốt khi sốt cao: **paracetamol 10 mg/kg/lần (uống) hoặc 15 mg/kg/lần (tọa dược) mỗi 6 giờ**.
- **Vệ sinh răng miệng**; nghỉ ngơi, tránh kích thích.
- **Tái khám mỗi 1–2 ngày trong 8–10 ngày đầu**; trẻ còn sốt tái khám **mỗi ngày** đến khi **hết sốt ít nhất 48 giờ**.
- **Tái khám ngay** khi có dấu hiệu từ độ 2a: **sốt ≥ 39 °C**; thở nhanh, khó thở; **giật mình**, lừ đừ, run chi, quấy khóc, bứt rứt khó ngủ, nôn nhiều; **đi loạng choạng**; da nổi vân tím, vã mồ hôi, tay chân lạnh; co giật, hôn mê.

> **Hiểu nhanh:** vì biến chứng hay xuất hiện **ngày 2–5**, trẻ độ 1 ở nhà vẫn cần **tái khám dày** và cha mẹ phải được **dặn rõ dấu hiệu nặng** (đặc biệt **giật mình, sốt cao, nôn nhiều, đi loạng choạng**). Hướng dẫn cha mẹ là "điều trị" quan trọng nhất ở độ 1.

### 7.3. Độ 2a

- Điều trị như độ 1. Sốt cao không đáp ứng paracetamol: phối hợp **ibuprofen 5–10 mg/kg/lần mỗi 6–8 giờ** (xen kẽ paracetamol; tổng tối đa **40 mg/kg/ngày**); **không dùng aspirin**.
- **Phenobarbital 5–7 mg/kg/ngày, uống.**
- Theo dõi sát dấu hiệu chuyển độ.

### 7.4. Độ 2b – phòng cấp cứu / hồi sức

- **Nằm đầu cao 30°**; **thở oxy qua mũi 3–6 lít/phút**; hạ sốt tích cực.
- **Phenobarbital 10–20 mg/kg truyền tĩnh mạch**, lặp lại sau 8–12 giờ khi cần.
- **Immunoglobulin (IVIG):**
  - **Nhóm 2: 1 g/kg/ngày** truyền tĩnh mạch chậm 6–12 giờ, **1 liều**; liều 2 sau 24 giờ chỉ khi nặng hơn.
  - **Nhóm 1: không chỉ định** IVIG; nhưng nếu **không giảm sau 6 giờ phenobarbital** → xem xét IVIG; trẻ vẫn giật mình liên tục, bứt rứt → theo dõi sát dấu hiệu độ 3.
- Theo dõi mạch, nhiệt, huyết áp, nhịp thở, kiểu thở, tri giác, ran phổi **mỗi 1–3 giờ trong 6 giờ đầu**, sau đó mỗi 4–5 giờ; **$SpO_2$ và mạch liên tục**.

### 7.5. Độ 3 – hồi sức tích cực

- **Oxy mũi 3–6 lít/phút**; sau 30–60 phút đáp ứng kém → **đặt nội khí quản sớm**.
- **Chỉ định đặt NKQ, thở máy: độ 4**; hoặc độ 3 kèm: thở bất thường (ngưng thở, thở bụng, nông, khò khè, rít, rút lõm); **thở > 70 lần/phút**; rối loạn thần kinh thực vật nặng (**$SpO_2$ dao động**, da tái, vã mồ hôi, **mạch > 180**); **gồng chi, hôn mê** (Glasgow < 10 hoặc mức P của AVPU).
- **Chống phù não:** đầu cao 30°, **hạn chế dịch (1/2–3/4 nhu cầu)**, thở máy tăng thông khí tránh tăng $PaCO_2$, giảm $PaO_2$.

- **Phenobarbital 10–20 mg/kg TM** trong 30 phút, lặp lại sau 8–12 giờ (tối đa **40 mg/kg/ngày**).
- **IVIG 1 g/kg/ngày** × 1 liều (liều 2 sau 24 giờ nếu nặng hơn).
- **Dobutamin:** khi **suy tim, mạch > 170** và **không tăng huyết áp**; khởi đầu **5 µg/kg/phút**, tăng 1–2,5 µg/kg/phút mỗi 15 phút, tối đa **20 µg/kg/phút**.
- **Milrinone:** khi **tăng huyết áp** (tâm thu **≥ 110** nếu < 12 tháng; **≥ 115** nếu 12–< 24 tháng; **≥ 120** nếu ≥ 24 tháng): **0,4–0,75 µg/kg/phút** trong 24–72 giờ; huyết áp ổn 12–24 giờ thì giảm dần; **ngưng ngay** nếu tâm thu < 90 (< 12 tháng) hoặc < 100 mmHg (≥ 12 tháng).
- Hạ sốt tích cực; điều chỉnh nước – điện giải, toan kiềm, hạ đường huyết; theo dõi mỗi 1–2 giờ (huyết áp động mạch xâm lấn nếu có thể).

> **Vì sao chọn milrinone khi huyết áp cao, dobutamin khi không tăng huyết áp?** Ở độ 3, tim bị "chỉ huy" sai: mạch co mạnh làm **huyết áp tăng**, tim phải bơm vào hệ quá cản. **Milrinone** vừa **tăng sức co bóp vừa giãn mạch**, giảm hậu tải. Khi huyết áp **không cao** mà tim suy, cần **dobutamin** tăng co bóp mà không làm tụt huyết áp nhiều.

### 7.6. Độ 4 – hồi sức tích cực

- **Đặt nội khí quản, thở máy.**
- **Chống sốc** (do viêm cơ tim hoặc tổn thương trung tâm vận mạch ở thân não):
  - Không có phù phổi, suy tim: **NaCl 0,9% hoặc Ringer lactat 5 mL/kg/15 phút**, theo dõi sát quá tải.
  - **Dobutamin 5–20 µg/kg/phút.**
- **Phù phổi cấp: ngừng ngay dịch truyền**; dobutamin; **furosemide 1–2 mg/kg TM** khi quá tải dịch.
- Lọc máu liên tục hoặc **ECMO** nếu có điều kiện.
- **IVIG:** chỉ khi **huyết áp trung bình ≥ 50 mmHg**.
- **Kháng sinh:** chỉ khi bội nhiễm hoặc chưa loại trừ nhiễm khuẩn nặng khác.
- Theo dõi **mỗi 30 phút trong 6 giờ đầu**; áp lực tĩnh mạch trung tâm, huyết áp xâm lấn mỗi giờ.

## 8. TIÊU CHUẨN XUẤT VIỆN

- **Độ 3, 4:** phải ổn định cả **lâm sàng lẫn biến chứng, di chứng**.
- Các trường hợp nội trú khác xuất viện khi **đủ 4 điều kiện**:
  - **Không sốt ít nhất 24 giờ liên tục** (không dùng thuốc hạ sốt).
  - **Không còn biểu hiện từ độ 2a trở lên ít nhất 48 giờ.**
  - Có điều kiện theo dõi tại nhà, tái khám ngay nếu nặng (nếu **chưa đến ngày 8** của bệnh).
  - **Di chứng (nếu có) đã ổn định:** không cần hỗ trợ hô hấp, **ăn được qua đường miệng**.

## 9. PHÒNG BỆNH

- **Chưa có vaccin** phòng bệnh đặc hiệu; áp dụng biện pháp phòng bệnh **lây qua đường tiêu hóa**, tránh tiếp xúc trực tiếp nguồn lây.
- **Tại cơ sở y tế:**
  - **Cách ly theo nhóm bệnh.**
  - Nhân viên y tế **mang khẩu trang, rửa / sát khuẩn tay trước và sau chăm sóc**.
  - Khử khuẩn bề mặt, giường, buồng bệnh bằng **Cloramin B 2%**, lưu ý **ghế ngồi** ở khu khám.
  - Xử lý chất thải, đồ vải, dụng cụ theo quy trình bệnh lây qua đường tiêu hóa.
- **Tại cộng đồng:**
  - **Rửa tay bằng xà phòng** (nhất là sau thay tã, tiếp xúc phân, nước bọt).

- Rửa sạch đồ chơi, vật dụng, sàn nhà; lau sàn bằng **Cloramin B 2%** hoặc dung dịch khử khuẩn khác.
- **Cách ly trẻ bệnh tại nhà**, **không đến trường, nơi tập trung trong 10–14 ngày đầu**.

> **Ghi nhớ cả bài:** TCM do **CA16 và EV71** (EV71 gây nặng), lây **đường tiêu hóa**, gặp nhiều **< 3 tuổi**. Loét **phía sau miệng** + phỏng nước **lòng bàn tay, bàn chân, gối, mông**. Biến chứng **ngày 2–5**; **giật mình** là dấu hiệu sớm viêm thân não. Phân độ: **1** (chỉ da niêm) → **2a / 2b** (thần kinh) → **3** (mạch > 170, tăng huyết áp, rối loạn thực vật) → **4** (ngừng thở, $SpO_2$ < 92%, phù phổi, sốc). Không có thuốc đặc hiệu; dùng **phenobarbital, IVIG** theo độ; **không dùng aspirin**; cách ly **10–14 ngày**.

---

Tài liệu ôn tập biên soạn lại từ Bệnh tay chân miệng.pdf. Phần "Hiểu nhanh", "Vì sao" và liên hệ nha khoa là giải thích bổ sung; đối chiếu tài liệu gốc khi cần chi tiết.

# BÀI 9 Sử dụng thuốc trong nhi khoa

Biên soạn lại từ tài liệu Sử dụng thuốc trong nhi khoa.pdf (11 trang) · Giải thích dễ hiểu, có ví dụ, mẹo nhớ và liên hệ nha khoa · Ôn Luyện Nha Khoa

1. CÁC KHÁI NIỆM DƯỢC ĐỘNG HỌC CƠ BẢN
2. ĐẶC ĐIỂM DƯỢC ĐỘNG HỌC Ở TRẺ EM
3. ĐẶC ĐIỂM DƯỢC LỰC HỌC
4. CÁC ĐƯỜNG DÙNG THUỐC
5. PHƯƠNG PHÁP TÍNH LIỀU
6. KÊ ĐƠN VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC AN TOÀN

**Học xong bài này, bạn cần:** trình bày ưu, nhược điểm và đặc tính dược động học của các đường dùng thuốc ở trẻ em; biết cách tính liều; nắm nguyên tắc hiệu chỉnh liều (trẻ béo phì, suy thận); biết cách kê đơn và hướng dẫn dùng thuốc an toàn.

**Hiểu nhanh:** trẻ em **không phải là "người lớn thu nhỏ"**, nên **không thể lấy liều người lớn rồi chia nhỏ theo cân nặng một cách máy móc**. Mỗi khâu – **hấp thu, phân bố, chuyển hóa, thải trừ** – đều khác người lớn và thay đổi theo tuổi. Bài này giải thích từng khâu khác ở đâu để ta biết **khi nào cần tăng liều, giảm liều hay giãn khoảng cách**.

## 1. CÁC KHÁI NIỆM DƯỢC ĐỘNG HỌC CƠ BẢN

- **50–90%** thuốc dùng cho trẻ em **chưa được nghiên cứu đầy đủ** trên trẻ. Sự phát triển sinh lý **không tăng tuyến tính** theo tuổi.

| Thông số | Ý nghĩa | Hiểu đơn giản |
|---|---|---|
| **Thể tích phân bố (Vd = D / Cp, L/kg)** | Liên hệ tổng lượng thuốc trong cơ thể (D) với nồng độ huyết tương (Cp) | Thuốc "lan" rộng tới đâu; Vd lớn → cần **liều tải lớn** |
| **Hệ số thanh thải (CL, mL/phút)** | Khả năng gan, thận lọc sạch thuốc khỏi huyết tương | Cơ thể "dọn" thuốc nhanh hay chậm |
| **AUC** | Lượng thuốc còn hoạt tính vào tuần hoàn theo thời gian | Tổng "phơi nhiễm" với thuốc |
| **Sinh khả dụng (F)** | % thuốc vào tuần hoàn chung ở dạng hoạt tính so với liều dùng | Bao nhiêu phần trăm thuốc uống vào thực sự "tới nơi" |
| **Thời gian bán thải (T½)** | Thời gian nồng độ huyết tương giảm một nửa | **Quyết định khoảng cách giữa các lần dùng** |

## 2. ĐẶC ĐIỂM DƯỢC ĐỘNG HỌC Ở TRẺ EM

### 2.1. Hấp thu

- **Đường tiêu hóa:**
  - **pH dạ dày: trung tính khi sinh** → giảm còn **1–3** trong 24–48 giờ đầu → **trung tính lại ngày 8** → đạt mức người lớn (**pH 2–3**) **sau 2 tuổi**.
  - pH cao **bảo vệ thuốc không bền với acid** (**beta-lactam, amoxicillin**) → **tăng sinh khả dụng**.
  - Thuốc **acid yếu** (**phenytoin, paracetamol, phenobarbital**) bị ion hóa nhiều → **giảm sinh khả dụng**.
  - **Làm rỗng dạ dày kéo dài** ở nhũ nhi, bằng người lớn sau **6–8 tháng**; nhưng vận chuyển qua ruột **nhanh** → **giảm sinh khả dụng dạng phóng thích kéo dài**.

- **Muối mật thấp trong 2–3 tuần đầu** → khó hòa tan thuốc **ít tan, ưa mỡ** (hydrocortisone) vì không đạt nồng độ micelle tối thiểu (24 mmol/L).
- **Qua da:** thượng bì **ẩm, mỏng**, tưới máu tốt, **tỉ lệ diện tích da / cân nặng (S/W) lớn** → **tăng hấp thu**, dễ **ngộ độc toàn thân** với thuốc bôi (**corticosteroid, benzocaine, diphenhydramine, bạc sulfadiazine**) trong **8–12 tháng đầu**.
- **Tiêm bắp:** hấp thu **không ổn định** do máu đến cơ giảm, tỉ lệ nước / khối cơ cao.
- **Trực tràng:** niêm mạc **thấm tốt** ở sơ sinh nhưng **dễ bị tống thuốc ra** do trực tràng co bóp nhiều.

> **Vì sao pH dạ dày lại quan trọng?** Thuốc chỉ đi qua màng tế bào tốt khi ở dạng **không ion hóa**. Thuốc **acid yếu** trong môi trường **acid** thì ít ion hóa → hấp thu tốt. Ở trẻ sơ sinh dạ dày gần **trung tính** → thuốc acid yếu bị ion hóa nhiều → **hấp thu kém**. Ngược lại kháng sinh beta-lactam vốn bị acid phá hủy thì lại được "bảo vệ" → hấp thu tốt hơn.

### 2.2. Phân bố

- **Nước toàn cơ thể:** sơ sinh **≈ 80%**, sau 1 tuổi **≈ 60%** → thuốc **tan trong nước** (**gentamicin**) có Vd ở sơ sinh **lớn hơn** (0,5 L/kg so với 0,25–0,3 L/kg ở người lớn) → cần **liều tải (mg/kg) lớn hơn**.
- **Mỡ:** tăng từ **1–2%** (sơ sinh thiếu tháng) lên **20–25%** (1 tuổi) → thuốc **tan trong mỡ** (**diazepam**) có Vd ở sơ sinh **nhỏ hơn** người lớn.
- **Gắn protein huyết tương:** sơ sinh **giảm albumin, globulin, alpha-1-acid glycoprotein**.
  - Thuốc **tính acid mạnh** (**sulfonamid, ceftriaxone**) **tranh chấp gắn albumin với bilirubin gián tiếp** → bilirubin **tự do tăng** → qua hàng rào máu não → **vàng da nhân (kernicterus)**, bệnh não cấp do bilirubin.

> **Hiểu nhanh về liều tải gentamicin:** cơ thể sơ sinh như **một bể chứa nhiều nước hơn**. Đổ cùng một lượng thuốc tan trong nước vào bể to hơn thì **nồng độ loãng hơn** → phải cho **nhiều mg/kg hơn** mới đạt nồng độ điều trị.

> **Cảnh báo: tránh sulfonamid, ceftriaxone ở trẻ sơ sinh vàng da** – thuốc "chiếm chỗ" của bilirubin trên albumin, đẩy bilirubin tự do lên não gây **vàng da nhân**, di chứng thần kinh vĩnh viễn.

### 2.3. Chuyển hóa

- **Pha I (CYP450)** trưởng thành với tốc độ khác nhau:
  - **CYP2E1, CYP2D6:** tăng nhanh trong **vài giờ đến vài ngày** sau sinh.
  - **CYP2C9, CYP2C19, CYP3A4:** hoạt động sau **vài tuần đầu**; hoạt tính **CYP3A4** ở nhũ nhi có thể **vượt người lớn**.
  - **CYP1A2:** xuất hiện **muộn nhất (1–3 tháng)**.
- **Pha II (liên hợp): glucuronid hóa (UGT)** chưa hoàn thiện ở sơ sinh → **không chuyển hóa được chloramphenicol** → tích lũy gây **hội chứng xám** đe dọa tính mạng.

| Enzyme | Bắt đầu | Cơ chất | Chất ức chế | Chất cảm ứng |
|---|---|---|---|---|
| **CYP1A2** | **1–3 tháng** | Caffeine, Paracetamol, Theophylline | Ciprofloxacin, Fluvoxamine | Omeprazole, khói thuốc |
| **CYP2D6** | **Vài giờ – vài ngày** | **Codeine, Lignocaine (lidocaine)**, Metoclopramide | Fluoxetine, Ranitidine | Rifampicin, Dexamethasone |
| **CYP2C9** | Những tuần đầu | **Ibuprofen**, Phenytoin, Valproate | Fluconazole, Amiodarone | Rifampicin, Carbamazepine |

| Enzyme | Bắt đầu | Cơ chất | Chất ức chế | Chất cảm ứng |
|---|---|---|---|---|
| **CYP3A4** | Những tuần đầu | **Midazolam**, Steroids, Erythromycin | Clarithromycin, **nước ép bưởi** | Phenobarbital, Phenytoin |

**Mẹo nhớ: "2D6 sớm nhất – 1A2 muộn nhất"**. Chất **ức chế** làm thuốc **tích lũy** (tăng độc); chất **cảm ứng** làm thuốc **bị phá nhanh** (giảm tác dụng). Ví dụ: trẻ đang dùng **phenobarbital** (cảm ứng CYP3A4) thì **midazolam** sẽ kém tác dụng hơn.

### 2.4. Thải trừ

- **Độ thanh thải thận: CLr = CL lọc cầu thận + CL bài tiết ống thận – CL tái hấp thu ống thận**.
- **Mức lọc cầu thận (GFR):**
  - Sơ sinh đủ tháng: **10–20 mL/phút/m²**.
  - Đạt mức người lớn (**70 mL/phút/m²**) sau **3–5 tháng**.
- **Chức năng ống thận: bài tiết** trưởng thành lúc **15 tháng**; **tái hấp thu** trưởng thành **sau cùng (2 tuổi)**.
- **Công thức Schwartz: eGFR (mL/phút/1,73 m²) = K × L / Scr** (L: chiều cao cm; Scr: creatinine huyết thanh; K: hệ số).

| Đối tượng | K (Scr tính µmol/L) | K (Scr tính mg/dL) |
|---|---|---|
| **Sinh thiếu tháng đến 1 tuổi** | 29,2 | 0,33 |
| **Sinh đủ tháng đến 1 tuổi** | 39,8 | 0,45 |
| **13 tháng – 12 tuổi** | 48,6 | 0,55 |
| **Nữ 13–16 tuổi** | 48,6 | 0,55 |
| **Nam 13–16 tuổi** | 61,9 | 0,70 |

**Ví dụ Schwartz:** trẻ 6 tuổi cao **115 cm**, creatinine **0,5 mg/dL** → eGFR = 0,55 × 115 / 0,5 ≈ **126 mL/phút/1,73 m²** (bình thường).

### 2.5. Bảng tổng hợp

| Quá trình | Thay đổi sinh lý ở trẻ | Tác động | Hệ quả lâm sàng |
|---|---|---|---|
| **Hấp thu** | pH dạ dày > 5 ở sơ sinh | Tăng hấp thu thuốc kiềm yếu, giảm thuốc acid yếu | **Tăng** sinh khả dụng amoxicillin; **giảm** phenytoin, paracetamol |
| **Hấp thu** | Biểu bì mỏng, tưới máu da tăng, S/W lớn | Tăng hấp thu qua da | Độc tính toàn thân khi bôi **corticoid, benzocaine** |
| **Phân bố** | Nước cơ thể cao (~80%) | Tăng Vd thuốc tan trong nước | **Liều tải gentamicin lớn hơn** ở sơ sinh |
| **Phân bố** | Giảm albumin, gắn protein | Tăng thuốc tự do; đẩy bilirubin | **Vàng da nhân** với sulfonamid, ceftriaxone |
| **Chuyển hóa** | UGT / pha II chưa hoàn thiện | Chậm glucuronid hóa | **Hội chứng xám** do chloramphenicol |
| **Thải trừ** | GFR thấp lúc sinh (10–20) | Giảm thanh thải qua thận | **Giãn khoảng cách gentamicin 18–24 giờ** ở sơ sinh |

**Hiểu nhanh về gentamicin ở sơ sinh: phân bố rộng** (nhiều nước) → cần **liều tải lớn hơn**; nhưng **thận lọc chậm** (GFR thấp) → thuốc ở lại lâu → phải **giãn khoảng cách 18–24 giờ** để tránh tích lũy, độc thận và tai. **Liều to hơn nhưng thưa hơn.**

## 3. ĐẶC ĐIỂM DƯỢC LỰC HỌC

- Mật độ, ái lực, chức năng **thụ thể** quyết định độ nhạy cảm của trẻ với thuốc:
  - **Warfarin:** trẻ trước dậy thì (**1–11 tuổi**) **nhạy cảm hơn** với S-warfarin (**INR tăng cao hơn**) dù nồng độ thuốc tự do tương đương người lớn.
  - **Thụ thể GABA:** số lượng, chức năng giảm ở sơ sinh → đáp ứng bất thường với **midazolam / benzodiazepine**, có thể xuất hiện **cơn động kinh kịch phát**.
  - **Thụ thể μ-opioid:** giảm và phân bố khác ở sơ sinh → **tăng nguy cơ ức chế hô hấp** với **morphine** và opioid.

## 4. CÁC ĐƯỜNG DÙNG THUỐC

| Đường dùng | Ưu điểm | Nhược điểm / lưu ý |
|---|---|---|
| **Uống** | Đơn giản, thuận tiện, an toàn, kinh tế, **không đau**, không xơ hóa mô | **Tác dụng chậm**; phụ thuộc pH, thức ăn, men tiêu hóa; **chuyển hóa qua gan lần đầu**; hấp thu không hằng định; **không dùng khi nôn, co giật, hôn mê** |
| **Bơm hậu môn** | Dùng khi **không uống được** (nôn, co giật, hôn mê); **tránh một phần** chuyển hóa lần đầu | Hấp thu **có thể không hằng định** |
| **Tiêm** (IV, IM, SC) | Tác dụng nhanh (IV) | Tiêm bắp **diazepam, chlordiazepoxide, phenytoin, digoxin, lidocaine**... hấp thu **chậm, không hoàn toàn**; biến chứng **áp-xe, xơ hóa cơ**, dị ứng / **phản vệ**; dạng dầu có thể **hoại tử cơ** |
| **Thoa da, nhỏ niêm mạc** | Bôi tại chỗ **lidocaine** giúp kéo dài tác dụng, **an toàn hơn tiêm** trong một số phẫu thuật lồng ngực, TMH, **miệng** | **Không thoa diện rộng** (S/W lớn, thượng bì mỏng → hấp thu toàn thân) |
| **Khí dung** | Tác dụng **tại chỗ** đường hô hấp, **liều thấp hơn nhiều lần**, ít tác dụng phụ | Cần dụng cụ phù hợp: máy phun sương (khí nén, siêu âm, màng rung), **pMDI**, SMI, **DPI** |
| **Tiêm tủy xương** | Xoang tủy dẫn lưu vào tĩnh mạch **không xẹp khi sốc** | Dùng khi cấp cứu, không lấy được ven |

- **Vị trí tiêm tủy xương: đầu gần xương chày** (tĩnh mạch khoeo – **hay dùng nhất**); đầu xa xương chày / mắt cá trong (tĩnh mạch hiển lớn); xương đùi (tĩnh mạch đùi); đầu gần xương cánh tay (tĩnh mạch nách); cán xương ức (tĩnh mạch vú trong).
- **Yếu tố ảnh hưởng đường uống: mùi vị**, dạng bào chế (siro, cốm, hỗn dịch, viên nén), thời điểm so với bữa ăn, thói quen pha thuốc với sữa, thức ăn.

**Vì sao trẻ sốc vẫn tiêm tủy xương được khi không lấy được ven?** Khi sốc, tĩnh mạch ngoại vi **xẹp lại** nên rất khó đặt kim. Còn các xoang tủy nằm **trong vỏ xương cứng**, không xẹp, và đổ thẳng về hệ tĩnh mạch → là "đường ven" luôn sẵn sàng.

## 5. PHƯƠNG PHÁP TÍNH LIỀU

### 5.1. Theo diện tích bề mặt cơ thể (BSA)

- **Chính xác nhất**; **bắt buộc** với thuốc **khoảng điều trị hẹp** (chống ung thư, ghép tạng).
- **BSA ($m^2$) = (4 × cân nặng + 7) / (cân nặng + 90)**
- **Liều trẻ em = BSA ($m^2$) × liều người lớn / 1,73**

> **Ví dụ:** trẻ **10 kg** → BSA = (40 + 7) / (10 + 90) = **0,47 $m^2$** → liều trẻ ≈ 0,47 / 1,73 ≈ **27% liều người lớn**. Để ý: trẻ 10 kg chỉ nặng khoảng 1/7 người lớn (70 kg) nhưng liều theo BSA lại hơn 1/4 – vì trẻ nhỏ **chuyển hóa nhanh hơn** so với cân nặng.

### 5.2. Trẻ béo phì

- **Định nghĩa:** WHO **BMI > +2 SD** (theo tuổi, giới); CDC **BMI > bách phân vị 95**.
- Béo phì làm **thay đổi Vd và thanh thải** do tăng tỉ lệ mỡ / cơ.
- **Các loại cân nặng dùng tính liều:**
  - **TBW** (Total Body Weight): cân nặng **thực tế**.
  - **IBW** (Ideal Body Weight): cân nặng **lý tưởng theo chiều cao** (bách phân vị chiều cao theo tuổi – phương pháp Moore).
  - **ABW** (Adjusted Body Weight): **ABW = IBW + α × (TBW − IBW)**, với **α ≈ 0,35–0,4**.

| Nhóm thuốc | Cân nặng dùng | Thuốc tiêu biểu |
|---|---|---|
| **Không cần hiệu chỉnh** | **TBW** | Ampicillin, cephalosporin, metronidazole, clindamycin, meropenem, **vancomycin**, fluconazole |
| **Aminoglycoside / quinolone** | **ABW** (α 0,35–0,4) | **Amikacin, gentamicin**, ciprofloxacin |
| **An thần / giảm đau opioid** | IBW hoặc ABW | **Morphine (IBW)**, fentanyl (ABW 0,35), midazolam (IBW / TBW khởi đầu) |
| **Chống co giật** | Tùy pha | **Phenytoin** (TBW liều nạp, ABW / IBW duy trì); carbamazepine (IBW) |
| **Hạ sốt – giảm đau, corticoid** | IBW / ABW | **Acetaminophen** (IBW hoặc ABW 0,35); **dexamethasone dùng TBW**, methylprednisolone dùng IBW |

> **Ví dụ ABW:** trẻ béo phì cân nặng thực **50 kg**, cân nặng lý tưởng **30 kg** → ABW = 30 + 0,4 × (50 − 30) = **38 kg**. Gentamicin tính theo 38 kg, không theo 50 kg.

> **Vì sao không tính liều mọi thuốc theo cân nặng thực ở trẻ béo phì?** Phần cân dư chủ yếu là **mỡ**. Thuốc **tan trong nước** (như aminoglycoside) hầu như không vào mỡ → tính theo cân thực sẽ **quá liều**, gây độc thận, tai. Ngược lại một số thuốc an toàn, khoảng điều trị rộng (đa số beta-lactam) thì dùng cân thực để **không thiếu liều**.

### 5.3. Trẻ suy thận

- **Phân mức theo eGFR (mL/phút/1,73 $m^2$): nhẹ 30–50**; **trung bình 10–30**; **nặng < 10**.
- **Nguyên tắc chỉnh liều kháng sinh:**
  - **Liều khởi đầu (liều nạp): giữ nguyên** như trẻ bình thường để nhanh đạt nồng độ điều trị.
  - **Liều duy trì:** chỉnh **từ liều thứ 2** theo 3 chiến lược:

- **I – nới rộng khoảng cách** (giữ liều, tăng thời gian giữa các lần).
- **D – giảm liều** (giữ khoảng cách, giảm số mg mỗi lần).
- **DI – phối hợp** cả hai.

| Kháng sinh | Liều bình thường | Cách chỉnh |
|---|---|---|
| **Amikacin** | 5–7,5 mg/kg/liều | **I** |
| **Gentamicin** | 1–2,5 mg/kg/liều | **I** |
| **Cefotaxime** | 35–70 mg/kg mỗi 8 giờ | **I** |
| **Meropenem** | 20–40 mg/kg/liều mỗi 8 giờ | **DI** |
| **Vancomycin** | 10–15 mg/kg/liều mỗi 6 giờ | **I** |

**Vì sao liều nạp lại không giảm khi suy thận?** Liều nạp phụ thuộc **thể tích phân bố** (bể chứa to hay nhỏ), mà suy thận **không làm bể nhỏ đi**. Thận chỉ ảnh hưởng tốc độ **"tháo nước ra"** – nên chỉ cần chỉnh **liều duy trì**.

## 6. KÊ ĐƠN VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC AN TOÀN

- **Trình bày đơn:** ghi rõ **tuổi, cân nặng**, **hàm lượng trong một đơn vị phân liều** (viên, gói, mL), **liều mỗi lần** và **tổng liều mỗi ngày**.
- **Chọn dạng bào chế:**
  - **Ưu tiên dạng lỏng** (siro, hỗn dịch, cốm pha) hơn viên – **dễ chia liều chính xác**, dễ uống.
  - **Không tự ý bẻ, nghiền** viên **bao phim**, viên **giải phóng kéo dài** (SR, CR).
- **Dụng cụ đo:**
  - Thể tích lỏng **< 5 mL**: hướng dẫn phụ huynh dùng **bơm tiêm nhựa 5 mL (tháo kim)** để rút thuốc, **không dùng thìa cà phê**.
  - Hỗn dịch đã pha có **hạn dùng ngắn** (vài ngày); **bỏ phần thừa** sau đợt điều trị.
  - **Không tự ý trộn thuốc vào sữa hay nước trái cây** (tương tác làm giảm tác dụng).
- **Thời điểm uống: tránh đánh thức trẻ giữa đêm**; tránh lịch uống **trùng giờ học** → tăng tuân thủ.

**Liên hệ nha khoa:** liều thuốc tê **lidocaine** ở trẻ phải **tính theo cân nặng**, không dùng "một ống như người lớn". Thuốc tê bôi chứa **benzocaine** cần dùng **lượng nhỏ, đúng chỗ** vì da – niêm mạc trẻ hấp thu mạnh. Opioid dễ gây **ức chế hô hấp** ở trẻ nhỏ. Giảm đau, hạ sốt sau thủ thuật nên kê **paracetamol 10–15 mg/kg** hoặc **ibuprofen 5–10 mg/kg** theo cân nặng (Bài 7).

**Ghi nhớ cả bài:** trẻ không phải người lớn thu nhỏ. Sơ sinh: **dạ dày gần trung tính** (beta-lactam hấp thu tốt, thuốc acid yếu kém); **nhiều nước** (gentamicin cần liều tải lớn), **ít albumin** (sulfonamid, ceftriaxone → vàng da nhân); **UGT non** (chloramphenicol → hội chứng xám); **GFR thấp** (giãn khoảng cách gentamicin 18–24 giờ). Tính liều chuẩn nhất theo **BSA = (4W + 7)/(W + 90)**. Béo phì: aminoglycoside theo **ABW**. Suy thận: **liều nạp giữ nguyên**, chỉnh **liều duy trì** (I, D, DI). Thể tích < 5 mL dùng **bơm tiêm** thay thìa.

Tài liệu ôn tập biên soạn lại từ Sử dụng thuốc trong nhi khoa.pdf. Phần "Hiểu nhanh", "Vì sao" và liên hệ nha khoa là giải thích bổ sung; đối chiếu tài liệu gốc khi cần chi tiết.